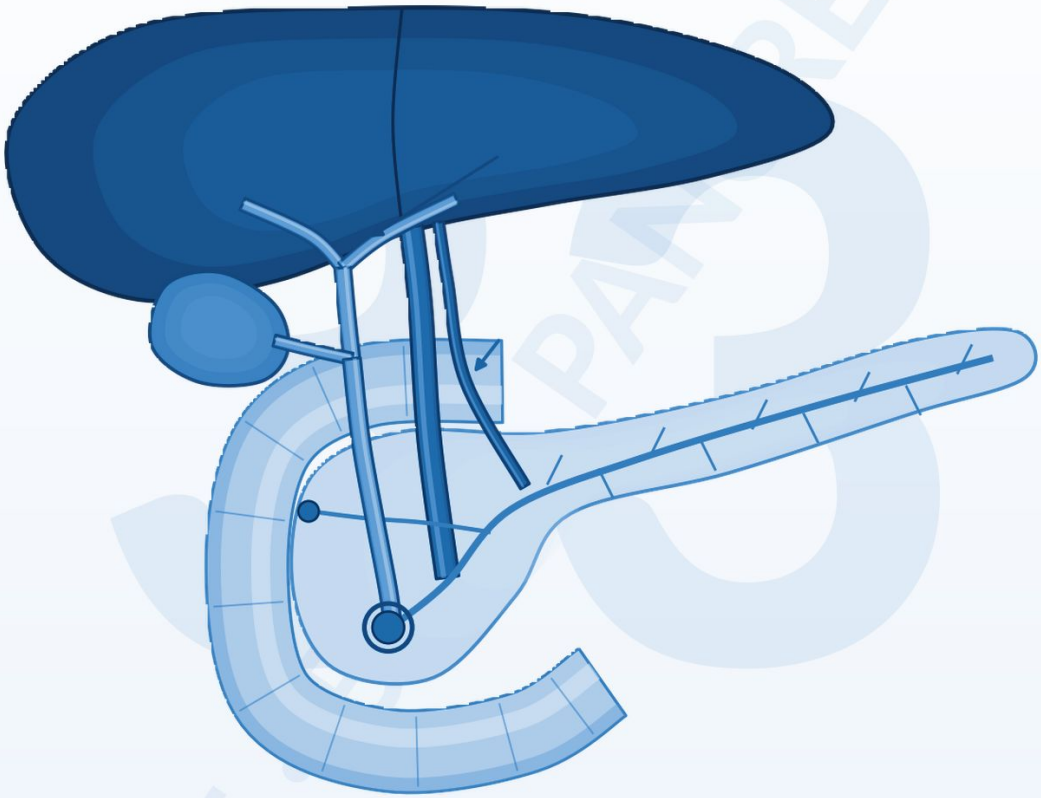
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

33



CHAPITRE 33

Pathologies des glandes annexes : foie, voies biliaires, pancréas

Pathologies inflammatoires (hépatites, pancréatites), cancers du foie et du pancréas, pathologies dégénératives du foie (stéatose, cirrhose), chirurgie du pancréas et du foie ; conséquences nutritionnelles

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 33 – Pathologies des glandes annexes : foie, voies biliaires, pancréas....3
33.1 Compétences mobilisées....3
33.2 Croisement référentiel × précisions × indications....5
33.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....7
33.3 Cours....9
33.3.1 Pathologies inflammatoires : hépatites, pancréatites, cholécystite....9
33.3.2 Pathologies cancéreuses : tumeurs du foie et du pancréas exocrine....27
33.3.3 Pathologies dégénératives du foie : stéatose, cirrhose, insuffisance hépatique....31
33.3.4 Chirurgie du pancréas et du foie....43
Exercice de synthèse – une pancréatite aiguë biliaire chez une patiente en obésité....52
Exercice de synthèse – une stéatose découverte au travail : MASLD et FIB-4....54
Exercice de synthèse – une pancréatite chronique avec insuffisance exocrine et diabète....56
Exercice de synthèse – une femme enceinte porteuse du virus de l'hépatite B....58
Exercice de synthèse – une cholangite biliaire primitive : cholestase, vitamines et os....60
Exercice de synthèse – le retour à domicile après une transplantation hépatique....62
Exercice de synthèse – une cueillette de champignons : l'insuffisance hépatique aiguë....64
33.4 Approfondissements....65
33.4.1 Hépatites transmises par les aliments et hygiène alimentaire....65
33.4.2 Alcool, foie et nutrition....66
33.4.3 Sarcopénie du cirrhotique : évaluer et agir....67
33.4.4 Compléments alimentaires, plantes et foie....67
33.4.5 L'axe intestin-foie....68
33.4.6 Mucoviscidose et pancréas....69
33.4.7 Le sel du cirrhotique : éduquer sans affamer....69
33.4.8 Hypertriglycéridémie et pancréatite aiguë....70
33.4.9 Le foie et les voies biliaires pendant la grossesse....70
33.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....71
33.5.1 Le score MELD et la priorité de greffe....71
33.5.2 Carcinome hépatocellulaire et transplantation : critères de Milan et score AFP....72
33.5.3 La fibrogenèse hépatique et sa réversibilité....72
33.5.4 Génétique de la MASLD : PNPLA3, TM6SF2, HSD17B13....72
33.5.5 Cancérogenèse pancréatique : KRAS et les PanIN....73
33.5.6 Le métabolisme interorgane de l'ammoniac....73
33.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....73
33.7 L'essentiel du chapitre....75
33.8 Fiches de synthèse....76
33.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....77
33.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....78
33.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....80
33.11.1 Schémas à réaliser et à légender....80
33.11.2 Applications d'entraînement corrigées....84
33.11.3 QCM....88
33.11.4 Questions de réflexion corrigées....91
33.11.5 Étude de cas – M. S., 38 ans, une pancréatite aiguë grave....92
33.11.6 Étude de cas – Mme H., 62 ans, une cirrhose sur MASH en obésité....93
33.11.7 Étude de cas – Mme L., 34 ans, une hépatite auto-immune sous corticoïdes....94
33.11.8 Sujet de synthèse 1 – Le « foie gras » humain, un enjeu de santé publique....95
33.11.9 Sujet de synthèse 2 – Trois patients jaunes : démarche devant un ictère....98
33.11.10 Sujet de synthèse 3 – L'alcool, toxique du foie et du pancréas....99
33.12 Glossaire du chapitre....101
33.13 Bibliographie du chapitre....103

Chapitre 33 – Pathologies des glandes annexes : foie, voies biliaires, pancréas

33.1 Compétences mobilisées

Le **foie**, les **voies biliaires** et le **pancréas** sont les « glandes annexes » du tube digestif. Ils ne voient pas passer les aliments, mais tout ce que nous mangeons dépend d'eux : le pancréas fournit les enzymes qui digèrent les glucides, les lipides et les protéines, et les hormones (insuline, glucagon) qui règlent la glycémie ; le foie reçoit par la veine porte tous les nutriments absorbés, les trie, les stocke, les transforme, fabrique l'albumine et les facteurs de la coagulation, élimine l'ammoniac sous forme d'urée, détoxique les médicaments et l'alcool, et sécrète la **bile** qui émulsionne les graisses. Quand ces organes sont malades, la conséquence est presque toujours **nutritionnelle** : malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles, diabète, dénutrition et fonte musculaire, rétention d'eau et de sel, intolérance aux protéines mal comprise, carences en vitamines du groupe B chez le buveur.

Ces maladies sont fréquentes. En France, une personne adulte sur cinq environ a un **foie gras** non alcoolique ; la **cirrhose** cause de l'ordre de 10 000 à 15 000 décès par an, surtout liée à l'alcool ; la **lithiase biliaire** touche 10 à 20 % des adultes ; la **pancréatite aiguë** est l'une des premières causes d'hospitalisation en gastro-entérologie ; le **cancer du pancréas** (environ 16 000 nouveaux cas en 2023) et le **cancer du foie** (environ 11 700 cas) sont parmi les plus graves. Le diététicien intervient à toutes les étapes : prévention (alcool, poids, diabète), dépistage et traitement de la **dénutrition** du cirrhotique, réalimentation précoce dans la pancréatite, adaptation des **extraits pancréatiques**, restriction sodée modérée de l'ascite, renutrition avant et après une chirurgie lourde ou une transplantation hépatique.

Le chapitre suit le **référentiel 2024** (arrêté du 27 novembre 2024), qui inscrit les « pathologies des glandes annexes du tube digestif (foie, voies biliaires, pancréas) » dans la partie **physiopathologie**, et le **guide d'accompagnement pédagogique 2025**, qui en précise les contenus (p. 101) : **pathologies inflammatoires** (hépatite, pancréatite, cholécystite), **pathologies cancéreuses** (tumeurs du foie, tumeurs du pancréas exocrine), **pathologies dégénératives du foie** (cirrhose, stéatose hépatique non alcoolique, insuffisance hépatique) et **chirurgie du pancréas et du foie**, en lien avec le milieu intérieur, le système immunitaire, l'appareil digestif, les xénobiotiques et la régulation de la glycémie. Pour chaque pathologie, le guide (p. 99) demande la même démarche : **définition**, **épidémiologie**, **étiologie et facteurs de risque**, **mécanismes physiopathologiques**, **diagnostic** et examens, **conséquences et complications**, **traitements** (les noms des médicaments peuvent être cités mais ne sont pas exigés). Ce qui dépasse l'exigible est signalé dans des encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir hépatite, cytolyse, cholestase, ictère, insuffisance hépatocellulaire, stéatose, MASLD, stéatohépatite, fibrose, cirrhose, hypertension portale, ascite, encéphalopathie hépatique, lithiase, cholécystite, angiocholite, pancréatite aiguë et chronique, insuffisance pancréatique exocrine, diabète pancréatoprive, carcinome hépatocellulaire, adénocarcinome du pancréas, duodénopancréatectomie, transplantation ; expliquer leurs mécanismes
E2 – Analyser et interpréter des données	Interpréter un bilan hépatique (ALAT, ASAT, GGT, PAL, bilirubine, TP, albumine), une sérologie de l'hépatite B, une lipasémie, une élastase fécale, une stéatorrhée ; calculer un score de Child-Pugh, un FIB-4, un apport sodé en mmol, une dose d'extraits pancréatiques, des besoins énergétiques et protéiques sur le poids sec

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer « un cirrhotique doit manger sans protéines », « la pancréatite impose dix jours de jeûne », « l'insuffisance pancréatique impose un régime sans graisses », « le régime sans sel strict guérit l'ascite », « une cure détox nettoie le foie »
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient : cytolyse, cholestase, ictère à bilirubine libre ou conjuguée, transaminases, hépatite fulminante, fibrose, nodules de régénération, circulation collatérale, varices, ascite, astérixis, élastase, stéatorrhée, sarcopénie, anastomose
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Repérer une consommation d'alcool à risque, une dénutrition masquée par l'ascite, une sarcopénie, une stéatorrhée, un diabète de type 3c ; relier un bilan biologique à un mécanisme et à un besoin nutritionnel
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Alimentation du cirrhotique (énergie, protéines, collation du soir, sel), réalimentation de la pancréatite aiguë, alimentation de la pancréatite chronique et après chirurgie pancréatique, perte de poids du patient MASLD, renutrition péri-opératoire et après greffe
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer la prise des extraits pancréatiques au début des repas, la gestion des hypoglycémies du diabète pancréatoprive, le choix des aliments pauvres en sel, l'intérêt de la collation du soir, les précautions alimentaires sous immunosuppresseurs
C2 / C3 – Alimentation des collectivités, santé publique	Prévention de l'alcoolisation, du surpoids et du diabète (MASLD), hygiène et cuisson des aliments à risque d'hépatites A et E, vaccination contre l'hépatite B, repas adaptés à l'hôpital (sans sel modéré, enrichis, fractionnés)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. La physiologie de ces organes a été étudiée en première année et n'est pas reprise ici : anatomie du foie, du lobule hépatique, des voies biliaires et du pancréas, sécrétions biliaire et pancréatique, digestion et absorption des lipides au **chapitre 17** ; histologie des épithéliums et des glandes au **chapitre 11** ; albumine, pression oncotique, compartiments liquidiens au **chapitre 12** ; réponse immunitaire contre les virus et vaccination au **chapitre 19** ; métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, uréogenèse, néoglucogenèse au **chapitre 20** ; insuline, glucagon et régulation de la glycémie au **chapitre 21** ; métabolisme de l'éthanol, du paracétamol et de la bilirubine au **chapitre 28** ; examens biologiques et imagerie au **chapitre 30**. Ce chapitre **renvoie** à ces chapitres et se concentre sur ce qui est propre à la physiopathologie. Il s'appuie aussi sur la **cancérogenèse** et la **cachexie** (chapitre 31) et prépare les chapitres sur le **diabète et l'obésité** (chapitre 36) et sur la **dénutrition** (chapitre 41).

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : **définir** chaque pathologie avec précision ; **citer** ses causes et facteurs de risque principaux ; **expliquer** son mécanisme par un enchaînement logique (cause → lésion → perte de fonction → signes et complications) ; **interpréter** un bilan biologique et un document (courbe de sérologie, cinétique d'enzymes, score de gravité) ; **relier** chaque conséquence à un besoin nutritionnel et à un conseil chiffré ; **argumenter** contre les régimes inutiles ou dangereux (jeûne prolongé, restriction protéique, régime sans graisses, sans sel strict).

Ce qui n'est pas attendu : les noms et posologies des médicaments, les techniques chirurgicales détaillées, les scores pronostiques complexes (MELD, scores de pancréatite autres que les critères simples), la biologie moléculaire des cancers et de la fibrose, les classifications histologiques complètes. Ces notions sont placées en Licence 3 (33.5), parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents des sujets.

33.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Pathologies des glandes annexes du tube digestif » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et le tableau des liens entre savoirs associés du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 99 et 101). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Pathologies inflammatoires	Hépatite	Définir, citer les causes, expliquer les mécanismes, les signes biologiques, l'évolution et la prévention	33.3.1 : syndromes biologiques, ictère, hépatites virales A, B, C, D, E (planche, sérologie), hépatites médicamenteuse, alcoolique, auto-immune ; hépatite fulminante (33.3.3)
(Pathologies inflammatoires)	Pancréatite	Distinguer pancréatite aiguë et chronique ; causes, mécanisme d'autodigestion, diagnostic, gravité, conséquences nutritionnelles et traitement	33.3.1 : pancréatite aiguë (lipase, Atlanta 2012, nutrition ESPEN 2020) ; pancréatite chronique (insuffisance exocrine et endocrine, extraits pancréatiques)
(Pathologies inflammatoires)	Cholécystite	Expliquer la lithiase biliaire et ses complications	33.3.1 : formation des calculs, facteurs de risque, colique hépatique, cholécystite aiguë et chronique, angiocholite, pancréatite biliaire (planche)

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Pathologies cancéreuses	Tumeurs du foie, tumeurs du pancréas exocrine	Facteurs de risque, mécanismes, signes, diagnostic, traitements, conséquences nutritionnelles	33.3.2 : carcinome hépatocellulaire sur cirrhose, métastases, cholangiocarcinome, tumeurs bénignes ; adénocarcinome du pancréas (planche), ictère, cachexie, insuffisance exocrine
Pathologies dégénératives du foie	Cirrhose, stéatose hépatique non alcoolique (NASH), insuffisance hépatique	Définir, expliquer les mécanismes, les complications et la prise en charge nutritionnelle	33.3.3 : stéatose alcoolique et MASLD (nouvelle nomenclature 2023), stéatohépatite, fibrose (FIB-4), cirrhose (insuffisance hépatocellulaire, hypertension portale, ascite, encéphalopathie, Child-Pugh), insuffisance hépatique aiguë, dénutrition du cirrhotique
Chirurgie	Chirurgie du pancréas et du foie	Indications, conséquences physiologiques et nutritionnelles	33.3.4 : cholécystectomie, CPRE, duodénopancréatectomie céphalique (planche), pancréatectomies gauche et totale, hépatectomie et régénération, transplantation hépatique, parcours nutritionnel péri-opératoire
(Liens)	Milieu intérieur, système immunitaire, appareil digestif, xénobiotiques, régulation de la glycémie	Mobiliser les savoirs de première année	renvois aux chapitres 11, 12, 17, 19, 20, 21, 28 et 30 dans chaque partie ; encadrés « Lien avec la diététique »
(Démarche)	Définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, diagnostic, complications, traitements	Appliquer la démarche à chaque pathologie	chaque pathologie de 33.3 suit cet ordre ; fiches de synthèse 33.8

MÉTHODE

Comment utiliser ce tableau. Avant l'examen, vérifiez pour chaque ligne que vous savez : (1) donner la définition en une phrase ; (2) citer au moins trois causes ou facteurs de risque ; (3) dérouler le mécanisme en quatre ou cinq étapes ; (4) citer les examens qui confirment le diagnostic avec leurs valeurs seuils ; (5) relier chaque conséquence à une adaptation diététique chiffrée. Les fiches de synthèse (33.8) reprennent ce plan pathologie par pathologie.

33.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec le cours du CNED « Bases physiopathologiques de la diététique » (3-2024), **module 4 « Pathologies digestives »**, **séquence 5 « Pathologies hépatiques et biliaires »** et **séquence 6 « Pathologies pancréatiques »**, avec leurs cas cliniques. Il a ensuite été contrôlé avec les recommandations en vigueur (EASL 2018 et 2019, ESPEN 2019 et 2020, EASL-EASD-EASO 2024, HAS 2019 et 2021, Atlanta révisée 2012), les données épidémiologiques françaises (INCa 2023, Santé publique France, Agence de la biomédecine) et les ouvrages de référence (Hépato-gastro-entérologie de la CDU-HGE, Harrison, Robbins). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M4 S5 §1 – Stéatoses hépatiques	métabolisme de l'éthanol ; stéatose alcoolique ; stéatose non alcoolique (NASH), syndrome métabolique	33.3.3 (stéatose alcoolique, MASLD, mécanismes, FIB-4, perte de poids) ; renvoi au chapitre 28 pour l'éthanol
M4 S5 §2 – Hépatites	définition, physiopathologie (cytolyse, cholestase) ; hépatites virales A, B, C, D, E ; hépatites non virales (médicamenteuses, alcoolique aiguë, auto-immune, Wilson)	33.3.1 (syndromes biologiques, ictère, planche des virus, sérologie B, prévention, hépatites non virales)
M4 S5 §3 – Cirrhose	définition, causes, manifestations cliniques et biologiques, complications (hypertension portale, ascite, varices, encéphalopathie, carcinome), prise en charge	33.3.3 (cirrhose, planche de l'hypertension portale, ascite, encéphalopathie, Child-Pugh, nutrition)
M4 S5 §4 – Cancer hépatique	carcinome hépatocellulaire, facteurs de risque, diagnostic, traitements ; métastases	33.3.2 (CHC, dépistage, traitements, autres tumeurs du foie)
M4 S5 §5 – Lithiase biliaire	lithiase simple, colique hépatique, cholécystite aiguë et chronique, lithiase de la voie biliaire principale, angiocholite	33.3.1 (lithiase, planche des complications, diététique)
M4 S5 §6 – Chirurgie hépatobiliaire, greffe	cholécystectomie, voie endoscopique, chirurgie hépatique, greffe du foie	33.3.4 (chirurgie biliaire, hépatectomie, transplantation)
M4 S6 §1 – Pancréatites	pancréatite aiguë (causes, mécanisme, diagnostic, traitement, nutrition) ; pancréatite chronique (causes, évolution, insuffisance exocrine et endocrine, prise en charge)	33.3.1 (pancréatite aiguë, pancréatite chronique, extraits pancréatiques, diabète de type 3c)
M4 S6 §2 – Cancer pancréatique	adénocarcinome, facteurs de risque, signes, diagnostic, traitement, pronostic	33.3.2 (adénocarcinome du pancréas, planche)
M4 S6 §3 – Chirurgie pancréatique	duodénopancréatectomie céphalique, splénopancréatectomie gauche, pancréatectomie totale ; conséquences nutritionnelles	33.3.4 (planche de la duodénopancréatectomie, conséquences, vaccinations après splénectomie)
Cas cliniques S5 et S6	cirrhose alcoolique avec hémorragie digestive ; bilan de cirrhose ; lithiase et migration d'un calcul ; pancréatite aiguë biliaire ; pancréatite chronique	33.11 (études de cas et sujets) ; exercices de synthèse de 33.3

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : recommandations EASL, ESPEN, HAS ; Santé publique France ; INCa ; ouvrages de la CDU-HGE) :

1. **Repères de consommation d'alcool** (S5 §1) : les seuils de « 2 verres par jour pour une femme, 3 pour un homme » sont **abandonnés** ; les repères actuels (Santé publique France et INCa, 2017) sont **au maximum 10 verres standard par semaine**, **au maximum 2 verres par jour** et **des jours sans alcool**, pour les deux sexes ; le verre standard contient **10 g** d'éthanol.

2. **Transaminases** (S5 §2) : ce ne sont pas les ASAT qui sont « plus spécifiques du foie » mais les **ALAT** (présentes surtout dans le foie) ; les ASAT existent aussi dans le muscle, le cœur et les hématies. Un rapport **ASAT/ALAT > 2** oriente vers une origine **alcoolique**.

3. **Hème** (S5 §2) : l'hème n'est pas une « fraction protéique » de l'hémoglobine ; c'est un **groupement prosthétique non protéique** (protoporphyrine + fer) ; la **globine** est la partie protéique.

4. **Syndrome métabolique** (S5 §1) : les critères (IDF 2005, harmonisés en 2009) associent un **tour de taille** élevé (≥ 94 cm chez l'homme, ≥ 80 cm chez la femme d'origine européenne) à au moins deux critères parmi : triglycérides ≥ 1,50 g/L, HDL-cholestérol < 0,40 g/L (homme) ou < 0,50 g/L (femme), pression artérielle ≥ 130/85 mmHg, **glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L** (et non 1,10 g/L).

5. **Hépatite B** (S5 §2) : les lésions du foie ne sont pas dues aux anticorps mais à la **réponse immunitaire cellulaire** : les **lymphocytes T cytotoxiques** détruisent les hépatocytes infectés (le virus lui-même est peu cytopathogène). La vaccination est **obligatoire** pour tous les enfants **nés depuis le 1er janvier 2018** (et pour certains professionnels).

6. **Hépatite C** (S5 §2) : il n'existe pas de vaccin, mais l'hépatite C **se guérit** : les **antiviraux à action directe** (8 à 12 semaines de comprimés) éliminent le virus chez **plus de 95 %** des patients ; l'interféron n'est plus utilisé.

7. **Hépatite E** (S5 §2) : en France, ce n'est pas seulement une maladie « des voyageurs » : la plupart des cas sont **autochtones**, dus au **génotype 3**, transmis par la consommation de **produits crus ou peu cuits à base de foie de porc**, de gibier (sanglier, cerf) ; c'est une **zoonose**.

8. **Hépatite A** (S5 §2) : l'infection est le plus souvent **asymptomatique chez le jeune enfant** (moins de 6 ans), mais **symptomatique (ictère) chez plus de 70 % des adultes** ; la gravité augmente avec l'âge.

9. **Unités** (S5 §3) : l'albuminémie normale est de **35 à 50 g/L** (et non « 35 g/dL ») ; la vitamine D (25-OH-D) s'exprime en **nmol/L** (ou ng/mL), non en mmol/L.

10. **Hypertension portale** (S5 §3) : il s'agit d'une augmentation de pression dans la **veine porte** (gradient porto-cave > 5 mmHg ; significatif à partir de 10 mmHg), et non dans la veine cave ; ce sont les **anastomoses porto-systémiques** qui dérivent le sang porte vers la circulation cave.

11. **Examen de l'ascite** (S5 §3) : la percussion d'un abdomen rempli de liquide donne une **matité** (déclive, mobile), et non une sonorité, qui traduit la présence de gaz.

12. **Cancer du foie** (S5 §4) : la radiothérapie n'est plus « inutilisable » : la **radiothérapie stéréotaxique** et la **radioembolisation** (microsphères d'yttrium 90) font partie des traitements du carcinome hépatocellulaire ; l'**immunothérapie** associée à une thérapie ciblée est le traitement de première ligne des formes avancées.

13. **Position antalgique de la pancréatite** (S6 §1) : la position « en chien de fusil » est celle d'un patient **couché sur le côté, genoux fléchis** ; le patient se soulage aussi **assis, penché en avant**.

14. **Jeûne dans la pancréatite aiguë** (S6 §1) : le jeûne strict « d'une dizaine de jours » et la sonde d'aspiration systématique sont **abandonnés** : dans la forme **légère**, l'alimentation orale est reprise **dès que la douleur diminue**, sans attendre la normalisation de la lipase ; dans la forme **grave**, une **nutrition entérale** est débutée dans les **24 à 72 heures** ; la nutrition parentérale n'est utilisée que si la voie entérale est impossible ou insuffisante (ESPEN 2020).

15. **Régime de l'insuffisance pancréatique exocrine** (S6 §1) : le régime **pauvre en graisses** (40 à 60

g/j) n'est **plus recommandé** : il aggrave la dénutrition ; on garde un apport lipidique **normal** et on adapte la dose d'**extraits pancréatiques** (40 000 à 50 000 unités de lipase par repas principal, la moitié par collation).

16. **Cancer du pancréas** (S6 §2) : la survie nette à 5 ans en France est d'environ **11 %** (INCa, Panorama 2023), et non « inférieure à 5 % » ; les facteurs de risque comprennent le **tabac**, mais aussi l'**obésité**, le **diabète**, la **pancréatite chronique**, l'âge et des **prédispositions génétiques** (BRCA2, syndrome de Lynch…).

17. **Duodénopancréatectomie céphalique** (S6 §3) : la bile et le suc pancréatique rejoignent le **chyme** (et non le « chyle », qui est la lymphe intestinale chargée de chylomicrons) ; l'intervention conserve souvent le **pylore** ; l'insuffisance exocrine est **très fréquente** et un diabète nouveau apparaît chez environ **15 à 20 %** des opérés.

18. **Après une splénectomie** (S6 §3) : la prévention des infections graves repose sur les **vaccinations** contre le **pneumocoque**, les **méningocoques**, *Haemophilus influenzae* b et la grippe annuelle, et sur une **antibioprophylaxie** ; ce point manque dans le fascicule.

19. **Coquille** (S5 §2) : « une phase ictérique suivie d'une phase ictérique » doit se lire « une phase **pré-ictérique** suivie d'une phase **ictérique** ».

33.3 Cours

33.3.1 Pathologies inflammatoires : hépatites, pancréatites, cholécystite

Module · *Référentiel : « Pathologies des glandes annexes du tube digestif : pathologies inflammatoires » · Guide 2025 p. 101 : hépatite, pancréatite, cholécystite (définitions, causes, mécanismes, conséquences) · CNED : 3-2024 M4 S5 §2, §5 ; S6 §1*

Rappels utiles : les fonctions des glandes annexes

Avant d'étudier les maladies, il faut avoir en tête les **fonctions** des trois organes, car chaque pathologie se comprend comme la **perte d'une ou plusieurs fonctions**. Ces fonctions ont été étudiées en première année : on les résume ici dans un tableau, avec le chapitre où les retrouver et la conséquence de leur perte.

Organe et fonction	Rappel (chapitre)	Si la fonction est perdue
Foie : réception du sang porte	≈ 75 % du débit hépatique arrive par la veine porte, chargé des nutriments absorbés (chapitre 17)	obstacle à l'écoulement : hypertension portale, varices, ascite, splénomégalie
Foie : synthèse protéique	albumine (≈ 12 g/j, demi-vie ≈ 20 j), facteurs de la coagulation II, V, VII, X (demi-vie de quelques heures), transferrine, protéines de transport (chapitres 12 et 20)	hypoalbuminémie (œdèmes, ascite), baisse du taux de prothrombine (TP), hémorragies
Foie : métabolisme énergétique	glycogénogenèse, glycogénolyse, néoglucogenèse ; lipogenèse, β-oxydation, cétogenèse ; VLDL (chapitres 20 et 21)	hypoglycémies (formes graves), stéatose, jeûne « accéléré », insulinorésistance
Foie : épuration	uréogenèse (ammoniac → urée), conjugaison de la bilirubine, biotransformation des médicaments et de l'alcool (chapitres 20 et 28)	hyperammoniémie et encéphalopathie, ictère, accumulation des médicaments
Foie : sécrétion biliaire	sels biliaires (émulsion, micelles), cholestérol, phospholipides, bilirubine conjuguée ; cycle entéro-hépatique (chapitre 17)	cholestase : ictère, prurit, malabsorption des graisses et des vitamines A, D, E, K
Foie : stockage, immunité	fer, vitamines A, D, B12 ; cellules de Kupffer (macrophages) (chapitres 17 et 19)	carences ; infections, translocation bactérienne

Organe et fonction	Rappel (chapitre)	Si la fonction est perdue
Voies biliaires et vésicule	transport et concentration de la bile (5 à 10 fois), éjection après un repas gras sous l'effet de la cholécystokinine (chapitre 17)	lithiase, obstacle, infection (cholécystite, angiocholite)
Pancréas exocrine (acini, canaux)	1,5 L/j de suc : enzymes (lipase, amylase, trypsinogène, chymotrypsinogène, élastase, phospholipase) et bicarbonates (chapitre 17)	maldigestion, stéatorrhée (> 6 g de graisses fécales par 24 h), carences liposolubles, dénutrition
Pancréas endocrine (îlots, ≈ 2 % de la masse)	insuline (cellules β), glucagon (cellules α), somatostatine (chapitre 21)	diabète pancréatoprive (type 3c), hypoglycémies par défaut de glucagon

DÉFINITIONS

Hépatite : inflammation du foie (suffixe -ite), quelle qu'en soit la cause (virus, alcool, médicament, auto-immunité) ; elle est **aiguë** si elle dure moins de 6 mois, **chronique** au-delà.

Cytolyse : destruction des hépatocytes, qui libèrent leurs enzymes dans le sang (transaminases).

Cholestase : défaut de formation ou d'écoulement de la bile, avec reflux de ses constituants dans le sang.

Insuffisance hépatocellulaire (IHC) : diminution des fonctions de synthèse et d'épuration du foie, par perte de la masse d'hépatocytes fonctionnels.

Pancréatite : inflammation du pancréas ; **aiguë** (un épisode, réversible le plus souvent) ou **chronique** (lésions fibreuses irréversibles qui détruisent progressivement le tissu exocrine puis endocrine).

Cholécystite : inflammation (le plus souvent infectieuse) de la vésicule biliaire, presque toujours due à un calcul.

Le bilan hépatique et pancréatique : cinq syndromes biologiques

Le **bilan hépatique** est le premier document que le diététicien rencontre dans un dossier. Il ne mesure pas « le foie » en général : chaque paramètre témoigne d'un **processus** différent. On regroupe les anomalies en **syndromes biologiques** (figure ci-dessous), puis on cherche la cause. Les valeurs normales varient un peu selon les laboratoires ; on les exprime souvent en **multiple de la limite supérieure de la normale (N)**.

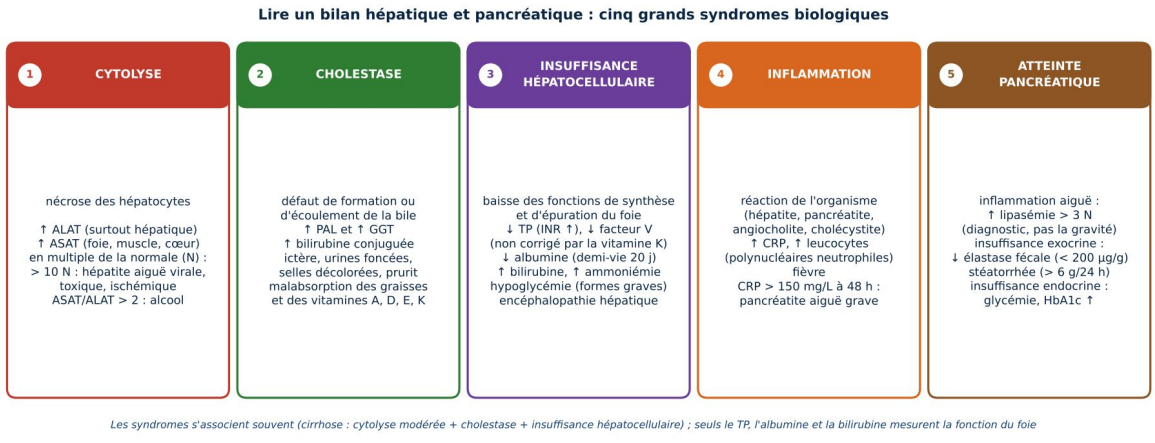


Figure 33.1 – *Les cinq syndromes biologiques des maladies du foie et du pancréas : cytolyse, cholestase, insuffisance hépatocellulaire, inflammation, atteinte pancréatique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.1

Cytolyse : les transaminases sont des enzymes **intracellulaires** ; leur présence en excès dans le plasma témoigne de cellules détruites. Les **ALAT** (alanine aminotransférase) sont surtout hépatiques, donc plus spécifiques du foie ; les **ASAT** (aspartate aminotransférase) existent aussi dans le muscle, le cœur et les hématies. Une cytolyse > 10 N oriente vers une hépatite aiguë (virale, médicamenteuse, ischémique) ; un rapport ASAT/ALAT > 2 évoque l'alcool.

Cholestase : la **phosphatase alcaline** (PAL) et la **gamma-glutamyl transférase** (GGT) sont des enzymes des canaux biliaires ; elles augmentent ensemble quand la bile ne s'écoule plus. La GGT seule augmente aussi avec l'alcool, certains médicaments inducteurs et la stéatose : c'est un marqueur sensible mais **peu spécifique**.

Insuffisance hépatocellulaire : seuls le **taux de prothrombine** (TP, ou son équivalent l'INR), le **facteur V**, l'**albumine** et la **bilirubine** mesurent la **fonction** du foie ; les transaminases mesurent une **lésion**, pas une fonction. Le TP baisse en quelques heures (facteurs à demi-vie courte) ; l'albumine baisse lentement (demi-vie ≈ 20 jours) et dépend aussi de l'état nutritionnel et de l'inflammation.

Atteinte pancréatique : la **lipase** est l'enzyme du diagnostic de pancréatite aiguë (> 3 N) ; l'**élastase fécale** et la recherche de **stéatorrhée** explorent l'insuffisance exocrine ; la glycémie et l'HbA1c explorent l'insuffisance endocrine.

Paramètre	Valeur usuelle (adulte)	Augmenté ou diminué dans…
ALAT (TGP)	< 35 à 40 UI/L	cytolyse hépatique (très spécifique du foie)
ASAT (TGO)	< 35 à 40 UI/L	cytolyse hépatique, musculaire, cardiaque ; rapport ASAT/ALAT > 2 : alcool
GGT	< 40 (femme) à 55 (homme) UI/L	cholestase, alcool, stéatose, médicaments inducteurs
Phosphatases alcalines (PAL)	40 à 130 UI/L	cholestase ; aussi os en croissance, grossesse
Bilirubine totale	< 17 µmol/L (≈ 10 mg/L)	hémolyse (libre), cholestase et IHC (conjuguée)
Taux de prothrombine (TP)	70 à 100 %	↓ IHC (non corrigé par la vitamine K) ou carence en vitamine K (corrigé)
Facteur V	70 à 120 %	↓ IHC seule (indépendant de la vitamine K) : gravité d'une hépatite aiguë
Albumine	35 à 50 g/L	↓ IHC chronique, dénutrition, inflammation, pertes (ascite, rein, intestin)
Ammoniémie	< 50 µmol/L environ	↑ IHC, shunts porto-systémiques
Plaquettes	150 à 400 × 10^9/L	↓ hypersplénisme (hypertension portale)
Lipase	< 60 UI/L environ (selon technique)	> 3 N : pancréatite aiguë
Élastase fécale	> 200 µg/g de selles	< 200 : insuffisance exocrine probable ; < 100 : sévère

ATTENTION

Le taux de prothrombine dépend de la vitamine K. Une cholestase prolongée (malabsorption des graisses) ou un traitement antivitamine K abaissent le TP même si le foie fonctionne bien. Le test de **Koller** (vitamine K injectée) permet de trancher : le TP se corrige en cas de carence, pas en cas d'insuffisance hépatocellulaire. Le **facteur V**, qui ne dépend pas de la vitamine K, est le marqueur de gravité des hépatites aiguës.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient a : ALAT 1 450 UI/L (N < 40), ASAT 980 UI/L, GGT 120 UI/L (N < 55), PAL 140 UI/L (N < 130), bilirubine 85 µmol/L, TP 62 %, facteur V 70 %. Exprimez les valeurs en multiples de la normale et nommez les syndromes.

CORRIGÉ

ALAT : 1 450 / 40 ≈ **36 N** ; ASAT : 980 / 40 ≈ **25 N** : **cytolyse majeure**, à prédominance ALAT (rapport ASAT/ALAT ≈ 0,7), typique d'une **hépatite aiguë** virale ou médicamenteuse. GGT : 120 / 55 ≈ 2,2 N et PAL ≈ 1,1 N : **cholestase modérée**. Bilirubine 85 µmol/L (5 fois la normale de 17) : **ictère**. TP 62 % mais facteur V 70 % : **insuffisance hépatocellulaire modérée**, sans critère de gravité (facteur V > 50 %). On surveille le TP et le facteur V chaque jour : leur chute sous 50 % définirait une forme sévère.

Les ictères

L'**ictère** (jaunisse) est le signe le plus visible des maladies du foie et des voies biliaires. Il traduit l'accumulation de **bilirubine**, pigment jaune issu de la dégradation de l'hème (75 à 80 % provient des hématies vieillies, détruites dans la rate). Le métabolisme de la bilirubine a été étudié au **chapitre 28** : bilirubine **libre** (non conjuguée), liposoluble, transportée par l'albumine ; captée par l'hépatocyte, **conjuguée** à l'acide glucuronique par l'**UGT1A1**, devenue hydrosoluble ; excrétée dans la bile, transformée par les bactéries du côlon en urobilinogène puis en **stercobiline** qui colore les selles.

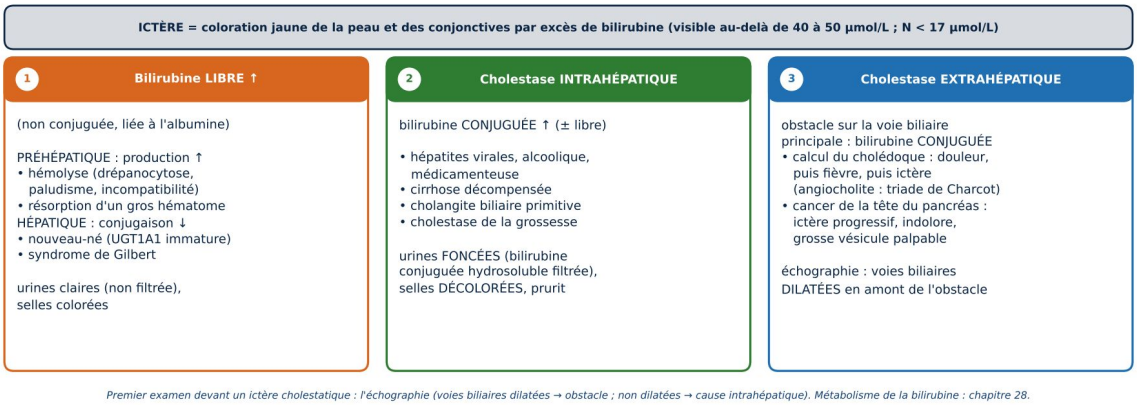


Figure 33.2 – *Les trois mécanismes de l'ictère : excès de bilirubine libre, cholestase intrahépatique, cholestase extrahépatique (obstacle)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.2

Ictère à bilirubine libre : le foie reçoit plus de bilirubine qu'il ne peut en conjuguer (**hémolyse**) ou conjugue mal (**nouveau-né**, dont l'UGT1A1 est immature ; **syndrome de Gilbert**, déficit génétique partiel et bénin présent chez 5 à 10 % de la population, révélé par le jeûne ou une infection). La bilirubine libre, liée à l'albumine, **n'est pas filtrée** par le rein : les urines restent claires et les selles colorées.

Cholestase : la bilirubine est conjuguée mais **ne s'écoule pas** ; elle reflue dans le sang. Hydrosoluble, elle est **filtrée** : les urines deviennent **foncées** (« couleur bière brune ») ; elle n'atteint plus l'intestin : les selles sont **décolorées** (mastic). Les sels biliaires qui refluent provoquent un **prurit** ; leur absence dans l'intestin entraîne une **malabsorption** des graisses et des vitamines A, D, E, K (baisse du TP corrigée par la vitamine K).

Intra- ou extrahépatique ? L'**échographie** répond : si les voies biliaires sont **dilatées**, il existe un **obstacle** (calcul, tumeur de la tête du pancréas) ; si elles sont fines, la cause est **intrahépatique** (hépatite, cirrhose, médicament, cholangite biliaire primitive).

EXEMPLE

Deux ictères, deux histoires. M. A., 45 ans, a une douleur brutale de l'hypochondre droit après un repas, puis de la fièvre à 39 °C avec frissons, puis un ictère le lendemain : c'est la **triade de Charcot** (douleur, fièvre, ictère, dans cet ordre) d'une **angiocholite** due à un calcul du cholédoque, urgence infectieuse. M. B., 70 ans, remarque que ses yeux jaunissent depuis trois semaines, sans douleur ; il a perdu 6 kg, se gratte la nuit, ses urines sont foncées ; le médecin palpe une grosse vésicule non douloureuse : c'est la **loi de Courvoisier-Terrier**, qui évoque un **cancer de la tête du pancréas** jusqu'à preuve du contraire.

Les hépatites : définitions et classification

Une hépatite peut être **virale**, **toxique** (alcool, médicament, plante), **auto-immune**, **métabolique** (maladie de Wilson, hémochromatose, stéatohépatite), **ischémique** (choc, insuffisance cardiaque). Quelle que soit la cause, le foie réagit de la même façon : **nécrose** d'hépatocytes (cytolyse), **inflammation** (afflux de lymphocytes et de macrophages), parfois **cholestase**. L'évolution dépend de la cause et de la durée :

- **guérison** sans séquelle, grâce à l'extraordinaire capacité de **régénération** du foie (les hépatocytes restants se divisent) ;
- **forme grave** : quand la destruction dépasse les capacités de régénération, l'**insuffisance hépatique aiguë** apparaît (TP ou facteur V < 50 %) ; si s'y ajoute une **encéphalopathie**, on parle d'**hépatite fulminante** (33.3.3) ;
- **chronicité** (> 6 mois) : l'inflammation persistante active les **cellules étoilées** (cellules de Ito) qui fabriquent du collagène : c'est la **fibrose**, qui progresse en quelques années ou décennies vers la **cirrhose** et le **carcinome hépatocellulaire**.

Cliniquement, une hépatite aiguë évolue en deux temps : une **phase pré-ictérique** de quelques jours (fatigue intense, perte d'appétit, nausées, douleurs articulaires, parfois fièvre, éruption) puis une **phase ictérique** (urines foncées, selles décolorées, jaunisse) ; mais beaucoup d'hépatites sont **anictériques**, voire totalement silencieuses, ce qui explique les découvertes tardives au stade de cirrhose.

Les hépatites virales

Cinq virus dits **hépatotropes** (dont la cible principale est l'hépatocyte) sont désignés par les lettres A à E. Il faut les classer selon **deux critères** qui commandent toute la prévention : leur **mode de transmission** (oro-fécale pour A et E ; sanguine, sexuelle et de la mère à l'enfant pour B, C et D) et leur **capacité à devenir**

chroniques (jamais pour A ; souvent pour B chez le nourrisson et pour C ; rarement pour E, sauf chez l'immunodéprimé).

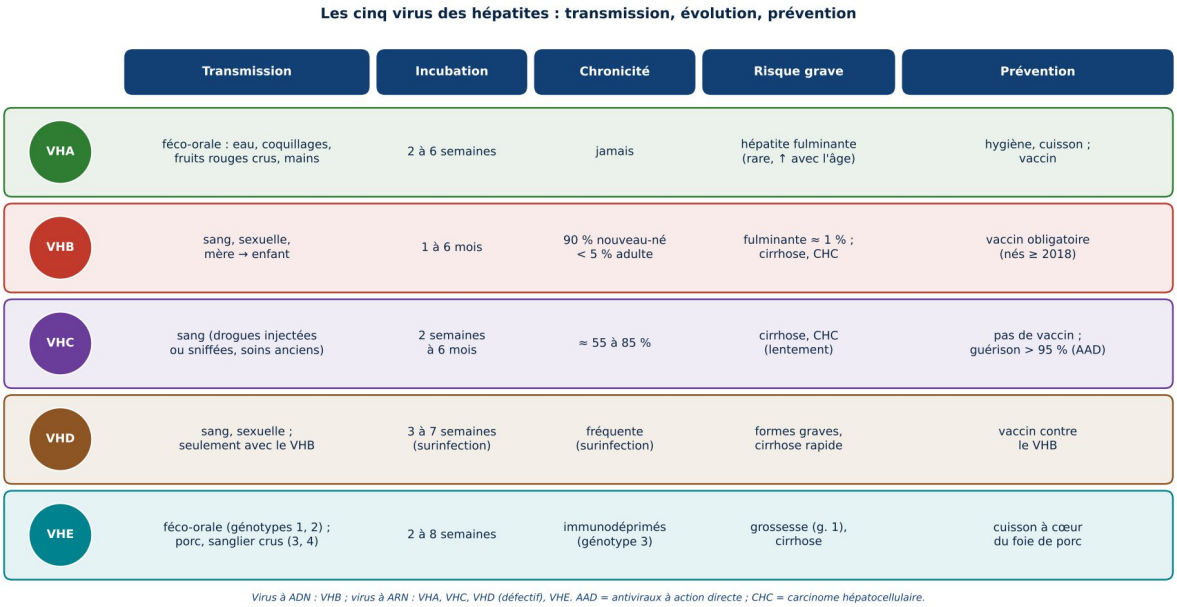


Figure 33.3 – *Les virus des hépatites A à E : génome, transmission, incubation, passage à la chronicité, prévention et traitement*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.3

Les virus « entériques » (A et E) sont éliminés dans les **selles** et transmis par l'eau ou les aliments contaminés (coquillages crus, crudités arrosées d'eau souillée, mains sales) ; ils ne donnent **pas d'hépatite chronique** chez l'immunocompétent. Le virus A est très résistant dans le milieu extérieur ; le virus E de génotype 3, présent chez le porc et le sanglier, se transmet en France par les produits **crus ou peu cuits à base de foie de porc**.

Les virus « sanguins » (B, C, D) sont transmis par le sang (partage du matériel d'injection ou de paille, tatouage ou piercing non stériles, accident d'exposition au sang ; transfusion avant les années 1990), par voie **sexuelle** (surtout B) et de la **mère à l'enfant** à l'accouchement (surtout B). Ils donnent des **hépatites chroniques** qui évoluent sans bruit vers la cirrhose et le cancer.

Le risque de chronicité de l'hépatite B dépend de l'âge : environ **90 %** chez le nouveau-né contaminé par sa mère, 20 à 50 % chez le jeune enfant, **moins de 5 %** chez l'adulte. C'est pourquoi on dépiste l'Ag HBs chez toutes les femmes enceintes et on sérovaccine le nouveau-né d'une mère porteuse.

Hépatite A

Le virus de l'hépatite A (VHA, ARN, sans enveloppe, très résistant) est transmis par voie **oro-fécale** : eau et aliments souillés (coquillages crus, fruits rouges surgelés, crudités), contacts dans les collectivités d'enfants, voyages en zone d'endémie. L'incubation est de **2 à 6 semaines**. L'infection est le plus souvent **inapparente chez le jeune enfant** ; chez l'adulte, plus de 70 % des formes sont ictériques, la fatigue peut durer plusieurs semaines et le risque de forme **fulminante**, faible (moins de 1 %), augmente avec l'âge et en cas de maladie chronique du foie. Le diagnostic repose sur les **IgM anti-VHA**. Il n'y a **pas de traitement antiviral** ni de chronicité : on soulage, on évite l'alcool et les médicaments toxiques pour le foie. La prévention associe l'**hygiène** (lavage des mains, eau potable, cuisson des coquillages) et un **vaccin** très efficace, recommandé aux voyageurs, à l'entourage d'un cas, aux personnels de crèche et de restauration collective, aux patients atteints de maladie chronique du foie.

Hépatite B

Le virus de l'hépatite B (VHB) est un virus à **ADN**, enveloppé, qui s'intègre partiellement dans le génome des hépatocytes et persiste dans le noyau sous une forme circulaire très stable (ADNccc), ce qui explique qu'on le **contrôle** sans le **guérir**. Il est environ **50 à 100 fois plus contagieux** que le VIH. Il n'est **pas directement cytopathogène** : ce sont les **lymphocytes T cytotoxiques** qui détruisent les hépatocytes infectés (chapitre 19). Une réponse immunitaire vigoureuse donne une hépatite aiguë bruyante mais qui guérit ; une réponse faible (nouveau-né, immunodéprimé) laisse le virus s'installer. Dans le monde, l'OMS estimait en 2022 à environ **254 millions** le nombre de porteurs chroniques ; la France est un pays de faible endémie.

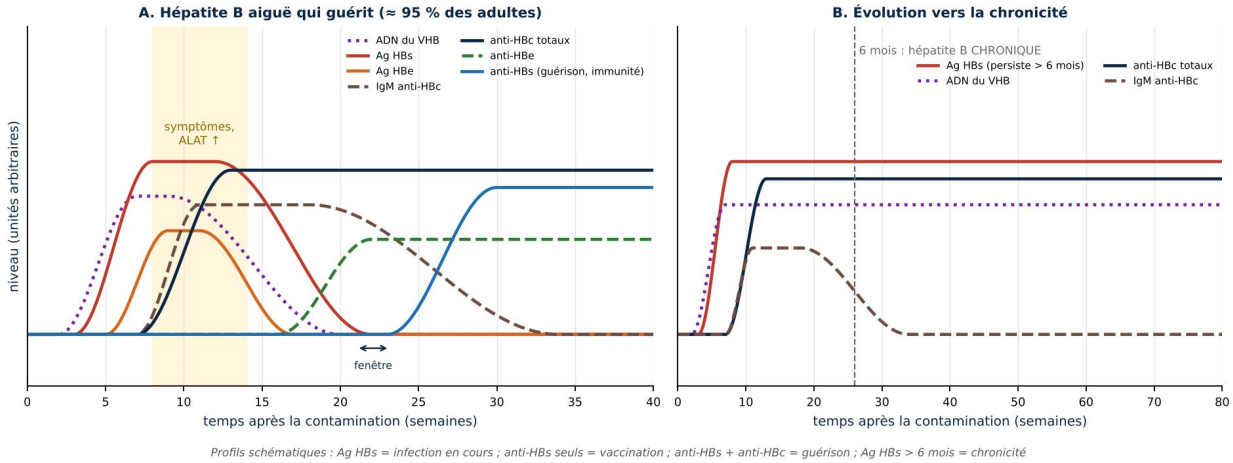


Figure 33.4 – *Marqueurs sérologiques de l'hépatite B : profil d'une hépatite aiguë qui guérit (A) et d'une évolution vers la chronicité (B), schéma*

> **COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.4**
>
> **Ag HBs** (antigène de surface) : présent = **infection en cours** ; s'il persiste **plus de 6 mois**, l'hépatite est **chronique**. **Anti-HBs** : anticorps **protecteurs** ; seuls, ils signent la **vaccination** ; associés à l'anti-HBc, ils signent une **guérison**.
>
> **Anti-HBc** (anticorps contre la capside) : témoins d'un **contact** avec le virus (jamais présents après vaccination, car le vaccin ne contient que l'Ag HBs). Les **IgM anti-HBc** signent une infection **récente**. **Ag HBe** et **ADN du VHB** : marqueurs de **multiplication virale** et de contagiosité.
>
> La **« fenêtre » sérologique** est la courte période où l'Ag HBs a disparu et où les anti-HBs ne sont pas encore détectables : seuls les anti-HBc (IgM) témoignent alors de l'infection.

L'hépatite B chronique peut rester longtemps peu active ; elle expose à la **cirrhose** et au **carcinome hépatocellulaire**, qui peut survenir même **sans cirrhose** (intégration de l'ADN viral, chapitre 31). Les **analogues nucléos(t)idiques** (entécavir, ténofovir) bloquent la multiplication du virus et réduisent le risque de complications, mais doivent souvent être pris à vie. La **prévention** est la clé : **vaccination** (obligatoire pour tous les enfants nés depuis le **1er janvier 2018**, recommandée aux adolescents non vaccinés, obligatoire pour certains professionnels de santé), dépistage des femmes enceintes, préservatif, matériel d'injection stérile.

Hépatite D (delta)

Le virus delta (VHD) est un virus **défectif** : il ne peut se multiplier qu'en présence du VHB, dont il emprunte l'enveloppe (Ag HBs). On l'attrape donc soit **en même temps** que le VHB (co-infection), soit **sur une hépatite B chronique** (surinfection, souvent grave). C'est l'hépatite virale chronique la **plus sévère** : évolution rapide vers la cirrhose. La vaccination contre l'hépatite B protège aussi contre l'hépatite D.

Hépatite C

Le virus de l'hépatite C (VHC, ARN, enveloppé) se transmet surtout par le **sang** : usage de drogues par voie intraveineuse ou nasale (partage du matériel), transfusions avant **1991**, soins invasifs mal stérilisés, tatouages ; la transmission sexuelle et de la mère à l'enfant est rare. L'hépatite aiguë passe presque toujours **inaperçue** ; le virus persiste chez **environ 55 à 85 %** des personnes infectées. L'hépatite chronique évolue lentement (fibrose aggravée par l'**alcool**, le **surpoids**, le diabète, la co-infection par le VIH) vers la **cirrhose** chez 15 à 30 % des patients en 20 ans. Il n'existe **pas de vaccin**, mais une révolution thérapeutique a eu lieu en 2014 : les **antiviraux à action directe** (8 à 12 semaines de comprimés) **guérissent** plus de **95 %** des patients ; l'enjeu est désormais le **dépistage** (proposé désormais au moins une fois dans la vie à tous les adultes, de préférence associé aux dépistages du VIH et de l'hépatite B).

Hépatite E

Le virus de l'hépatite E (VHE, ARN, sans enveloppe) existe sous plusieurs génotypes. Les génotypes **1 et 2**, strictement humains, se transmettent par l'**eau** contaminée dans les pays à faible niveau d'hygiène (épidémies, gravité chez la **femme enceinte** au troisième trimestre). Les génotypes **3 et 4** sont des **zoonoses** : le réservoir est le **porc**, le **sanglier** et le **cerf** ; en France, la plupart des cas sont **autochtones** et liés à la consommation de **produits crus ou insuffisamment cuits à base de foie de porc** ou de gibier. L'incubation est de **2 à 8 semaines**. L'infection est souvent inapparente ; elle est grave chez les patients atteints de **maladie chronique du foie** et devient **chronique** chez les **immunodéprimés** (greffés), ce qui justifie des conseils alimentaires précis : cuisson à cœur des produits à base de foie de porc et de gibier. Il n'existe pas de vaccin autorisé en France.

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Le diététicien et les hépatites virales.** Il n'existe **pas de régime** de l'hépatite aiguë : on adapte l'alimentation aux symptômes (repas fractionnés, appétissants, plus copieux le matin quand les nausées sont moindres), on supprime **l'alcool** et les compléments alimentaires à base de plantes, on maintient une hydratation suffisante. Dans l'hépatite chronique, l'**alcool** et le **surpoids** accélèrent la fibrose : leur prise en charge fait partie du traitement. En restauration collective, la prévention des hépatites A et E repose sur l'**hygiène des mains**, l'eau potable, la maîtrise des coquillages et la **cuisson à cœur** des produits à risque. Le personnel de restauration collective est une cible de la vaccination contre l'hépatite A.

> **S'ENTRAÎNER – APPLICATION**
>
> Interprétez les trois sérologies suivantes (+ = présent, − = absent). (a) Ag HBs −, anti-HBs +, anti-HBc − ; (b) Ag HBs −, anti-HBs +, anti-HBc + ; (c) Ag HBs + depuis 9 mois, anti-HBs −, anti-HBc +, IgM anti-HBc −.

> **CORRIGÉ**
>
> (a) Anticorps protecteurs sans trace de contact avec le virus : **personne vaccinée**. (b) Anticorps protecteurs et trace de contact (anti-HBc) : **hépatite B guérie**, personne immunisée. (c) Ag HBs présent depuis plus de 6 mois, sans IgM (infection ancienne) : **hépatite B chronique** ; il faut mesurer l'ADN du VHB et évaluer la fibrose (élastométrie), dépister l'entourage et le vacciner.

Les hépatites non virales : alcoolique, médicamenteuses, auto-immunes, métaboliques

Les hépatites non virales sont au moins aussi fréquentes que les hépatites virales dans les pays riches. Pour le diététicien, trois d'entre elles ont des conséquences nutritionnelles directes : l'hépatite **alcoolique**, les hépatites **médicamenteuses** (y compris par les **compléments alimentaires**) et la maladie de **Wilson**.

Hépatite alcoolique aiguë

L'**hépatite alcoolique aiguë** survient chez un buveur excessif, souvent déjà porteur d'une stéatose ou d'une cirrhose, après une période de consommation importante. Elle associe **ictère**, fièvre, gros foie douloureux, parfois ascite et encéphalopathie ; le bilan montre une cytolyse modérée (ASAT > ALAT, rarement > 300 UI/L), une augmentation des polynucléaires neutrophiles et de la bilirubine, une baisse du TP. À l'examen du foie, on voit des hépatocytes **ballonisés**, des **corps de Mallory-Denk** (agrégats de cytokératines) et un **infiltrat de polynucléaires** (planche de 33.3.3). Le mécanisme associe la toxicité de l'**acétaldéhyde**, le **stress oxydant** lié à l'induction du CYP2E1 et l'arrivée dans le foie, par la veine porte, d'**endotoxines** bactériennes (lipopolysaccharides) issues d'un intestin rendu perméable par l'alcool, qui activent les cellules de Kupffer (chapitre 28).

La gravité est appréciée par des scores, dont le plus ancien est le **score de Maddrey** : **4,6 × (temps de prothrombine du patient – temps du témoin, en secondes) + bilirubine (en mg/dL)**. Un score **≥ 32** définit une forme **grave**, qui a une mortalité élevée (de l'ordre de 30 % à 3 mois) et justifie une corticothérapie. Le **sevrage** total et définitif est indispensable, et la **nutrition** est un véritable traitement : la plupart de ces patients sont **dénutris** et des apports spontanés inférieurs à environ 21,5 kcal/kg/j sont associés à une mortalité plus élevée. On vise **35 à 40 kcal/kg/j** et **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j** (EASL 2018, ESPEN 2019), par voie orale avec des compléments, ou par **nutrition entérale** si les apports restent insuffisants, en commençant par la **thiamine** (vitamine B1) pour prévenir l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke et en surveillant le **syndrome de renutrition** (phosphore, potassium, magnésium).

> **S'ENTRAÎNER – APPLICATION**
>
> Calculez le score de Maddrey d'un patient dont le temps de prothrombine est de 21 s (témoin 12 s) et la bilirubine de 256 µmol/L (1 mg/dL = 17,1 µmol/L). Conclure.

> **CORRIGÉ**
>
> Bilirubine : 256 / 17,1 ≈ **15,0 mg/dL**. Maddrey = 4,6 × (21 − 12) + 15,0 = 41,4 + 15,0 ≈ **56,4**. Le score est **≥ 32** : **hépatite alcoolique aiguë grave**, qui relève d'une hospitalisation, d'une corticothérapie si aucune infection ne la contre-indique, d'un sevrage encadré et d'une renutrition active (≥ 35 kcal/kg/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines, thiamine).

Hépatites médicamenteuses et toxiques

Le foie, qui métabolise la plupart des médicaments (chapitre 28), en est aussi une cible. On distingue deux mécanismes. La toxicité **dose-dépendante**, prévisible, est celle du **paracétamol** à forte dose : la saturation des conjugaisons et l'épuisement du glutathion laissent le métabolite réactif (NAPQI) détruire les hépatocytes du centre du lobule ; le jeûne, la dénutrition et l'alcool chronique abaissent le seuil de toxicité. La toxicité **idiosyncrasique**, imprévisible, rare et sans rapport clair avec la dose, touche quelques patients prédisposés : l'association **amoxicilline-acide clavulanique** en est la cause la plus fréquente, devant certains antituberculeux, anti-inflammatoires et anti-épileptiques. Les **compléments alimentaires** et les **plantes** ne sont pas anodins : extraits concentrés de **thé vert**, curcuma à forte dose, germandrée, kava, chélidoine, levure de riz rouge, ainsi que les **stéroïdes anabolisants** des salles de sport, ont provoqué des hépatites, parfois mortelles. Le premier geste est l'**arrêt** du produit suspect ; la déclaration à la pharmacovigilance ou à la **nutrivigilance** (ANSES) est un devoir professionnel.

Hépatite auto-immune et cholangites

L'**hépatite auto-immune** touche surtout la **femme** ; le système immunitaire attaque les hépatocytes. Le diagnostic repose sur l'augmentation des **IgG**, la présence d'**auto-anticorps** (anti-muscle lisse, anti-LKM1) et la biopsie. Elle répond bien aux **corticoïdes** et à l'azathioprine, ce qui impose une surveillance du poids,

de la glycémie et de l'os (calcium, vitamine D). Deux maladies auto-immunes touchent les **canaux biliaires** et donnent une cholestase chronique : la **cholangite biliaire primitive** (femme de plus de 40 ans, anticorps anti-mitochondries, traitée par l'acide ursodésoxycholique) et la **cholangite sclérosante primitive** (homme jeune, souvent associée à une maladie inflammatoire chronique de l'intestin). Leur cholestase prolongée expose aux **carences en vitamines liposolubles** et à l'**ostéoporose**.

Hépatites métaboliques : maladie de Wilson et hémochromatose

La **maladie de Wilson** est une maladie génétique **autosomique récessive** (gène ATP7B) : le foie ne peut plus excréter le **cuivre** dans la bile ni l'incorporer à la **céruloplasmine**. Le cuivre s'accumule dans le foie (hépatite, cirrhose, parfois hépatite fulminante de l'adolescent), puis dans le cerveau (troubles neurologiques et psychiatriques) et la cornée (anneau de **Kayser-Fleischer**). Le diagnostic associe une **céruloplasmine basse**, une **cuprurie** élevée et l'analyse génétique ; le traitement repose sur des **chélateurs** du cuivre (D-pénicillamine, trientine) ou le **zinc** (qui bloque l'absorption intestinale du cuivre). Le diététicien conseille de limiter les aliments très riches en cuivre (**abats**, **fruits de mer**, chocolat noir, noix et graines oléagineuses, champignons), surtout en début de traitement, et de vérifier la teneur en cuivre de l'eau du robinet (canalisations en cuivre). L'**hémochromatose** génétique (surcharge en fer, mutation C282Y du gène HFE) est une autre cause métabolique de cirrhose ; elle est détaillée avec les examens du fer au chapitre 30.

> **À RETENIR**
>
> **Hépatite** = inflammation du foie ; **aiguë** < 6 mois, **chronique** > 6 mois. **Cytolyse** = transaminases (ALAT plus spécifiques) ; **cholestase** = PAL + GGT + bilirubine conjuguée ; **IHC** = TP, facteur V, albumine.
>
> **Virus A et E** : oro-fécaux, pas de chronicité (sauf E chez l'immunodéprimé) ; **B, C, D** : sang, sexe, mère-enfant, chronicité (B : 90 % chez le nouveau-né, < 5 % chez l'adulte ; C : 55 à 85 %). **Vaccins** : A et B (B obligatoire chez les enfants nés depuis 2018). **Hépatite C** : guérie à plus de 95 % par les antiviraux.
>
> **Hépatite alcoolique aiguë** : Maddrey ≥ 32 = grave ; sevrage, corticoïdes, **renutrition** (35 à 40 kcal/kg/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines, thiamine d'abord ; EASL 2018, ESPEN 2019).
>
> **Hépatites médicamenteuses** : paracétamol (dose), amoxicilline-acide clavulanique (idiosyncrasique), plantes et compléments ; **Wilson** : cuivre, céruloplasmine basse, chélateurs, aliments riches en cuivre limités.

La lithiase biliaire, la cholécystite et l'angiocholite

> **DÉFINITIONS**
>
> **Lithiase biliaire** : présence de **calculs** (du grec *lithos*, pierre) dans la vésicule (lithiase **vésiculaire**, de loin la plus fréquente) ou dans les canaux biliaires (lithiase de la **voie biliaire principale**, ou cholédocienne).
>
> **Colique hépatique** : douleur aiguë due à la mise en tension brutale de la vésicule ou des voies biliaires par un calcul bloqué transitoirement, **sans infection**.
>
> **Cholécystite aiguë** : inflammation aiguë, le plus souvent infectée, de la vésicule, due à l'obstruction prolongée du canal cystique par un calcul.
>
> **Angiocholite** : infection de la bile dans les voies biliaires, en amont d'un obstacle (calcul du cholédoque surtout) ; c'est une urgence, car l'infection passe vite dans le sang.

La lithiase biliaire est la plus fréquente des maladies digestives : **10 à 20 %** des adultes européens ont des calculs, deux à trois fois plus souvent les femmes. Dans les pays occidentaux, environ **80 %** des calculs sont **cholestéroliques** ; les autres sont **pigmentaires** (bilirubinate de calcium), favorisés par l'hémolyse

chronique (drépanocytose) et la cirrhose. Leur formation résulte d'un **déséquilibre de la bile** : le cholestérol, insoluble dans l'eau, n'est maintenu en solution que dans des **micelles mixtes** formées avec les sels biliaires et les phospholipides (chapitre 17). Si la bile contient trop de cholestérol par rapport aux sels biliaires, elle est **sursaturée** ; des cristaux se forment (**nucléation**), favorisés par le mucus de la vésicule ; ils grossissent si la vésicule se vide mal (**hypomotilité**, stase).

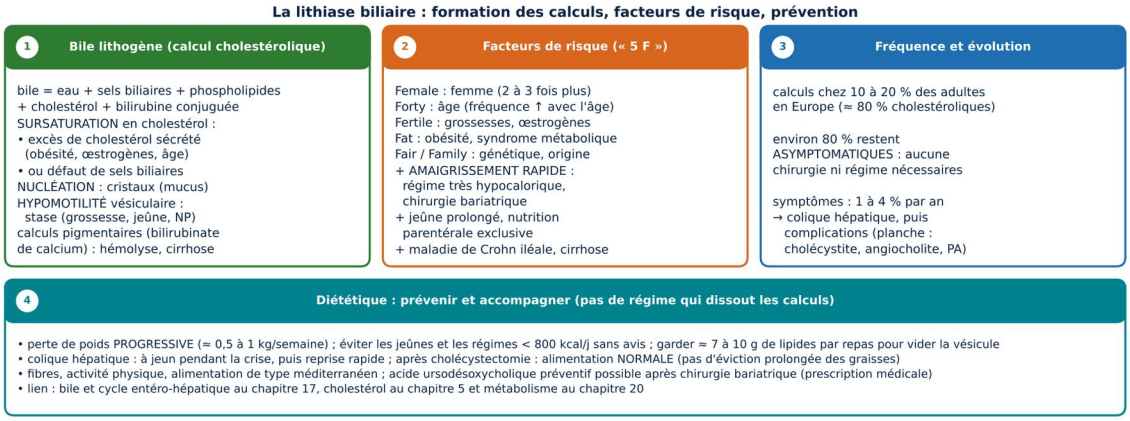


Figure 33.5 – *La lithiase biliaire : bile lithogène, facteurs de risque, fréquence et évolution, conseils diététiques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.5

Pourquoi les œstrogènes, l'obésité et l'âge ? Ils augmentent la sécrétion hépatique de cholestérol dans la bile (activité de l'HMG-CoA réductase, captation des lipoprotéines) ; la progestérone de la grossesse ralentit en plus la vidange vésiculaire.

Pourquoi l'amaigrissement rapide ? Lors d'un régime très hypocalorique ou après une chirurgie bariatrique, le cholestérol mobilisé du tissu adipeux est excrété dans la bile, et la vésicule, peu stimulée par des repas pauvres en graisses, ne se vide plus : jusqu'à un tiers des patients forment des calculs dans l'année qui suit une chirurgie bariatrique. Le **jeûne prolongé** et la **nutrition parentérale exclusive** (absence de cholécystokinine) donnent une **boue biliaire** (*sludge*).

Pourquoi la maladie de Crohn de l'iléon ? L'iléon terminal réabsorbe les sels biliaires (cycle entéro-hépatique) ; s'il est malade ou réséqué, le stock de sels biliaires baisse et la bile devient lithogène.

Environ **80 % des lithiases restent asymptomatiques** toute la vie ; elles sont découvertes par hasard lors d'une échographie et **ne justifient ni chirurgie ni régime**. Chaque année, 1 à 4 % des porteurs développent des symptômes. Une fois la lithiase devenue **symptomatique**, le risque de complications justifie l'ablation de la vésicule (**cholécystectomie**, 33.3.4). La planche ci-dessous montre les complications selon l'endroit où le calcul se bloque.

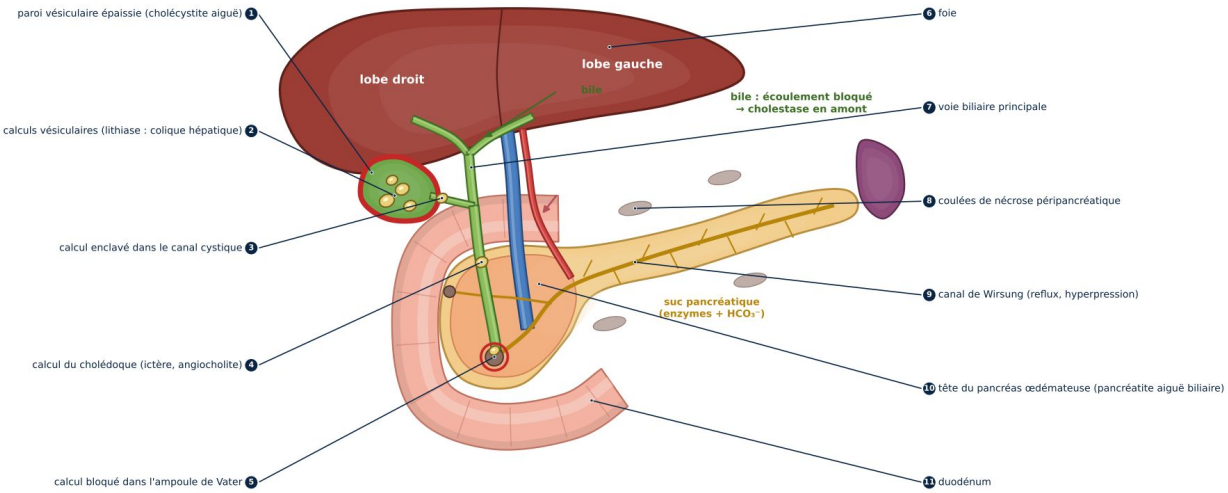


Planche – la lithiase biliaire et ses complications : du calcul vésiculaire à la pancréatite aiguë biliaire (vue antérieure, foie relevé)

Figure 33.6 – *Planche – la lithiase biliaire et ses complications : du calcul vésiculaire à la pancréatite aiguë biliaire (vue antérieure, foie relevé)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.6

Le calcul reste dans la vésicule (2) : aucun symptôme. **Il se bloque transitoirement dans le canal cystique (3)** : la vésicule se contracte contre un obstacle, c'est la **colique hépatique** (douleur brutale de l'épigastre ou de l'hypochondre droit, irradiant vers l'épaule droite, bloquant la respiration, durant moins de 6 heures, sans fièvre). **Il reste bloqué** : la bile stagne, s'infecte, la paroi s'épaissit et s'enflamme (1) : c'est la **cholécystite aiguë**.

Il migre dans le cholédoque (4) : la bile ne s'écoule plus, elle s'infecte : c'est l'**angiocholite** (triade de **Charcot** : douleur, puis fièvre élevée avec frissons, puis ictère en 24 à 48 heures), qui peut se compliquer de choc septique et d'insuffisance rénale.

Il se bloque dans l'ampoule de Vater (5), carrefour du cholédoque et du canal de Wirsung : le suc pancréatique reflue, la pression monte dans le canal de Wirsung (9) et les enzymes s'activent dans la glande : c'est la **pancréatite aiguë biliaire** (8, 9, 10).

Diagnostic et traitement des complications

Complication	Signes	Examens	Traitement
Colique hépatique	douleur brutale épigastrique ou de l'hypochondre droit, < 6 h, irradiant vers l'omoplate droite, sans fièvre	échographie : calculs (images hyperéchogènes avec cône d'ombre) ; biologie normale	antalgiques, antispasmodiques ; cholécystectomie programmée par cœlioscopie
Cholécystite aiguë	douleur > 6 h, fièvre ≈ 38,5 °C, signe de Murphy (douleur qui bloque l'inspiration à la palpation de la vésicule)	polynucléaires et CRP ↑ ; échographie : paroi épaissie (> 4 mm), calcul enclavé	antibiotiques, cholécystectomie précoce (dans les premiers jours)
Cholécystite chronique	douleurs répétées, dyspepsie	vésicule petite, scléro-atrophique, parfois calcifiée (« porcelaine »)	cholécystectomie (risque de cancer de la vésicule)

Complication	Signes	Examens	Traitement
Lithiase du cholédoque, angiocholite	triade de Charcot : douleur, fièvre avec frissons, ictère	cholestase, hémocultures, échographie (voies biliaires dilatées), écho-endoscopie ou bili-IRM	urgence : antibiotiques, drainage de la bile par CPRE avec sphinctérotomie et extraction du calcul, puis cholécystectomie
Pancréatite aiguë biliaire	douleur épigastrique transfixiante	lipase > 3 N, cytolyse transitoire très évocatrice (ALAT ↑)	traitement de la pancréatite ; CPRE si angiocholite ; cholécystectomie au cours du même séjour dans les formes légères

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Il n'existe pas de régime qui dissout les calculs, et le régime « hépatique » sans graisses, encore conseillé par habitude, n'a pas de justification : la vésicule ne se vide que si le repas contient des lipides, et un régime trop pauvre en graisses favorise la **stase**. Les conseils utiles sont la **prévention** (poids stable, perte de poids progressive d'environ 0,5 à 1 kg par semaine, pas de jeûnes répétés, activité physique, alimentation de type méditerranéen riche en fibres) et, après une colique, une alimentation **normale** en évitant les repas très copieux et très gras le temps d'attendre l'intervention. Après cholécystectomie, l'alimentation redevient **normale** en quelques jours ; une minorité de patients ont une diarrhée par excès de sels biliaires dans le côlon, qui répond aux traitements médicamenteux.

La pancréatite aiguë

DÉFINITION

Pancréatite aiguë : inflammation aiguë du pancréas due à l'**activation intrapancréatique** des enzymes digestives (autodigestion), allant de l'œdème simple à la **nécrose** de la glande et de la graisse qui l'entoure, avec un retentissement général possible (défaillance d'organes).

La pancréatite aiguë est fréquente (de l'ordre de 30 cas pour 100 000 habitants par an) et en augmentation, parallèlement à l'obésité et à la lithiase. Ses deux grandes causes en France sont la **lithiase biliaire** (environ 40 %) et l'**alcool** (environ 30 à 40 %, souvent comme première poussée d'une pancréatite chronique). Viennent ensuite l'**hypertriglycéridémie** majeure (> 10 g/L, soit environ 11,3 mmol/L), les pancréatites **après CPRE**, les causes **médicamenteuses**, l'hypercalcémie (hyperparathyroïdie), les traumatismes, les **tumeurs** (à rechercher après 50 ans), les causes génétiques et auto-immunes ; 10 à 20 % restent **idiopathiques**.

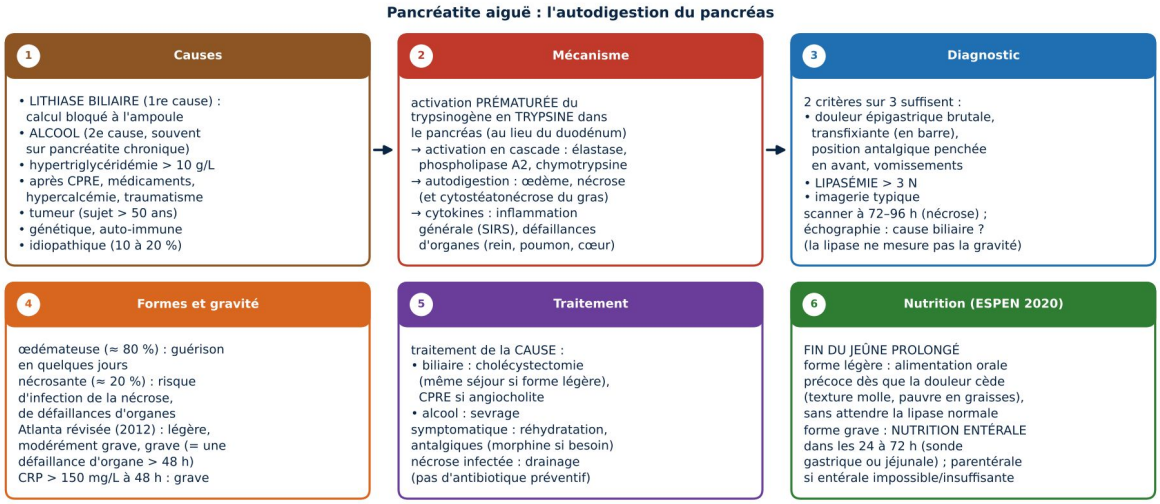


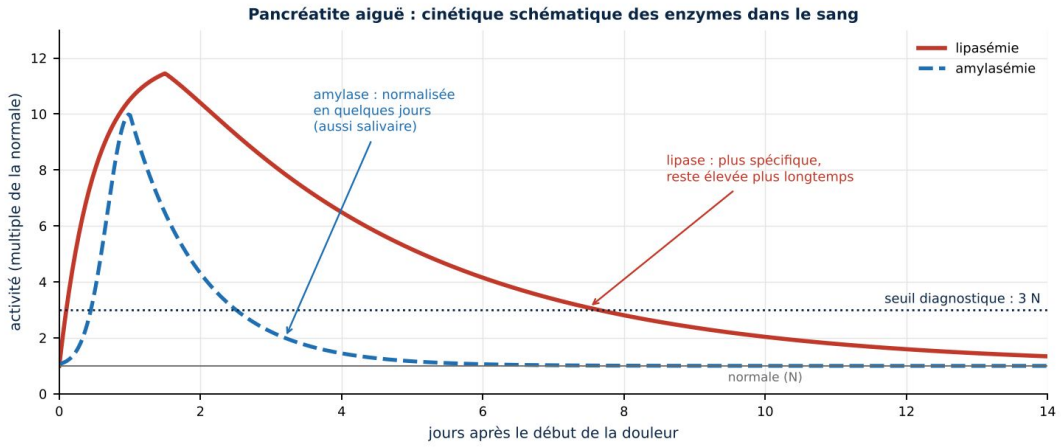
Figure 33.7 – *La pancréatite aiguë : causes, mécanisme d'autodigestion, diagnostic, gravité, traitement et nutrition*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.7

Mécanisme : normalement, les enzymes protéolytiques sont sécrétées sous forme **inactive** (zymogènes) et ne sont activées que dans le **duodénum** par l'entérokinase, qui transforme le trypsinogène en trypsine ; le pancréas contient en plus un inhibiteur de la trypsine (SPINK1). Si la trypsine est activée **dans la glande** (reflux biliaire, hyperpression canalaire, toxicité directe de l'alcool sur les acini, hypertriglycéridémie libérant des acides gras toxiques), elle active à son tour les autres enzymes : l'**élastase** attaque les vaisseaux (hémorragies), la **phospholipase A2** détruit les membranes, la **lipase** digère la graisse péripancréatique (**cytostéatonécrose**, qui consomme du calcium : hypocalcémie).

Retentissement général : les cellules lésées libèrent des **cytokines** (interleukines 1, 6, TNF-α) qui provoquent une réaction inflammatoire systémique (SIRS) : fuite capillaire, hypovolémie, défaillance **rénale**, **respiratoire** ou **circulatoire**. C'est cette défaillance d'organes qui fait la gravité, pas l'importance de la lipase.

Deux formes : la pancréatite **œdémateuse** (environ 80 %), qui guérit en quelques jours ; la pancréatite **nécrosante** (environ 20 %), dont la nécrose peut s'infecter (souvent entre la 2e et la 4e semaine), se collecter (collections, pseudokystes) et laisser des séquelles (insuffisance exocrine ou endocrine).



Le taux de lipase n'est PAS corrélé à la gravité : la gravité se juge sur la clinique, la CRP et les défaillances d'organes (schéma, valeurs illustratives)

Figure 33.8 – *Cinétique schématique de la lipasémie et de l'amylasémie au cours d'une pancréatite aiguë : la lipase, plus spécifique, reste élevée plus longtemps*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.8

Pourquoi doser la lipase et non l'amylase ? L'amylase existe aussi dans la salive et augmente dans d'autres maladies (parotidite, insuffisance rénale, certaines urgences abdominales) ; elle se normalise en quelques jours. La lipase est **plus spécifique** du pancréas et reste élevée **plus longtemps** : on ne dose plus que la lipase, avec un seuil de **3 fois la normale**.

Le niveau de lipase ne dit rien de la gravité : une pancréatite très grave peut avoir une lipase modérée, et une lipase très élevée peut accompagner une forme bénigne ; elle n'est pas non plus un critère de reprise de l'alimentation.

Le **diagnostic** repose sur **deux des trois critères** suivants (classification d'**Atlanta révisée, 2012**) : une **douleur** épigastrique typique (brutale, intense, transfixiante « en barre », irradiant dans le dos, soulagée en position penchée en avant ou couchée en chien de fusil, avec vomissements) ; une **lipasémie > 3 N** ; une **imagerie** caractéristique. Le **scanner** n'est pas utile en urgence si les deux premiers critères sont présents ; il est réalisé vers la 72e à la 96e heure pour évaluer la nécrose. L'**échographie** cherche des calculs (cause biliaire). La **gravité** est classée en trois niveaux : **légère** (aucune défaillance d'organe ni complication locale), **modérément grave** (défaillance d'organe transitoire de moins de 48 h ou complication locale), **grave** (défaillance d'organe **persistante au-delà de 48 h**). Une **CRP > 150 mg/L** à la 48e heure, un âge élevé, une obésité, un SIRS persistant sont des facteurs de mauvais pronostic. La mortalité globale est d'environ 5 % ; elle atteint 15 à 30 % dans les formes graves.

Traitement et nutrition

Le traitement est d'abord **symptomatique** : réhydratation intraveineuse (le patient est hypovolémique), **antalgiques** (y compris morphiniques), surveillance des défaillances d'organes, en soins intensifs dans les formes graves. Les **antibiotiques préventifs** ne sont pas indiqués ; ils sont réservés aux infections prouvées. Le traitement de la **cause** évite les récidives : **cholécystectomie** au cours du même séjour pour une pancréatite biliaire légère, **CPRE** en urgence si une angiocholite est associée, **sevrage alcoolique**, traitement de l'hypertriglycéridémie (régime, fibrates, parfois plasmaphérèse).

La **nutrition** a été profondément modifiée par les recommandations de l'**ESPEN (2020)**. Le dogme de la « mise au repos du pancréas » par un jeûne prolongé est **abandonné** : le jeûne n'accélère pas la guérison, il favorise l'atrophie de la muqueuse intestinale, la translocation des bactéries intestinales vers la nécrose et la dénutrition.

- **Forme légère** : l'alimentation **orale** est reprise **précocement**, dès que la douleur diminue et que le patient a faim (souvent dans les 24 à 72 heures), **sans attendre la normalisation de la lipase** ; on peut commencer directement par une alimentation **solide, de texture molle et pauvre en graisses**, plutôt que par des liquides clairs, puis revenir à une alimentation normale.
- **Forme grave** : la **nutrition entérale** est débutée dans les **24 à 72 heures** si l'alimentation orale est impossible ; la **sonde nasogastrique** convient le plus souvent, la sonde **nasojéjunale** est utilisée en cas d'intolérance digestive (vomissements, gastroparésie) ; les mélanges polymériques standard sont adaptés.
- La **nutrition parentérale** n'est utilisée que si la voie entérale est **impossible, mal tolérée ou insuffisante** ; elle expose davantage aux infections. Les probiotiques et l'immunonutrition ne sont pas recommandés.

ATTENTION

Ne pas confondre « pauvre en graisses » et « sans graisses ». Dans la reprise alimentaire d'une pancréatite aiguë légère, on évite les repas très gras les premiers jours (fritures, charcuterie, sauces), mais il n'y a aucune raison de supprimer les lipides durablement. Après une pancréatite **alcoolique**, l'arrêt **définitif** de l'alcool est la seule mesure qui évite les récidives et l'évolution vers la pancréatite chronique ; après une pancréatite par **hypertriglycéridémie**, le régime est celui de l'hypertriglycéridémie (réduction des sucres simples et de l'alcool, perte de poids, contrôle du diabète).

La pancréatite chronique et l'insuffisance pancréatique exocrine

DÉFINITIONS

Pancréatite chronique : inflammation chronique du pancréas, qui remplace progressivement le tissu glandulaire par de la **fibrose**, avec des **calcifications** et des anomalies des canaux, et aboutit à une **insuffisance pancréatique exocrine** (maldigestion) puis **endocrine** (diabète).

Insuffisance pancréatique exocrine (IPE) : sécrétion d'enzymes pancréatiques insuffisante pour assurer une digestion normale, se traduisant par une **maldigestion** des graisses (stéatorrhée) et des protéines, des carences en vitamines liposolubles et une dénutrition.

La pancréatite chronique touche surtout l'**homme de 40 à 50 ans** ; en France, la cause principale est la consommation d'**alcool** prolongée (souvent plus de 10 ans), presque toujours associée au **tabac**, qui est un facteur de risque indépendant et aggravant. Les autres causes sont **génétiques** (mutations des gènes du trypsinogène PRSS1, de son inhibiteur SPINK1, du gène CFTR de la mucoviscidose), **obstructives** (tumeur, sténose du Wirsung), **auto-immunes** (pancréatite à IgG4), l'hypercalcémie et l'hypertriglycéridémie ; une partie reste idiopathique. L'évolution se fait sur **10 à 20 ans**, avec trois grandes phases.

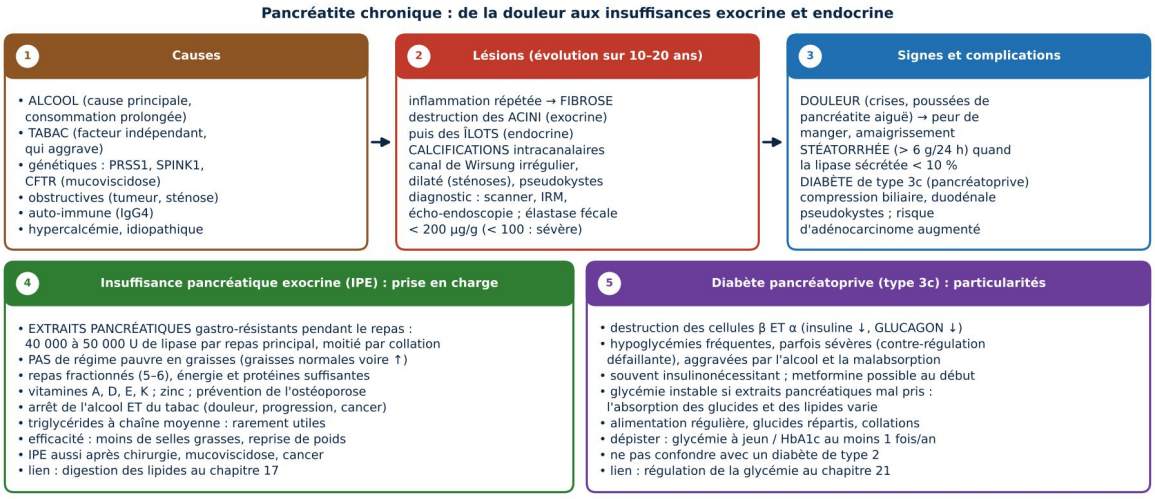


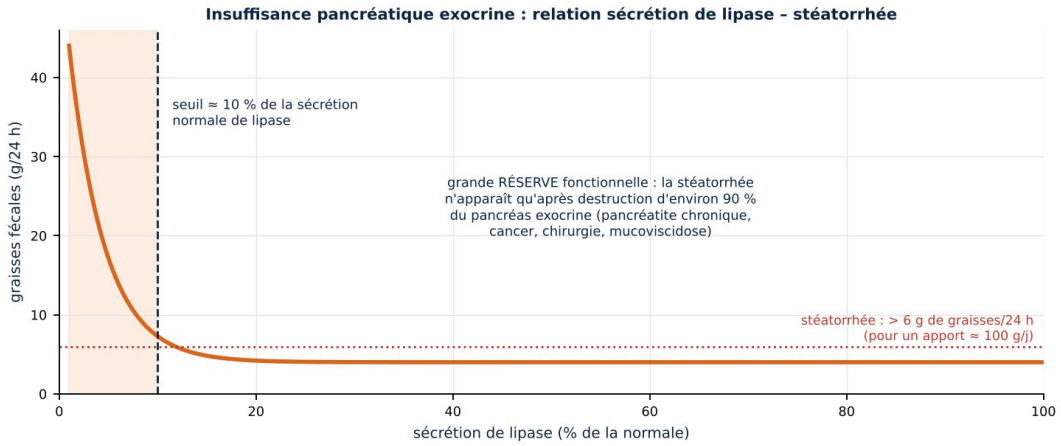
Figure 33.9 – *La pancréatite chronique : causes, lésions, signes et complications ; prise en charge de l'insuffisance exocrine et du diabète pancréatoprive*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.9

Phase douloureuse (premières années) : douleurs épigastriques et poussées de **pancréatite aiguë** ; le patient a peur de manger, maigrit, et l'alcool lui sert parfois d'antalgique. Les complications locales apparaissent : **pseudokystes**, compression du cholédoque (ictère) ou du duodénum (vomissements).

Phase d'insuffisance exocrine : le pancréas a une énorme **réserve fonctionnelle** ; la **stéatorrhée** n'apparaît que lorsque la sécrétion de lipase tombe **sous 10 %** de la normale (figure suivante), soit après la destruction d'environ 90 % du tissu exocrine. Les selles deviennent abondantes, grasses, malodorantes, flottantes, « mastic » ; la perte de poids s'accentue ; des carences en vitamines A, D, E, K et en zinc apparaissent ; l'**ostéoporose** est fréquente.

Phase d'insuffisance endocrine : la fibrose détruit aussi les îlots ; un **diabète** apparaît chez environ la moitié des patients après 10 à 20 ans. C'est un **diabète de type 3c** (pancréatoprive), particulier par le **déficit associé en glucagon** : les hypoglycémies sont fréquentes et parfois graves. Le risque d'**adénocarcinome** du pancréas est nettement augmenté.



Courbe schématique d'après les travaux de DiMagno et al. (N Engl J Med, 1973) ; élastase fécale < 200 µg/g : IPE probable, < 100 µg/g : IPE sévère

Figure 33.10 – *Relation schématique entre la sécrétion de lipase et l'excrétion fécale des graisses : la stéatorrhée n'apparaît que sous 10 % de sécrétion résiduelle*

Le **diagnostic** repose sur l'**imagerie** (scanner : **calcifications** pancréatiques, canal de Wirsung dilaté et irrégulier ; IRM et écho-endoscopie pour les formes débutantes). L'insuffisance exocrine est explorée par l'**élastase fécale** (enzyme stable dans les selles : < 200 µg/g, IPE probable ; < 100 µg/g, IPE sévère) et, plus rarement, par le dosage des **graisses fécales** sur 72 heures (régime à 100 g de lipides par jour : stéatorrhée si plus de 6 g par 24 heures) ou par le **coefficient d'absorption des graisses** : CAG = (graisses ingérées – graisses fécales) / graisses ingérées × 100, normal au-dessus de 93 %. Les marqueurs nutritionnels (poids, albumine, préalbumine, vitamines A, D, E, zinc, magnésium) sont surveillés au moins une fois par an.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient atteint de pancréatite chronique ingère 100 g de lipides par jour pendant 3 jours et excrète 63 g de graisses dans ses selles sur 72 heures. Calculez la stéatorrhée et le coefficient d'absorption des graisses (CAG). Que devient le CAG après traitement si la stéatorrhée descend à 9 g/24 h ?

CORRIGÉ

Stéatorrhée : 63 / 3 = **21 g/24 h** (normal < 6 g). CAG = (100 − 21) / 100 × 100 = **79 %** (normal ≥ 93 %) : maldigestion importante. Après traitement : CAG = (100 − 9) / 100 × 100 = **91 %** : nette amélioration, mais la dose d'extraits peut encore être augmentée ou mieux répartie.

Prise en charge nutritionnelle de la pancréatite chronique

Les recommandations européennes (HaPanEU 2017, ESPEN 2020) ont abandonné le régime pauvre en graisses : il aggrave la dénutrition sans améliorer les douleurs. La prise en charge repose sur cinq piliers.

- **Arrêt de l'alcool et du tabac** : ils entretiennent les douleurs, accélèrent la destruction du pancréas et augmentent le risque de cancer ; l'aide d'une équipe d'addictologie est souvent nécessaire.
- **Apports suffisants** : énergie de l'ordre de 30 à 35 kcal/kg/j, protéines 1,0 à 1,5 g/kg/j, en **5 à 6 prises** (repas plus petits, mieux digérés, moins douloureux) ; **lipides normaux** (environ 30 à 35 % de l'énergie) répartis sur les repas ; des **compléments nutritionnels oraux** si la dénutrition persiste ; les triglycérides à chaîne moyenne (TCM), absorbés sans lipase, ne sont proposés qu'en cas de stéatorrhée persistante malgré un traitement bien conduit.
- **Extraits pancréatiques** gastro-résistants (microsphères de pancréatine d'origine porcine) **pendant les repas** : 40 000 à 50 000 unités de lipase pour un **repas principal**, 20 000 à 25 000 unités pour une **collation**, à adapter selon la stéatorrhée, le poids et la teneur en graisses du repas ; un médicament réduisant l'acidité gastrique est parfois ajouté si la réponse est insuffisante.
- **Micronutriments** : vitamines A, D, E, K, zinc, magnésium, calcium ; prévention de l'ostéoporose (vitamine D, calcium, activité physique).
- **Diabète de type 3c** : alimentation régulière, glucides répartis, collations ; le plus souvent insuline ; éducation au risque d'hypoglycémie, aggravé par l'alcool et par les variations de la digestion quand les extraits sont oubliés.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient prend 3 repas et 2 collations par jour. Son médecin prescrit 50 000 unités de lipase par repas et 25 000 par collation, sous forme de gélules à 25 000 unités. Calculez la dose quotidienne et le nombre de gélules. Comment les prend-il ?

CORRIGÉ

Repas : 3 × 50 000 = 150 000 U ; collations : 2 × 25 000 = 50 000 U ; total **200 000 unités de lipase par jour**, soit 200 000 / 25 000 = **8 gélules** : **2 par repas**, **1 par collation**. Les gélules sont avalées **pendant** le repas (par exemple une au début et une au milieu), avec une boisson froide, sans les croquer ; si le repas est long, on répartit les prises ; une collation sans graisses (fruit, boisson sucrée) ne nécessite pas d'extraits.

À RETENIR

Lithiase : 10 à 20 % des adultes, 80 % asymptomatiques (ni chirurgie ni régime) ; facteurs : femme, âge, œstrogènes, obésité, **amaigrissement rapide**, jeûne ; complications : colique hépatique, **cholécystite** (Murphy, fièvre), **angiocholite** (Charcot : douleur, fièvre, ictère), **pancréatite biliaire** ; traitement : cholécystectomie.

Pancréatite aiguë : biliaire ou alcoolique ; autodigestion par la trypsine activée dans la glande ; diagnostic : 2 critères sur 3 (douleur, **lipase > 3 N**, imagerie) ; gravité = défaillance d'organe > 48 h (Atlanta 2012), CRP > 150 mg/L à 48 h ; **réalimentation orale précoce**, nutrition **entérale** dans les formes graves (ESPEN 2020).

Pancréatite chronique : alcool + tabac ; douleur → **IPE** (stéatorrhée > 6 g/24 h quand la lipase < 10 %, élastase < 200 µg/g) → **diabète de type 3c** (glucagon ↓, hypoglycémies) ; **pas de régime pauvre en graisses** ; extraits pancréatiques 40 000 à 50 000 U de lipase par repas principal.

33.3.2 Pathologies cancéreuses : tumeurs du foie et du pancréas exocrine

Module · Référentiel : « pathologies cancéreuses » · Guide 2025 p. 101 : tumeurs du foie, tumeurs du pancréas exocrine · CNED : 3-2024 M4 S5 §4 ; S6 §2 · renvoi : généralités sur les cancers au chapitre 31

Les mécanismes généraux de la **cancérogenèse** (initiation, promotion, progression ; oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs ; invasion et métastases) et ses conséquences (cachexie, effets des traitements) sont étudiés au **chapitre 31**. On s'intéresse ici à ce qui est propre au foie et au pancréas : des cancers **fréquents**, **graves**, souvent découverts **tard**, dont plusieurs facteurs de risque sont **alimentaires ou comportementaux** (alcool, surpoids, diabète, tabac) et qui ont des conséquences nutritionnelles majeures.

	Cancer du foie (surtout CHC)	Cancer du pancréas (adénocarcinome)
Nouveaux cas en France (2023)	environ 11 700	environ 16 000
Évolution	stable ou en légère hausse (MASLD)	en forte hausse depuis 30 ans, surtout chez la femme
Survie nette à 5 ans	environ 18 %	environ 11 %
Terrain principal	cirrhose (alcool, virus B et C, MASLD)	tabac, obésité, diabète, pancréatite chronique, génétique
Dépistage	échographie tous les 6 mois chez le cirrhotique	aucun dépistage de masse ; surveillance des sujets à très haut risque
Source	INCa, Panorama des cancers en France 2023	INCa, Panorama des cancers en France 2023

Les tumeurs du foie : le carcinome hépatocellulaire

DÉFINITIONS

Carcinome hépatocellulaire (CHC) : tumeur maligne primitive développée à partir des **hépatocytes** ; c'est le plus fréquent des cancers **primitifs** du foie.

Cholangiocarcinome : tumeur maligne développée à partir de l'épithélium des **canaux biliaires**, intra- ou extrahépatiques.

Métastases hépatiques : localisations dans le foie d'un cancer né dans un autre organe ; ce sont les tumeurs **malignes du foie les plus fréquentes** (cancers colorectaux, du pancréas, du sein, du poumon…), car le foie filtre tout le sang porte et reçoit beaucoup de sang artériel.

Le **CHC** se développe dans **80 à 90 %** des cas sur un foie **cirrhotique** : la cirrhose est un état « précancéreux », où l'inflammation chronique, la régénération permanente des hépatocytes (qui multiplie les erreurs de réplication de l'ADN) et le stress oxydant accumulent les mutations. Les causes du CHC sont donc celles de la cirrhose : **alcool** (première cause en France), virus de l'**hépatite C** et de l'**hépatite B**, **MASLD** (en forte progression), **hémochromatose**. Deux causes donnent des CHC **sans cirrhose** : le **virus B**, dont l'ADN s'intègre dans le génome des hépatocytes, et la **MASLD** associée au diabète et à l'obésité. Dans certaines régions d'Afrique et d'Asie, l'**aflatoxine B1** (mycotoxine des arachides et céréales mal stockées) agit en synergie avec le virus B (chapitre 28). Le CHC est plus fréquent chez l'homme ; le diabète, l'obésité et le tabac sont des cofacteurs.

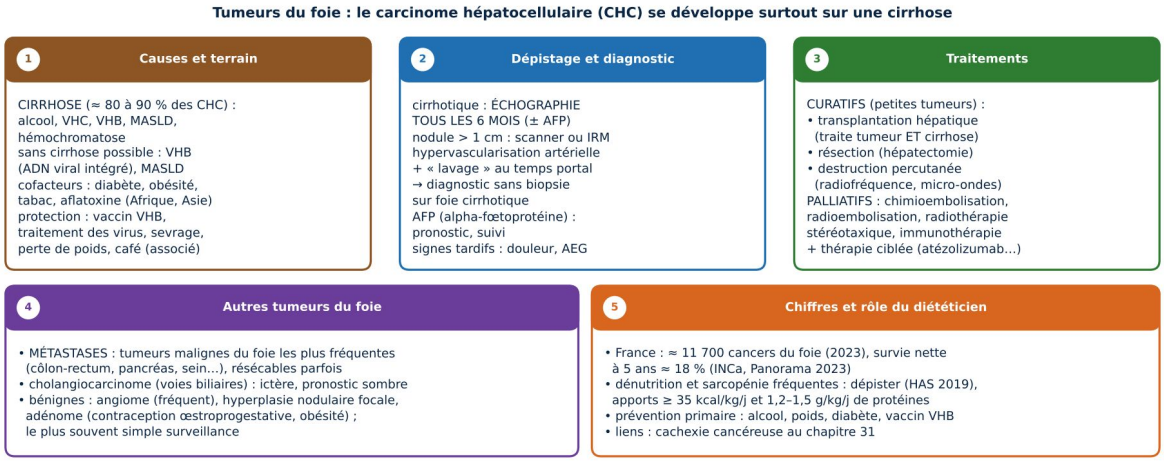


Figure 33.11 – *Les tumeurs du foie : causes, dépistage, diagnostic et traitements du carcinome hépatocellulaire ; autres tumeurs ; chiffres et rôle du diététicien*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.11

Pourquoi dépister ? Le CHC est silencieux à ses débuts ; découvert sur des signes (douleur, altération de l'état général, décompensation de la cirrhose), il est presque toujours trop avancé pour être guéri. Chez tout patient cirrhotique, on réalise donc une **échographie du foie tous les 6 mois** (associée ou non au dosage de l'**alpha-fœtoprotéine**, AFP) : un petit nodule découvert ainsi peut être traité de façon curative.

Comment confirmer ? Sur un foie cirrhotique, un nodule de plus de 1 cm qui prend fortement le produit de contraste au **temps artériel** puis se « lave » au **temps portal** (scanner ou IRM) est un CHC : la biopsie n'est pas nécessaire. Ce comportement s'explique par la vascularisation du CHC, **artérielle** alors que le foie normal est surtout irrigué par la veine porte.

Quel traitement ? Il dépend de la taille et du nombre des nodules, de la fonction du foie (Child-Pugh, 33.3.3) et de l'état général. Les traitements **curatifs** sont la **transplantation** (qui traite à la fois le cancer et la cirrhose, réservée aux tumeurs limitées), la **résection** (sur foie peu malade) et la **destruction percutanée** par radiofréquence ou micro-ondes (petites tumeurs). Les formes intermédiaires sont traitées par **chimioembolisation** (injection d'une chimiothérapie et obstruction de l'artère qui nourrit la tumeur) ou radioembolisation ; les formes avancées par **immunothérapie** associée à une thérapie ciblée antiangiogénique.

Les **autres tumeurs du foie** sont importantes à connaître pour comprendre les comptes rendus d'imagerie. Les tumeurs **bénignes** sont fréquentes : l'**angiome** (malformation vasculaire, présent chez quelques pour cent de la population, sans conséquence), l'**hyperplasie nodulaire focale** (femme jeune, sans risque) et l'**adénome hépatocellulaire** (favorisé par la contraception œstroprogestative et l'obésité ; risque de saignement et, rarement, de transformation maligne ; on arrête la contraception hormonale et on fait perdre du poids). Le **cholangiocarcinome**, rare, se révèle souvent par un **ictère** progressif ; il complique notamment la cholangite sclérosante primitive ; son pronostic est sombre. Les **métastases** hépatiques des cancers colorectaux peuvent, lorsqu'elles sont peu nombreuses, être **réséquées** (hépatectomie, 33.3.4), avec des guérisons durables.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Prévention primaire du cancer du foie : réduire l'**alcool** (repères de 10 verres par semaine au maximum), prévenir et traiter le **surpoids** et le **diabète** (MASLD), **vacciner** contre l'hépatite B, **dépister et traiter** les hépatites B et C, traiter l'hémochromatose (saignées). Plusieurs études d'observation associent la consommation régulière de **café** à un risque plus faible de fibrose et de CHC ; c'est une association, pas une preuve de causalité, mais il n'y a pas de raison de déconseiller le café au patient atteint de maladie chronique du foie. Chez le patient atteint de CHC, la **dénutrition** et la **sarcopénie** sont fréquentes (cirrhose + cancer) : on les dépiste (critères HAS 2019) et on vise au moins 35 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines, comme chez tout cirrhotique.

L'adénocarcinome du pancréas

DÉFINITIONS

Adénocarcinome du pancréas : tumeur maligne développée à partir de l'épithélium des **canaux pancréatiques** (pancréas exocrine) ; il représente environ 90 % des cancers du pancréas.

Tumeurs neuroendocrines du pancréas : tumeurs plus rares, développées à partir des cellules des **îlots** ; certaines sécrètent une hormone (insulinome responsable d'hypoglycémies, gastrinome responsable d'ulcères) ; leur pronostic est généralement meilleur.

L'**adénocarcinome du pancréas** est l'un des cancers les plus graves : environ **16 000 nouveaux cas** en France en 2023, un nombre qui a fortement augmenté en trente ans, et une survie nette à 5 ans d'environ **11 %**. Il survient surtout après 60 ans. Ses **facteurs de risque** sont le **tabac** (qui double environ le risque), l'**obésité**, le **diabète de type 2** ancien, la **pancréatite chronique**, une consommation importante d'alcool, et des **prédispositions génétiques** (antécédents familiaux, mutations BRCA2 ou PALB2, syndrome de Lynch, pancréatite héréditaire). Certaines lésions **précancéreuses** sont connues : les **tumeurs intracanalaires papillaires et mucineuses** (TIPMP), découvertes de plus en plus souvent à l'imagerie et surveillées. Un **diabète apparu après 50 ans** sans cause évidente, avec un amaigrissement, peut être le premier signe d'un cancer du pancréas.

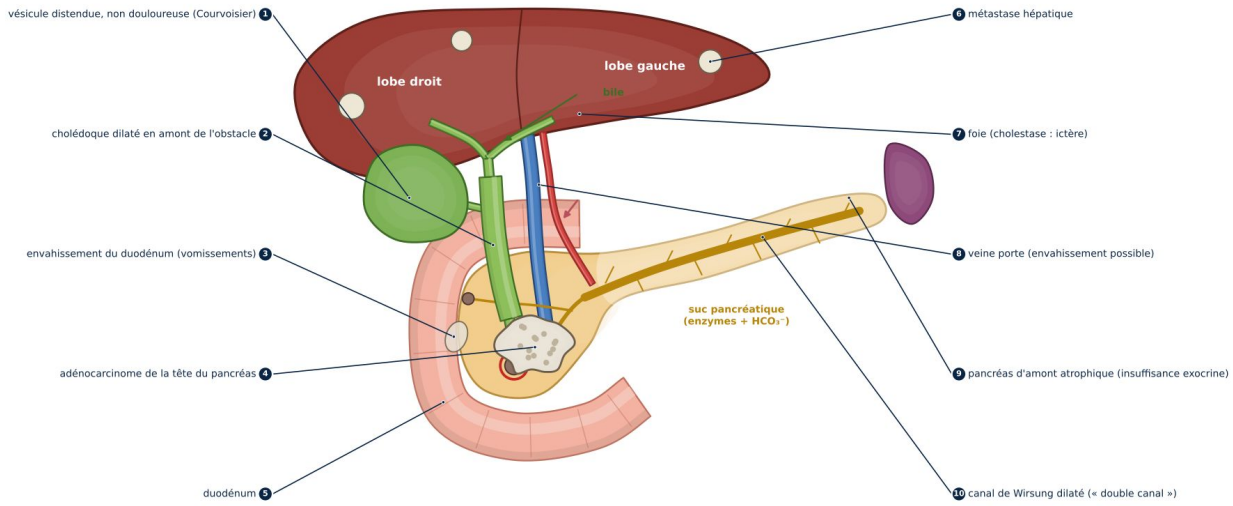


Planche – l'adénocarcinome de la tête du pancréas : obstacle sur la voie biliaire principale et le canal de Wirsung (vue antérieure, foie relevé)

Figure 33.12 – *Planche – l'adénocarcinome de la tête du pancréas : obstacle sur la voie biliaire principale et le canal de Wirsung (vue antérieure, foie relevé)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.12

Environ deux tiers des cancers siègent dans la tête du pancréas, traversée par la partie basse du **cholédoque** : la tumeur comprime la voie biliaire (2), la bile s'accumule en amont : **ictère progressif, sans douleur**, avec urines foncées, selles décolorées et **prurit**. La **vésicule** se distend (1) et devient palpable, non douloureuse (loi de Courvoisier-Terrier).

La tumeur bloque aussi le canal de Wirsung (10), qui se dilate ; le pancréas d'amont s'atrophie (9) : l'**insuffisance exocrine** est fréquente dès le diagnostic (maldigestion, stéatorrhée), et un **diabète** peut apparaître. L'envahissement du **duodénum** (3) provoque des vomissements (sténose).

Les cancers du corps et de la queue ne compriment pas la voie biliaire : ils sont découverts plus tard, par une **douleur** épigastrique transfixiante irradiant dans le dos (envahissement des nerfs du plexus cœliaque), un amaigrissement, un diabète ou des métastases (foie, péritoine). L'envahissement des **vaisseaux** (veine porte, artère mésentérique) rend souvent la tumeur inopérable.

Le **diagnostic** repose sur le **scanner** thoraco-abdomino-pelvien (taille, rapports avec les vaisseaux, métastases) et sur l'**écho-endoscopie** avec biopsie. Le marqueur sanguin **CA 19-9** n'est pas un outil de diagnostic (il augmente aussi en cas de cholestase) mais sert au suivi. La **chirurgie** est le seul traitement potentiellement curatif, mais seuls environ **15 à 20 %** des patients sont opérables au diagnostic : **duodénopancréatectomie céphalique** pour la tête, **splénopancréatectomie gauche** pour le corps et la queue (33.3.4), suivies d'une **chimiothérapie** de six mois. Dans les autres cas, on associe **chimiothérapie** et traitements de confort : **prothèse biliaire** posée par endoscopie pour lever l'ictère, prothèse duodénale si sténose, **antalgiques** puissants, neurolyse du plexus cœliaque.

Conséquences nutritionnelles

Le cancer du pancréas est celui qui entraîne le plus de **dénutrition** : la grande majorité des patients ont déjà perdu du poids au diagnostic. Plusieurs mécanismes s'additionnent : **anorexie** et dégoût alimentaire liés aux cytokines de la tumeur et à la douleur ; **cachexie** (fonte du muscle et du tissu adipeux que la nutrition seule ne corrige pas complètement, chapitre 31) ; **maldigestion** par insuffisance exocrine (obstruction du Wirsung) et cholestase (absence de bile) ; vomissements en cas de sténose duodénale ; **diabète** ; effets de la chimiothérapie (nausées, mucite, diarrhée, troubles du goût) et de la chirurgie (33.3.4).

- **Dépister et évaluer** la dénutrition à chaque consultation : poids, perte de poids, IMC, ingesta, force de préhension, albumine (en tenant compte de l'inflammation) ; critères HAS 2019 (adulte) et 2021 (personne âgée de 70 ans et plus).
- **Traiter l'insuffisance exocrine** : les **extraits pancréatiques** sont recommandés dès qu'une maldigestion est suspectée chez un patient porteur d'un cancer de la tête (ESPEN), avant et après la chirurgie.
- **Enrichir** l'alimentation (énergie 25 à 30 kcal/kg/j au minimum, protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j), **fractionner**, proposer des **compléments nutritionnels oraux** ; envisager une nutrition entérale ou parentérale si les apports restent insuffisants et si le projet thérapeutique le justifie.
- **Adapter** au diabète sans restrictions inutiles, et aux symptômes (nausées, satiété précoce, troubles du goût) ; en phase palliative, privilégier le **confort** et le plaisir de manger.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. G., 66 ans, pesait 78 kg il y a 3 mois ; il pèse 69 kg au diagnostic d'un adénocarcinome de la tête du pancréas ; il mesure 1,76 m. Calculez la perte de poids et l'IMC ; concluez selon les critères de la HAS 2019 (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois, ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; dénutrition sévère si perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel).

CORRIGÉ

Perte : 78 − 69 = 9 kg, soit 9 / 78 × 100 ≈ **11,5 % en 3 mois**. IMC = 69 / 1,76² = 69 / 3,10 ≈ **22,3 kg/m²**, dans les valeurs normales, ce qui ne doit pas rassurer. La perte de plus de 10 % en moins de 6 mois est un **critère phénotypique** de dénutrition ; le cancer (et la maldigestion) est un **critère étiologique** : M. G. est **dénutri**. La perte reste inférieure à 15 % : la dénutrition est **modérée** selon ce critère (l'albumine et les autres critères de sévérité sont à vérifier). Une prise en charge nutritionnelle immédiate s'impose, avec des extraits pancréatiques, avant toute chirurgie.

À RETENIR

CHC : sur cirrhose dans 80 à 90 % des cas (alcool, VHC, VHB, MASLD, hémochromatose) ; sans cirrhose avec le VHB et la MASLD ; dépistage par **échographie tous les 6 mois** chez le cirrhotique ; diagnostic par imagerie (hypervascularisation artérielle + lavage portal) ; traitements curatifs : transplantation, résection, destruction percutanée.

Métastases = tumeurs malignes du foie les plus fréquentes ; **tumeurs bénignes** : angiome, hyperplasie nodulaire focale, adénome (œstroprogestatifs).

Adénocarcinome du pancréas : ≈ 16 000 cas/an, survie ≈ 11 % à 5 ans ; tabac, obésité, diabète, pancréatite chronique, génétique ; tête : **ictère indolore**, grosse vésicule, prurit ; corps-queue : **douleur** ; **dénutrition** et insuffisance exocrine très fréquentes ; seule la chirurgie peut guérir (15 à 20 % des patients).

33.3.3 Pathologies dégénératives du foie : stéatose, cirrhose, insuffisance hépatique

Module · *Référentiel : « pathologies dégénératives du foie » · Guide 2025 p. 101 : cirrhose, stéatose hépatique non alcoolique (NASH), insuffisance hépatique · CNED : 3-2024 M4 S5 §1, §3*

La stéatose hépatique et la MASLD

DÉFINITIONS

Stéatose hépatique : accumulation de **triglycérides** dans le cytoplasme des hépatocytes, définie par la présence de gouttelettes lipidiques dans **au moins 5 %** des hépatocytes ; elle est **macrovacuolaire** (une grosse vacuole qui refoule le noyau, forme habituelle) ou microvacuolaire (fines gouttelettes, formes aiguës graves).

MASLD (*metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease*, maladie stéatosique du foie associée à une dysfonction métabolique) : stéatose associée à **au moins un** facteur de risque cardiométabolique, sans autre cause ; elle remplace depuis 2023 le terme NAFLD (« stéatose non alcoolique »). La **MASH** (stéatohépatite associée à une dysfonction métabolique) remplace le terme **NASH** employé par le guide 2025.

Stéatohépatite : stéatose accompagnée de lésions des hépatocytes (**ballonisation**) et d'**inflammation** ; c'est la forme qui fait progresser la fibrose.

Fibrose : dépôt excessif de matrice extracellulaire (collagène) dans le foie, produit par les **cellules étoilées** activées ; elle est classée de F0 (aucune) à **F4 (cirrhose)**.

La stéatose est la réponse la plus banale du foie à une agression métabolique. Elle résulte d'un **déséquilibre** entre l'**entrée** des acides gras dans l'hépatocyte (captation des acides gras libérés par le tissu adipeux, synthèse à partir des glucides, apport alimentaire) et leur **sortie** (oxydation dans la mitochondrie, exportation sous forme de **VLDL**). Toute situation qui augmente l'entrée ou diminue la sortie fait grossir les gouttelettes lipidiques. Les voies métaboliques en jeu (lipogenèse, β-oxydation, VLDL) ont été vues au **chapitre 20** ; le métabolisme de l'éthanol au **chapitre 28**.

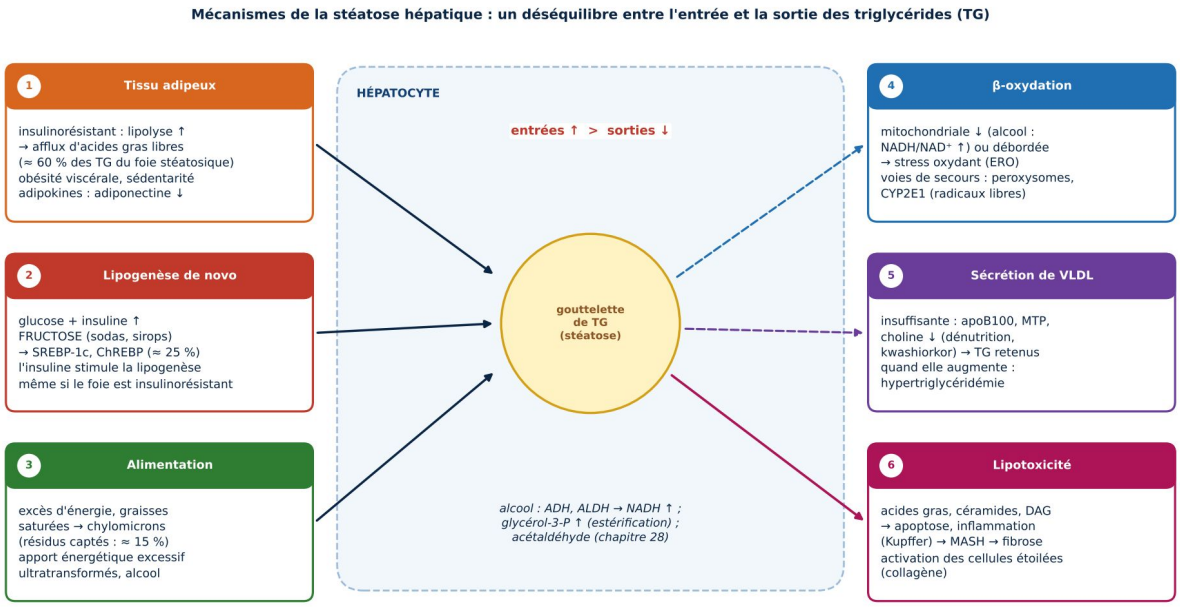


Figure 33.13 – *Les mécanismes de la stéatose hépatique : entrées d'acides gras augmentées (tissu adipeux, lipogenèse, alimentation), sorties diminuées (β-oxydation, VLDL) et lipotoxicité*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.13

Dans la MASLD, environ **60 %** des triglycérides du foie stéatosique proviennent des **acides gras libérés par un tissu adipeux insulinorésistant** (l'insuline ne freine plus la lipolyse), environ **25 %** de la **lipogenèse de novo** (stimulée par l'hyperinsulinémie et par le **fructose** des boissons sucrées et des sirops, qui est capté presque entièrement par le foie et échappe aux régulations de la glycolyse) et environ **15 %** de l'**alimentation** (restes de chylomicrons). Le foie devient lui-même insulinorésistant : il produit trop de glucose (hyperglycémie) et trop de VLDL (hypertriglycéridémie).

Dans la stéatose alcoolique, l'oxydation de l'éthanol par l'ADH et l'ALDH produit beaucoup de **NADH** : le rapport NADH/NAD⁺ augmenté **freine la β-oxydation** et le cycle de Krebs et favorise la formation de glycérol-3-phosphate, donc l'**estérification** des acides gras en triglycérides. L'acétaldéhyde et le stress oxydant (CYP2E1 induit) lèsent les mitochondries et les microtubules (sécrétion des VLDL ralentie).

La lipotoxicité fait passer de la stéatose simple à la stéatohépatite : les acides gras libres, les **céramides** et les **diacylglycérols** en excès lèsent les mitochondries et le réticulum endoplasmique, déclenchent l'apoptose et activent les macrophages (cellules de Kupffer), qui activent à leur tour les **cellules étoilées** productrices de collagène.

Les causes de stéatose

Cause	Mécanisme principal	Exemple, remarque
Dysfonction métabolique (MASLD)	insulinorésistance : lipolyse ↑, lipogenèse ↑	obésité abdominale, diabète de type 2, hypertriglycéridémie, hypertension
Alcool	NADH ↑ : β-oxydation ↓, estérification ↑	réversible en quelques semaines après sevrage
Dénutrition protéique	apolipoprotéines et choline ↓ : VLDL non exportées	kwashiorkor de l'enfant, renutrition mal conduite
Nutrition parentérale	apports glucidiques excessifs, déficit en choline	nutrition parentérale prolongée
Médicaments	toxicité mitochondriale ou effet sur la lipogenèse	corticoïdes, amiodarone, méthotrexate, tamoxifène

Cause	Mécanisme principal	Exemple, remarque
Autres	variables	hépatite C (génotype 3), maladie de Wilson, stéatose aiguë gravidique (microvacuolaire, urgence obstétricale)

La stéatose alcoolique et la MASLD

La **stéatose alcoolique** est présente chez la plupart des buveurs excessifs. Elle est **asymptomatique** (gros foie lisse, GGT élevée, VGM augmenté) et **réversible** en quelques semaines après le **sevrage**. Chez une partie des patients, la consommation entretient une **hépatite alcoolique** (33.3.1), une **fibrose** puis une **cirrhose**. Le risque dépend de la quantité bue, de la durée, du sexe (les femmes sont plus sensibles), du surpoids et de facteurs génétiques. Les repères de consommation actuels (Santé publique France et INCa, 2017) sont de **10 verres standard par semaine au maximum**, **2 verres par jour au maximum** et **des jours sans consommation**.

La **MASLD** est devenue la maladie chronique du foie la plus fréquente : environ **30 %** des adultes dans le monde ; en France, la cohorte Constances l'estimait à **18,2 %** des adultes (Nabi et al., *Gastroenterology*, 2020), avec une fibrose avancée chez environ 2,6 % d'entre eux. Elle accompagne l'obésité, le **diabète de type 2** (plus de la moitié des diabétiques de type 2 ont une stéatose) et le syndrome métabolique. La nouvelle définition (Rinella et al., consensus de 2023) exige une stéatose et **au moins un** des cinq critères cardiométaboliques : **IMC ≥ 25 kg/m²** (ou tour de taille > 94 cm chez l'homme, > 80 cm chez la femme) ; **glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L** (5,6 mmol/L), HbA1c ≥ 5,7 % ou diabète de type 2 ; **pression artérielle ≥ 130/85 mmHg** ou traitement ; **triglycérides ≥ 1,50 g/L** ou traitement ; **HDL-cholestérol ≤ 0,40 g/L** chez l'homme, ≤ 0,50 g/L chez la femme, ou traitement. Une consommation d'alcool modérée à importante associée définit la **MetALD** (environ 20 à 50 g/j chez la femme, 30 à 60 g/j chez l'homme). La cause de décès la plus fréquente des patients MASLD n'est pas le foie mais les **maladies cardio-vasculaires**.

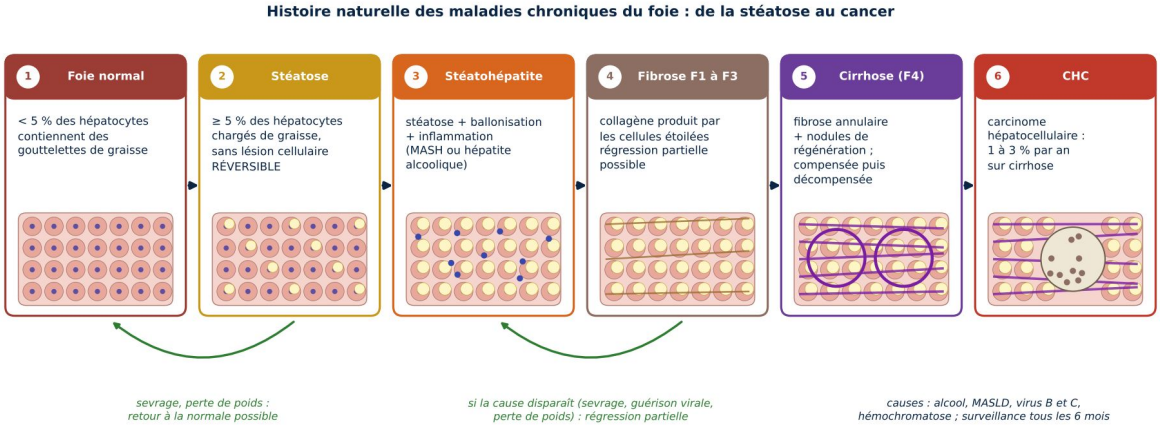


Figure 33.14 – *Histoire naturelle des maladies chroniques du foie : de la stéatose réversible à la cirrhose et au carcinome hépatocellulaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.14

La **stéatose** (2) est **réversible** ; la **stéatohépatite** (3) associe stéatose, ballonisation et inflammation ; la **fibrose** (4) progresse lentement (en moyenne d'un stade en 7 à 14 ans dans la MASLD, plus vite en cas de diabète) et peut **régresser partiellement** si la cause disparaît (sevrage, guérison virale, perte de poids) ; la **cirrhose** (5) est le stade ultime, compensée puis décompensée ; le **CHC** (6) apparaît sur cirrhose à raison de 1 à 3 % par an.

Les flèches vertes rappellent le message essentiel pour le patient : **il n'est jamais trop tard** pour agir sur la cause ; plus on agit tôt, plus la régression est complète.

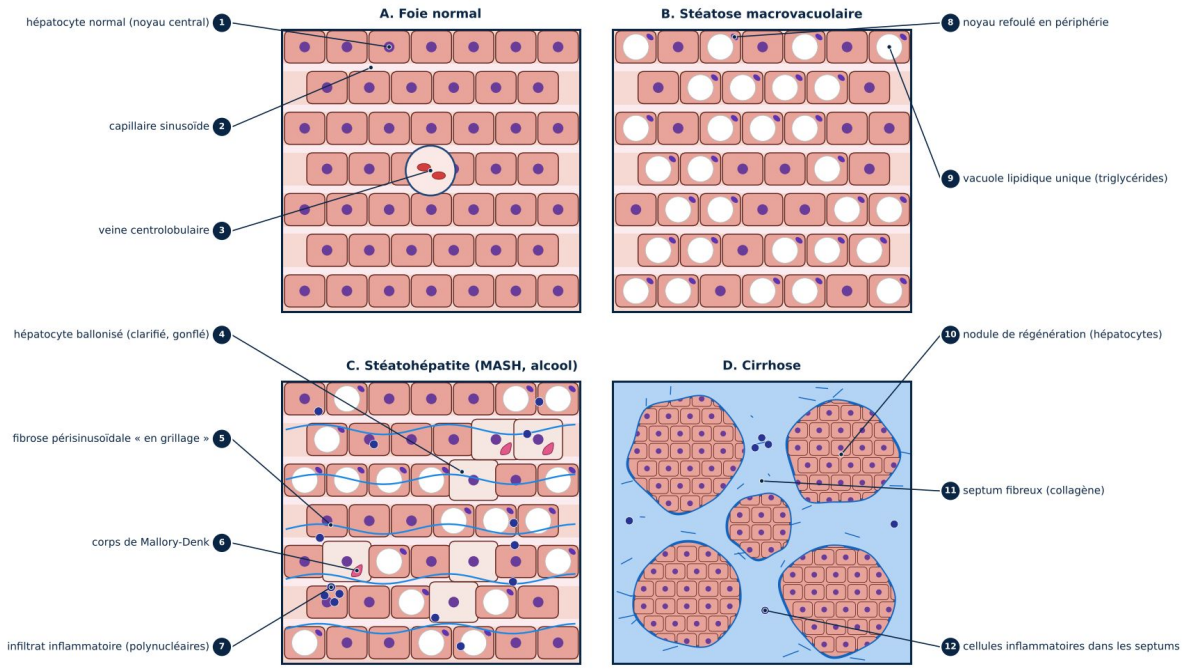


Planche originale – du foie normal à la cirrhose : lésions histologiques schématisées (coloration de type HES, fibrose en bleu)

Figure 33.15 – *Planche – du foie normal à la cirrhose : lésions histologiques schématisées (A foie normal, B stéatose, C stéatohépatite, D cirrhose)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.15

A. Les hépatocytes, polyédriques, à **noyau central**, sont disposés en travées séparées par les capillaires **sinusoïdes** qui convergent vers la **veine centrolobulaire**. **B.** Dans la stéatose macrovacuolaire, une grosse **vacuole lipidique** occupe la cellule et **refoule le noyau** à la périphérie (aspect en « bague à chaton »).

C. Dans la stéatohépatite, certains hépatocytes sont **ballonisés** (gonflés, clairs), contiennent des **corps de Mallory-Denk** (agrégats de protéines du cytosquelette) ; un **infiltrat inflammatoire** est présent et une **fibrose périsinusoïdale** « en grillage » entoure les cellules. **D.** Dans la cirrhose, des **septums fibreux** (collagène) découpent le foie en **nodules de régénération** sans organisation lobulaire : la circulation du sang porte et l'écoulement de la bile sont désorganisés.

Évaluer la fibrose sans biopsie : le FIB-4 et l'élastométrie

La biopsie du foie, invasive, est réservée aux cas difficiles. Chez un patient porteur d'une stéatose ou de facteurs de risque (diabète de type 2, obésité, syndrome métabolique), les recommandations européennes (**EASL-EASD-EASO 2024**) proposent une démarche en deux temps. On calcule d'abord le score **FIB-4**, à

partir de données simples : **FIB-4 = âge (années) × ASAT (UI/L) / [plaquettes (10^9/L) × √ALAT (UI/L)]**. Un FIB-4 **< 1,3** rend une fibrose avancée très improbable (surveillance et règles hygiéno-diététiques) ; entre 1,3 et 2,67, on réalise une **élastométrie impulsionnelle** (FibroScan : mesure de la dureté du foie, < 8 kPa rassurant, > 12 kPa évocateur de fibrose avancée) ; > **2,67**, une fibrose avancée est probable et le patient est adressé à l'hépatologue. Après 65 ans, le seuil bas est relevé à **2,0** (le FIB-4 augmente avec l'âge).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. L., 58 ans, diabétique de type 2, IMC 32 kg/m^2, a une stéatose à l'échographie. ASAT 48 UI/L, ALAT 36 UI/L, plaquettes 165 × 10^9/L. Calculez son FIB-4 et concluez.

CORRIGÉ

FIB-4 = 58 × 48 / (165 × √36) = 2 784 / (165 × 6) = 2 784 / 990 ≈ **2,81**. Le score est **> 2,67** : fibrose avancée **probable** ; M. L. doit être adressé à un hépatologue (élastométrie, recherche de cirrhose, dépistage des varices et du CHC si la cirrhose est confirmée). Il présente une **MASLD** (stéatose + IMC ≥ 25 + diabète). La perte de poids d'au moins **10 %** et le contrôle du diabète sont au cœur du traitement.

Traitement de la MASLD : la perte de poids d'abord

Aucun régime « détox » ne « nettoie le foie ». Le traitement de la MASLD repose sur la **modification du mode de vie**, dont l'efficacité dépend de la **perte de poids** obtenue : une perte d'au moins **5 %** du poids réduit la stéatose, **7 à 10 %** améliore l'inflammation (stéatohépatite), **au moins 10 %** peut faire régresser la fibrose (EASL-EASD-EASO 2024). Les recommandations pratiques sont :

- un **déficit énergétique** modéré (environ 500 à 1 000 kcal/j) pour une perte progressive ;
- une alimentation de type **méditerranéen** : légumes, fruits entiers, légumineuses, céréales complètes, poissons, huile d'olive ; peu de viandes transformées ;
- la **réduction du fructose ajouté** (sodas, jus, sirops, confiseries) et des **produits ultra-transformés** ;
- la **réduction de l'alcool**, idéalement l'abstinence en cas de fibrose avancée ;
- l'**activité physique** : au moins 150 à 300 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée (ou 75 à 150 minutes d'intensité élevée), avec du renforcement musculaire, efficace même sans perte de poids ;
- le traitement des **facteurs de risque cardio-vasculaire** (diabète, tension, lipides) ; la **chirurgie bariatrique** chez les patients avec obésité sévère ; certains médicaments du diabète et de l'obésité (agonistes du récepteur du GLP-1) améliorent la stéatohépatite.

ATTENTION

Perdre du poids, oui ; trop vite, non. Un amaigrissement très rapide (régime très hypocalorique, jeûne) peut aggraver transitoirement l'inflammation du foie et provoquer des calculs biliaires. On vise environ 0,5 à 1 kg par semaine, en préservant la masse musculaire (apports protéiques suffisants, activité physique). La perte de poids est maintenue à long terme par un accompagnement diététique régulier.

La cirrhose et ses complications

DÉFINITIONS

Cirrhose : processus **diffus** et en général **irréversible** de destruction du foie associant une **fibrose** annulaire et des **nodules de régénération**, qui désorganise l'architecture du foie (définition de l'OMS).

Cirrhose compensée : cirrhose sans complication clinique (ascite, hémorragie digestive, encéphalopathie, ictère) ; elle peut rester silencieuse des années. **Cirrhose décompensée** : apparition d'au moins une de ces complications ; le pronostic devient sévère.

Hypertension portale : augmentation de la pression dans la **veine porte**, définie par un gradient de pression porto-cave **> 5 mmHg** (cliniquement significative à partir de **10 mmHg**).

En France, les causes principales de cirrhose sont l'**alcool** (de loin la première), la **MASLD** (en forte augmentation, souvent associée à l'alcool : MetALD), les hépatites virales **C** et **B**, puis l'hémochromatose, les cholangites biliaires, l'hépatite auto-immune, la maladie de Wilson, et les causes vasculaires (syndrome de Budd-Chiari, insuffisance cardiaque droite prolongée). La cirrhose est responsable de l'ordre de 10 000 à 15 000 décès par an. Elle se constitue lentement, en 10 à 30 ans, au cours d'une maladie chronique du foie. La cirrhose compensée est souvent découverte par hasard : foie dur à bord inférieur tranchant, **plaquettes basses**, TP un peu diminué, élastométrie > 12 à 15 kPa.

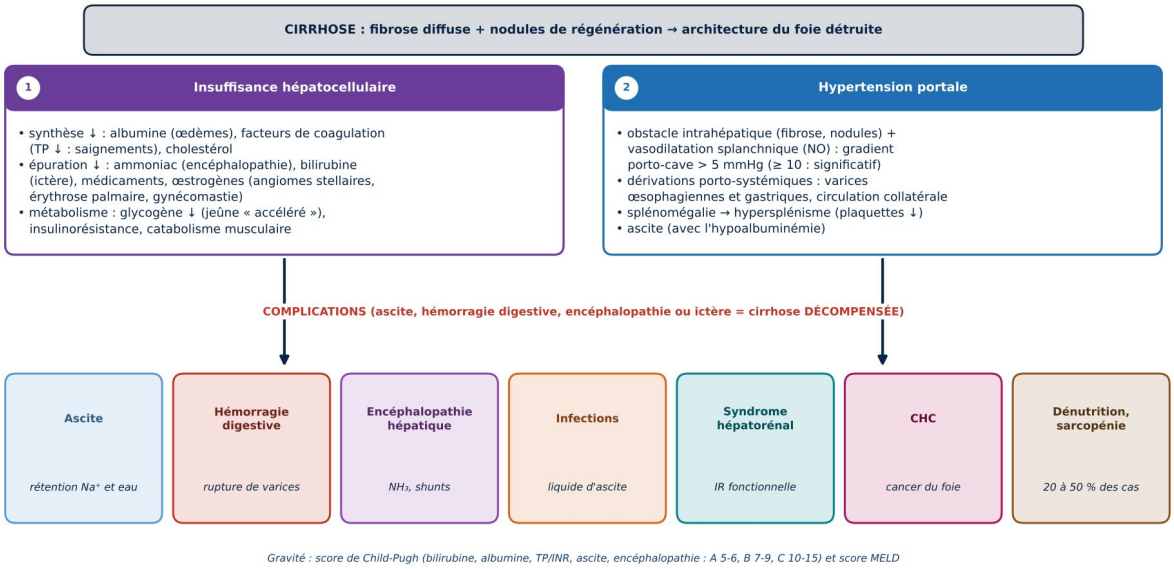


Figure 33.16 – *La cirrhose et ses conséquences : insuffisance hépatocellulaire et hypertension portale, sources de toutes les complications*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.16

L'insuffisance hépatocellulaire traduit la perte d'hépatocytes fonctionnels : baisse des **synthèses** (albumine, facteurs de coagulation), de l'**épuration** (ammoniac, bilirubine, médicaments, œstrogènes : d'où les angiomes stellaires, l'érythrose palmaire et la gynécomastie de l'homme) et du **métabolisme** (glycogène hépatique effondré, insulinorésistance).

L'hypertension portale résulte de l'obstacle à l'écoulement du sang porte dans le foie fibreux, aggravé par une **vasodilatation** des artères digestives (monoxyde d'azote) qui augmente le débit porte. Le sang cherche des voies de dérivation vers la veine cave : ce sont les **varices** et la **circulation collatérale**.

Décompensation : l'apparition d'une ascite, d'une hémorragie par rupture de varices, d'une encéphalopathie ou d'un ictère transforme le pronostic. Les autres complications sont les **infections** (dont l'infection du liquide d'ascite), le **syndrome hépatorénal** (insuffisance rénale fonctionnelle), le **CHC** et la **dénutrition** (20 à 50 % des patients, davantage dans les formes décompensées).

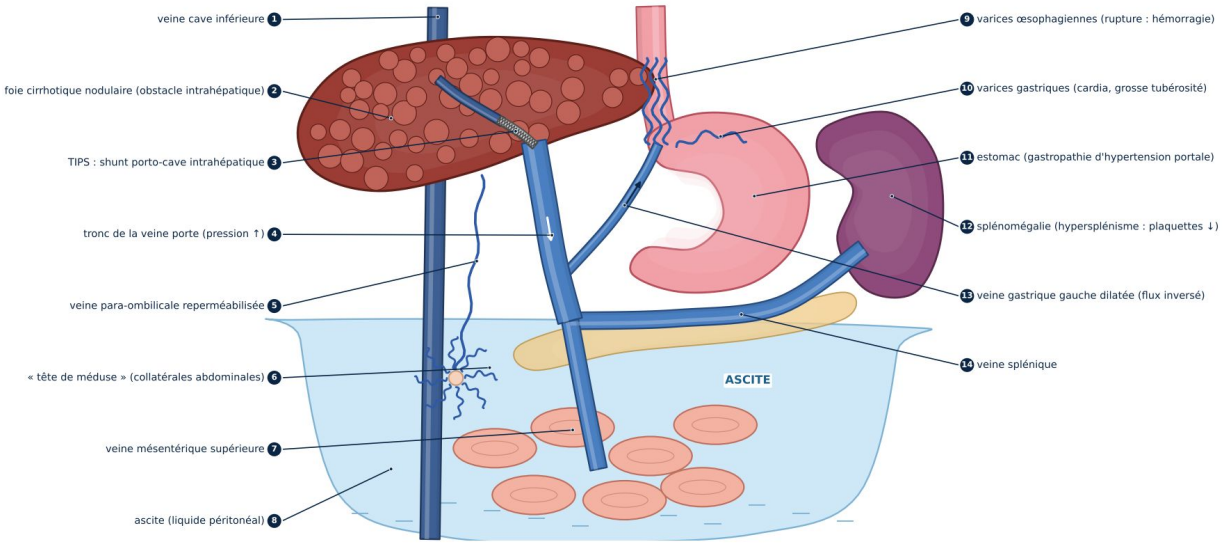


Planche originale – l'hypertension portale du cirrhotique et ses voies de dérivation (schéma frontal simplifié)

Figure 33.17 – *Planche – l'hypertension portale du cirrhotique et ses voies de dérivation (schéma frontal simplifié)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.17

Les varices œsophagiennes et gastriques (9, 10) se développent dans la sous-muqueuse : le sang porte remonte par la **veine gastrique gauche** (13), dont le flux s'inverse, vers les veines de l'œsophage puis la veine cave supérieure. Leur rupture provoque une **hémorragie digestive** (vomissement de sang, méléna), urgence vitale. On les dépiste par **endoscopie** et on les traite par **bêtabloquants non cardiosélectifs** (qui réduisent le débit porte) ou par **ligature** ; en cas d'hémorragie : réanimation, médicaments vasoconstricteurs splanchniques, ligature en urgence, antibiotiques.

La veine para-ombilicale (5) se reperméabilise et dessine sur l'abdomen une **circulation collatérale** (« tête de méduse », 6). La **rate** grossit (12) et détruit plus de plaquettes (**hypersplénisme**) : la thrombopénie est l'un des premiers signes biologiques de l'hypertension portale.

Le TIPS (3, *transjugular intrahepatic portosystemic shunt*) est une prothèse posée par voie veineuse entre une branche de la veine porte et une veine hépatique : il fait baisser la pression portale (ascite réfractaire, hémorragies récidivantes), mais le sang porte contourne alors le foie, ce qui favorise l'**encéphalopathie**.

L'ascite

L'**ascite** est un épanchement de liquide dans la cavité péritonéale. C'est la complication la plus fréquente de la cirrhose et le premier signe de décompensation chez de nombreux patients. Elle se manifeste par une augmentation du volume de l'abdomen (avec une **matité** déclive et mobile à la percussion) et une **prise de poids** qui masque la fonte musculaire. Son mécanisme (figure ci-dessous) associe l'**hypertension portale** et une **rétention rénale de sodium et d'eau** ; l'hypoalbuminémie l'aggrave. La **ponction** du liquide (paracentèse) permet de l'analyser : une concentration de polynucléaires neutrophiles > 250/mm^3 signe une **infection du liquide d'ascite**, complication grave traitée par antibiotiques et perfusion d'albumine.

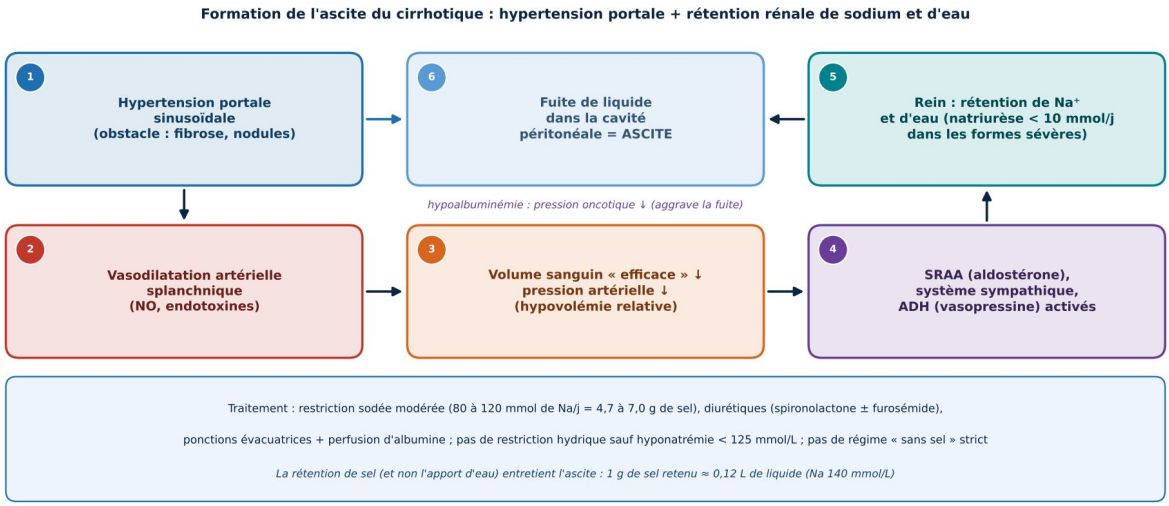


Figure 33.18 – *Formation de l'ascite du cirrhotique : hypertension portale, vasodilatation splanchnique, hypovolémie « efficace », activation des systèmes de rétention sodée*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.18

L'enchaînement : l'hypertension portale (1) s'accompagne d'une **vasodilatation splanchnique** (2) ; le volume sanguin « efficace » perçu par les barorécepteurs baisse (3) ; l'organisme réagit comme à une hémorragie en activant le **système rénine-angiotensine-aldostérone**, le système sympathique et l'**ADH** (4) ; le rein **retient le sodium et l'eau** (5) ; ce liquide filtre dans le péritoine sous l'effet de la pression portale (6). Les systèmes de rétention sodée et leur rôle dans l'équilibre hydrominéral ont été vus au **chapitre 25**.

Conséquence diététique : c'est le **sodium** retenu qui entretient l'ascite (1 g de sel retenu, soit environ 17 mmol de sodium, « emporte » environ 0,12 L d'eau pour garder une natrémie de 140 mmol/L). On propose donc une **restriction sodée modérée** de **80 à 120 mmol de sodium par jour**, soit environ **4,7 à 7,0 g de sel** (EASL 2018), associée aux **diurétiques** (spironolactone, qui bloque l'aldostérone, ± furosémide). Un régime « sans sel » strict est **déconseillé** : il rend l'alimentation insipide, diminue les apports et aggrave la dénutrition. La restriction hydrique n'est utile qu'en cas d'**hyponatrémie** marquée (< 125 mmol/L).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un menu hospitalier « pauvre en sel » apporte 2,4 g de sodium par jour. Exprimez cet apport en mmol de sodium et en g de sel (M(Na) = 23 g/mol ; M(NaCl) = 58,5 g/mol). Est-il conforme à la recommandation de l'EASL ?

CORRIGÉ

n(Na) = 2,4 / 23 ≈ 0,104 mol = **104 mmol** ; masse de sel correspondante = 0,104 × 58,5 ≈ **6,1 g de sel**. L'apport est compris entre 80 et 120 mmol/j : il est **conforme** à une restriction sodée modérée. Un apport de 2 g de sodium (87 mmol, ≈ 5 g de sel) est souvent pris comme repère pratique.

L'encéphalopathie hépatique

L'**encéphalopathie hépatique** est un ensemble de troubles neuropsychiques réversibles dus à l'arrivée au cerveau de substances normalement épurées par le foie, au premier rang desquelles l'**ammoniac** (NH_3). Elle va de troubles minimes (attention, sommeil, conduite automobile) au **coma** ; le signe typique est l'**astérixis** (« flapping tremor » : mouvement irrégulier des mains tendues). Elle est presque toujours **déclenchée** par un facteur qu'il faut rechercher : **hémorragie digestive** (les protéines du sang digérées produisent beaucoup d'ammoniac), **infection**, **constipation**, déshydratation et troubles ioniques (diurétiques), médicaments sédatifs, pose d'un TIPS.

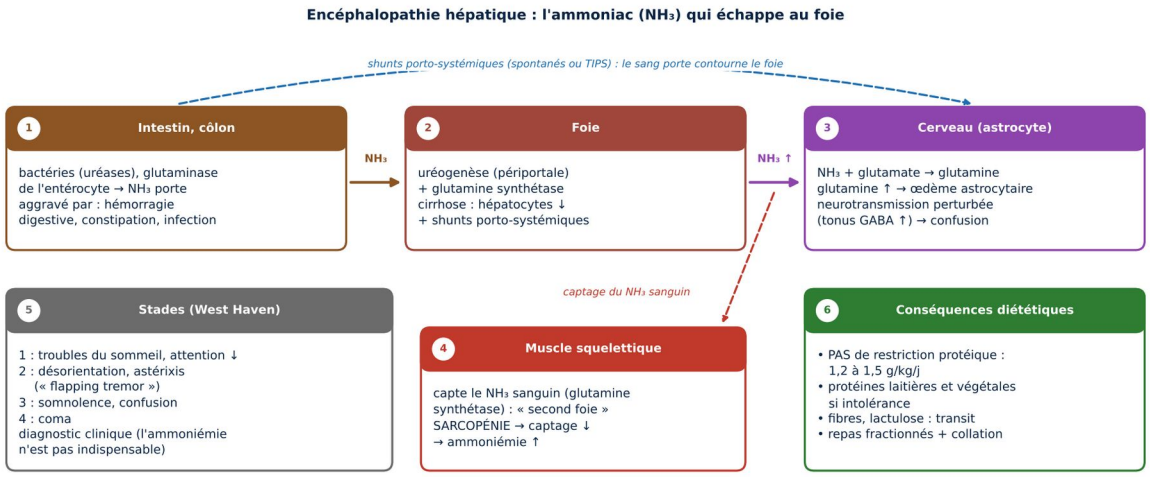


Figure 33.19 – *L'encéphalopathie hépatique : l'ammoniac d'origine intestinale échappe au foie (insuffisance hépatocellulaire et shunts) et au muscle (sarcopénie) et atteint le cerveau*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.19

Le muscle est un « second foie » pour l'ammoniac : il le capte et le fixe sur le glutamate pour former de la **glutamine**. La **sarcopénie** du cirrhotique réduit cette capacité : c'est une raison de plus pour **ne jamais restreindre les protéines**, ce qui accélérerait la fonte musculaire et aggraverait finalement l'hyperammoniémie.

Traitement : corriger le facteur déclenchant ; **lactulose** (disaccharide non absorbé, fermenté par les bactéries du côlon : il acidifie le contenu colique, transforme NH_3 en ion ammonium NH_4^+ non absorbable et accélère le transit) ; **rifaximine** (antibiotique non absorbé) en prévention des récidives.

Nutrition (ESPEN 2019, EASL 2019) : apports protéiques **normaux à élevés** (1,2 à 1,5 g/kg/j), répartis sur la journée avec une **collation du soir** ; en cas d'intolérance réelle aux protéines animales, on privilégie les protéines **laitières et végétales** (riches en fibres, qui accélèrent le transit) ou un complément en acides aminés ramifiés. La restriction protéique, longtemps conseillée, est abandonnée.

Évaluer la gravité : le score de Child-Pugh

Le **score de Child-Pugh** (ou Child-Pugh-Turcotte) mesure la gravité d'une cirrhose à partir de cinq critères cotés de 1 à 3 ; la somme va de 5 à 15 et définit trois classes : **A** (5 et 6 : cirrhose bien compensée), **B** (7 à 9), **C** (10 à 15 : cirrhose grave, survie spontanée à un an d'environ 50 % ou moins). Il sert à choisir les traitements (résection d'un CHC, indication de transplantation). Le **score MELD**, calculé à partir de la bilirubine, de l'INR et de la créatinine, sert à classer les patients sur la liste de transplantation (33.5).

Critère	1 point	2 points	3 points
Bilirubine totale	< 34 µmol/L (< 2 mg/dL)	34 à 50 µmol/L (2 à 3 mg/dL)	> 50 µmol/L (> 3 mg/dL)
Albumine	> 35 g/L	28 à 35 g/L	< 28 g/L
Taux de prothrombine (ou INR)	> 50 % (INR < 1,7)	40 à 50 % (INR 1,7 à 2,3)	< 40 % (INR > 2,3)
Ascite	absente	modérée, contrôlée par le traitement	abondante ou réfractaire
Encéphalopathie	absente	stades 1 et 2	stades 3 et 4

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme T. a une cirrhose alcoolique : bilirubine 42 µmol/L, albumine 29 g/L, TP 45 %, ascite modérée contrôlée par les diurétiques, pas d'encéphalopathie. Calculez son score de Child-Pugh.

CORRIGÉ

Bilirubine 42 µmol/L (34 à 50) : **2** ; albumine 29 g/L (28 à 35) : **2** ; TP 45 % (40 à 50) : **2** ; ascite modérée : **2** ; pas d'encéphalopathie : **1**. Total = 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = **9** : **Child-Pugh B** (cirrhose décompensée par l'ascite). Attention : l'albumine reflète à la fois la fonction du foie et l'état nutritionnel ; une renutrition efficace et le sevrage peuvent améliorer le score.

L'insuffisance hépatique aiguë

DÉFINITIONS

Insuffisance hépatique aiguë sévère : chute brutale des fonctions du foie, sans maladie hépatique antérieure, définie par un **TP ou un facteur V < 50 %**.

Hépatite fulminante : insuffisance hépatique aiguë sévère accompagnée d'une **encéphalopathie** survenant dans les **2 semaines** qui suivent l'apparition de l'ictère ; **subfulminante** si l'encéphalopathie survient entre 2 semaines et 3 mois.

L'insuffisance hépatique aiguë est rare mais très grave. Ses principales causes sont l'intoxication par le **paracétamol** (première cause dans plusieurs pays européens), les **hépatites virales** (A, B ± D, E), les hépatites **médicamenteuses** idiosyncrasiques, l'intoxication par les **champignons** (amanite phalloïde, dont la toxine détruit les hépatocytes 6 à 12 heures après un repas de cueillette), la maladie de Wilson, l'hépatite auto-immune, la **stéatose aiguë gravidique** et les hépatites ischémiques. Les fonctions du foie s'effondrent : **hémorragies** (TP, facteur V), **hypoglycémies** (glycogène épuisé, néoglucogenèse impossible), **hyperammoniémie** avec **œdème cérébral**, infections, insuffisance rénale. Le patient est transféré dans un centre de **transplantation** : antidote quand il existe (N-acétylcystéine pour le paracétamol), réanimation, et **transplantation en super-urgence** si les critères de gravité sont réunis, car la survie spontanée des formes graves est faible.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Nutrition de l'insuffisance hépatique aiguë (ESPEN 2019) : la priorité est d'éviter l'**hypoglycémie** (perfusion de glucose, glycémies répétées) ; l'apport énergétique couvre la dépense mesurée ou estimée ; les protéines sont apportées en surveillant l'ammoniémie (leur apport peut être différé de 24 à 48 heures si l'hyperammoniémie est sévère) ; la nutrition entérale est préférée chez les patients qui ne peuvent s'alimenter. Les préparations « détox », les jus et les plantes n'ont aucune place et peuvent aggraver la situation.

La nutrition du patient cirrhotique

La **dénutrition** est la complication la plus fréquente de la cirrhose (20 à 50 % des patients, plus de la moitié dans les formes décompensées) et l'une des plus graves : la **sarcopénie** (perte de masse et de force musculaires) augmente le risque d'infections, d'encéphalopathie, de décès sur liste d'attente et de complications après transplantation. Elle est pourtant **méconnue**, car l'ascite et les œdèmes **masquent** la perte de poids, et l'albumine baisse aussi à cause du foie. Ses mécanismes sont résumés dans la figure suivante.

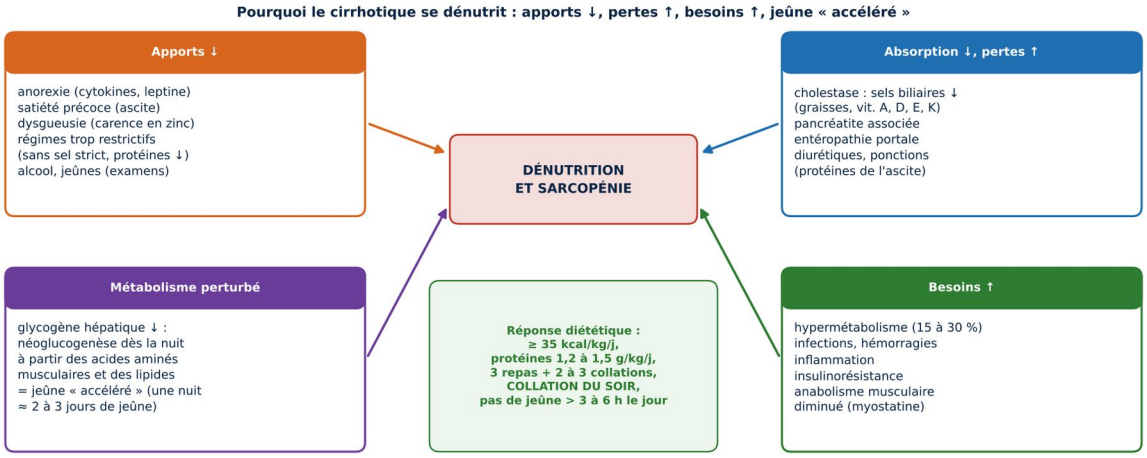


Figure 33.20 – *Pourquoi le cirrhotique se dénutrit : apports réduits, malabsorption et pertes, métabolisme de jeûne accéléré, besoins augmentés*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.20

Le jeûne « accéléré » : le foie cirrhotique stocke peu de glycogène ; dès la fin de la nuit, l'organisme passe en métabolisme de jeûne, comme un sujet sain après 2 à 3 jours sans manger : il fabrique du glucose à partir des **acides aminés des muscles** (néoglucogenèse) et brûle ses graisses. Chaque nuit trop longue coûte du muscle. C'est le fondement de la **collation du soir** et de la règle « **pas de jeûne de plus de 3 à 6 heures** » dans la journée (EASL 2019).

Les apports diminuent pour de nombreuses raisons, dont plusieurs sont **iatrogènes** : régime sans sel strict, restriction protéique injustifiée, jeûnes pour examens, hospitalisations. Le diététicien doit les corriger en priorité.

Évaluer l'état nutritionnel du cirrhotique

L'évaluation utilise le **poids sec** (estimé en retirant le poids de l'ascite et des œdèmes : environ **5 %** pour une ascite minime, **10 %** pour une ascite modérée, **15 %** pour une ascite importante, et 5 % de plus en cas d'œdèmes des membres inférieurs, selon l'ESPEN 2019), l'**IMC** calculé sur ce poids sec (dénutrition probable si IMC < 22 kg/m^2 chez le cirrhotique non obèse selon l'ESPEN), la **force de préhension** (dynamomètre), la circonférence musculaire du bras, et, quand on dispose d'un scanner, la mesure de la surface musculaire en L3. Les critères **HAS 2019** (adulte) et **2021** (personne de 70 ans et plus) s'appliquent pour poser le diagnostic de dénutrition, en interprétant l'albumine avec prudence. La dénutrition et ses critères sont détaillés au **chapitre 41**.

Les recommandations nutritionnelles (EASL 2019, ESPEN 2019)

Élément	Recommandation	Justification
Énergie	≥ 35 kcal/kg de poids sec par jour (cirrhotique non obèse)	hypermétabolisme fréquent, jeûne accéléré
Protéines	1,2 g/kg/j (non dénutri) à 1,5 g/kg/j (dénutri ou sarcopénique)	maintien de la masse musculaire, épuration de l'ammoniac par le muscle
Rythme	3 repas + 2 à 3 collations, petit-déjeuner, COLLATION DU SOIR (≥ 50 g de glucides complexes) ; pas de jeûne de plus de 3 à 6 h en journée (ESPEN 2019)	limite la néoglucogenèse nocturne à partir des muscles
Encéphalopathie	pas de restriction protéique ; protéines laitières et végétales ou acides aminés ramifiés si intolérance	la restriction aggrave la sarcopénie

Élément	Recommandation	Justification
Sodium (ascite)	80 à 120 mmol/j (≈ 4,7 à 7,0 g de sel) ; pas de régime sans sel strict	efficacité des diurétiques sans aggraver la dénutrition
Eau	pas de restriction sauf natrémie < 125 mmol/L	l'ascite dépend du sodium, pas de l'eau
Micronutriments	zinc, vitamine D, thiamine et folates (alcool), vitamines liposolubles (cholestase)	carences fréquentes
Obésité associée (IMC > 30)	déficit de 500 à 800 kcal/j, protéines ≥ 1,5 g/kg de poids idéal, activité physique	perdre du gras sans perdre de muscle
Voie	orale enrichie, compléments nutritionnels oraux ; nutrition entérale si apports insuffisants (varices non hémorragiques : pas de contre-indication à la sonde)	la voie digestive est préférée
Alcool	abstinence totale	seule mesure qui fait régresser la maladie alcoolique

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. D., 1,78 m, pèse 74 kg avec une ascite modérée. Estimez son poids sec et ses besoins énergétiques et protéiques (patient dénutri). Proposez une collation du soir.

CORRIGÉ

Poids sec ≈ 74 – 10 % = 74 × 0,90 ≈ **66,6 kg** (IMC sur poids sec = 66,6 / 1,78² ≈ 21,0 kg/m², inférieur au seuil de 22 retenu par l'ESPEN chez le cirrhotique). Énergie : 35 × 66,6 ≈ **2 330 kcal/j**. Protéines (dénutri) : 1,5 × 66,6 ≈ **100 g/j** (1,2 g/kg donnerait 80 g). Collation du soir (vers 22 h) apportant au moins 50 g de glucides complexes et des protéines : par exemple un bol de lait (250 mL) avec 60 g de flocons d'avoine et un fruit, ou 80 à 100 g de pain avec du fromage pauvre en sel ; un complément nutritionnel oral hyperprotidique est une alternative.

À RETENIR

Stéatose = TG dans ≥ 5 % des hépatocytes ; **MASLD** = stéatose + ≥ 1 critère cardiométabolique (nomenclature 2023 ; MASH remplace NASH) ; 18,2 % des adultes en France ; **FIB-4** = âge × ASAT / (plaquettes × √ALAT) : < 1,3 rassurant, > 2,67 fibrose avancée probable ; perte de poids ≥ 5 % (stéatose), 7 à 10 % (inflammation), ≥ 10 % (fibrose).

Cirrhose = fibrose diffuse + nodules de régénération ; causes : alcool, MASLD, VHC, VHB ; **IHC** (TP, albumine, bilirubine) + **hypertension portale** (gradient > 5 mmHg ; varices, splénomégalie, ascite) ; décompensation = ascite, hémorragie, encéphalopathie, ictère ; **Child-Pugh** A 5-6, B 7-9, C 10-15.

Ascite : sodium 80 à 120 mmol/j, diurétiques, pas de restriction hydrique sauf Na < 125 mmol/L ; **encéphalopathie** : ammoniac, facteurs déclenchants, lactulose, **pas de restriction protéique**.

Hépatite fulminante : TP ou facteur V < 50 % + encéphalopathie dans les 2 semaines suivant l'ictère ; transplantation en super-urgence.

Nutrition du cirrhotique : ≥ 35 kcal/kg/j de poids sec, 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines, collation du soir, pas de jeûne > 3 à 6 h, abstinence.

33.3.4 Chirurgie du pancréas et du foie

Module · *Guide 2025 p. 101 : présenter les indications et les conséquences physiologiques de la chirurgie du pancréas et du foie · CNED : 3-2024 M4 S5 §6 ; S6 §3 · ESPEN chirurgie 2017 et 2021 · Agence de la biomédecine*

Le guide 2025 demande de **présenter les indications et les conséquences physiologiques** de la chirurgie du pancréas et du foie. Pour le diététicien, une intervention se résume à trois questions : **quel organe ou quelle partie d'organe a été retiré** (et donc quelle fonction est perdue : digestion, sécrétion d'insuline, réservoir biliaire, synthèse hépatique) ; **comment le tube digestif a été reconstruit** (par où passent désormais le chyme, la bile et le suc pancréatique) ; **dans quel état nutritionnel** le patient arrive au bloc et en ressort. Les interventions sur la vésicule sont fréquentes et bénignes ; celles sur le pancréas et le foie sont lourdes, réalisées dans des centres experts, chez des patients souvent dénutris.

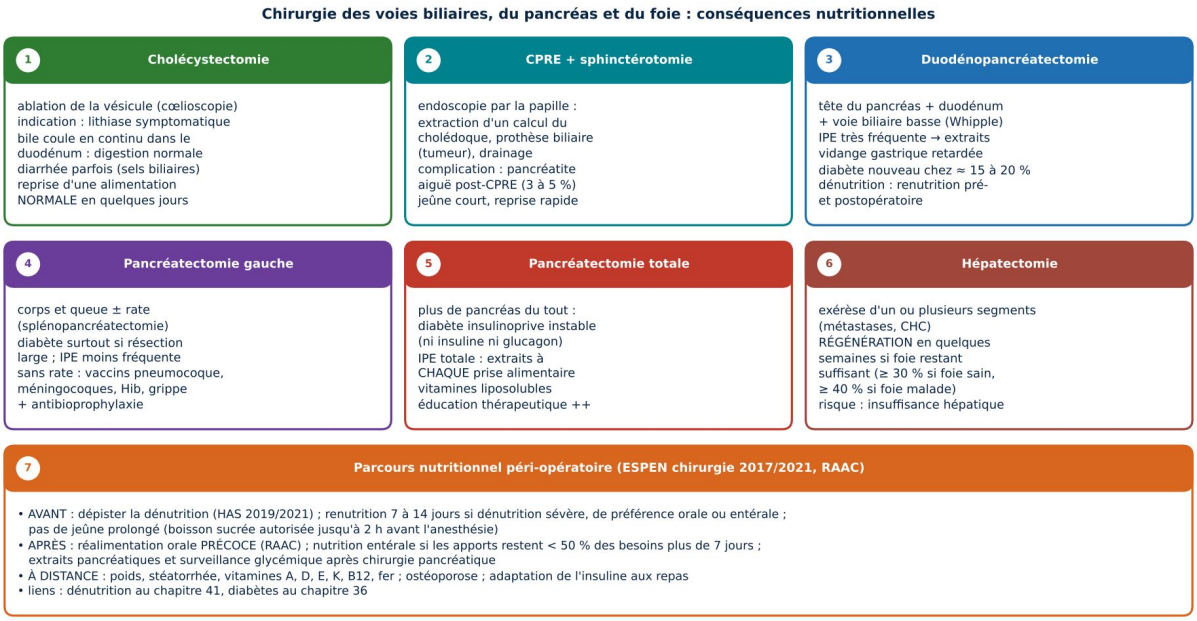


Figure 33.21 – *Les principales interventions sur les voies biliaires, le pancréas et le foie et leurs conséquences nutritionnelles, avec le parcours péri-opératoire (ESPEN chirurgie 2017 et 2021, réhabilitation améliorée après chirurgie)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.21

Six interventions, six conséquences : la **cholécystectomie** (1) n'a presque pas de conséquence digestive, car la bile continue d'être sécrétée par le foie ; la **CPRE** (2) est un geste endoscopique sans incision ; la **duodénopancréatectomie** (3) retire la tête du pancréas et le duodénum et provoque très souvent une **insuffisance pancréatique exocrine** ; la **pancréatectomie gauche** (4) expose surtout au **diabète** et, si la rate est retirée, aux **infections** ; la **pancréatectomie totale** (5) supprime les deux fonctions du pancréas ; l'**hépatectomie** (6) est compensée par la **régénération** du foie restant.

Le bandeau 7 rappelle que la chirurgie est un **parcours** : dépister et traiter la dénutrition **avant**, réalimenter **tôt** après, surveiller **à distance** les carences, la stéatorrhée et la glycémie. C'est là que se place l'action du diététicien.

La chirurgie des voies biliaires : cholécystectomie et CPRE

DÉFINITIONS

Cholécystectomie : ablation chirurgicale de la vésicule biliaire, le plus souvent par **cœlioscopie** (quelques petites incisions, caméra et instruments introduits dans l'abdomen gonflé de gaz carbonique).

CPRE (cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique) : endoscopie qui atteint le duodénum, cathétérise la **papille** (ampoule de Vater) et injecte un produit de contraste dans les voies biliaires et pancréatiques ; elle sert aujourd'hui surtout à **traiter** : **sphinctérotomie** (section du sphincter d'Oddi), **extraction de calculs** du cholédoque, pose de **prothèse** (endoprothèse ou stent) en cas de tumeur.

La cholécystectomie est indiquée en cas de **lithiase symptomatique** (colique hépatique récidivante), de **cholécystite aiguë** (de préférence dans les premiers jours) et **après une pancréatite aiguë biliaire**, pendant la même hospitalisation lorsque la pancréatite est légère, pour éviter une récidive. La lithiase **asymptomatique** découverte par hasard n'est en général **pas opérée**. Après l'intervention, la bile s'écoule **en continu** dans le duodénum au lieu d'être stockée et concentrée : la digestion des lipides reste normale, car la quantité de sels biliaires sécrétée par jour est conservée grâce au cycle entérohépatique. Le patient **reprend une alimentation normale** en quelques jours ; **aucun régime « sans graisses » n'est justifié** à long terme. Une minorité de patients présente une **diarrhée** liée à l'arrivée accrue de sels biliaires dans le côlon ; elle répond au fractionnement des repas et, si besoin, à un chélateur des sels biliaires (cholestyramine) prescrit par le médecin.

La CPRE est le traitement de la **lithiase de la voie biliaire principale** (calcul du cholédoque, angiocholite, pancréatite biliaire avec obstacle persistant) et de l'**ictère obstructif** par tumeur (pose de prothèse pour drainer la bile avant une chirurgie ou à titre palliatif). Sa principale complication est la **pancréatite aiguë post-CPRE** (environ **3 à 5 %** des examens), d'où une surveillance de la douleur et de la lipasémie. Le jeûne est court et l'alimentation reprend dès que la douleur le permet. Chez un patient ictérique dénutri, le drainage biliaire améliore la digestion des lipides (retour de la bile dans l'intestin) et l'appétit.

ATTENTION – IDÉE FAUSSE FRÉQUENTE

Retrait de la vésicule ≠ arrêt de la bile : la bile est fabriquée par le **foie** ; la vésicule n'est qu'un **réservoir**. Après cholécystectomie, il n'y a **ni régime pauvre en graisses à vie, ni carence en vitamines liposolubles**. Une restriction lipidique prolongée appauvrirait inutilement l'alimentation (acides gras essentiels, vitamines A, D, E, K).

Les exérèses pancréatiques

DÉFINITIONS

Duodénopancréatectomie céphalique (DPC, intervention de **Whipple**) : exérèse de la **tête du pancréas**, du **duodénum**, de la partie basse de la **voie biliaire principale** et de la **vésicule**, avec parfois une partie de l'estomac (antre) ; le pylore est conservé dans la technique de Traverso-Longmire.

Pancréatectomie gauche (ou caudale) : exérèse du **corps** et de la **queue** du pancréas, souvent avec la **rate** (**splénopancréatectomie gauche**), car les vaisseaux spléniques longent le pancréas.

Pancréatectomie totale : exérèse de tout le pancréas (avec duodénum et rate) ; elle entraîne une insuffisance exocrine **totale** et un **diabète insulinoprive**.

Indications. Les exérèses pancréatiques sont surtout indiquées pour les **tumeurs** : adénocarcinome (33.3.2), tumeurs neuroendocrines, tumeurs kystiques à risque (TIPMP : tumeur intracanalaire papillaire et mucineuse du pancréas), ampullomes et cancers du bas cholédoque ou du duodénum. Plus rarement, la chirurgie traite une **pancréatite chronique** compliquée (douleurs rebelles, obstacle du canal de Wirsung, sténose biliaire ou duodénale). La **mortalité** de la DPC est de l'ordre de **2 à 5 %** dans les centres experts, mais la **morbidité** reste élevée (environ la moitié des patients présente au moins une complication : fistule pancréatique, vidange gastrique retardée, infection).

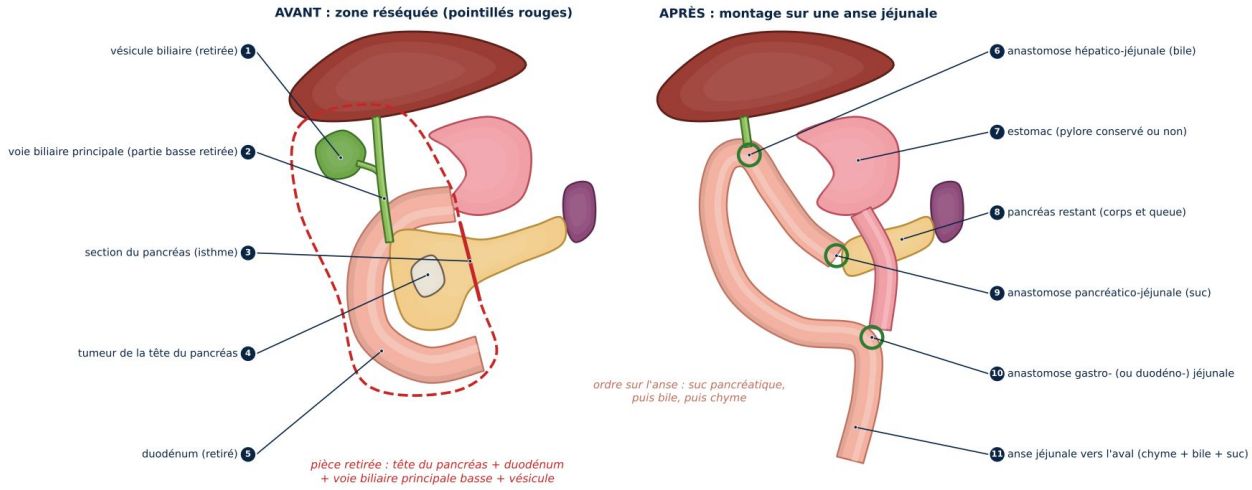


Planche originale – la duodénopancréatectomie céphalique (intervention de Whipple) : exérèse et reconstruction (schéma simplifié)

Figure 33.22 – *La duodénopancréatectomie céphalique (intervention de Whipple) : pièce retirée (à gauche) et reconstruction sur une anse jéjunale (à droite)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.22

À gauche, la zone en **pointillés rouges** correspond à la **pièce opératoire** : tête du pancréas avec la tumeur (4), duodénum (5), partie basse de la voie biliaire principale (2) et vésicule (1) ; le pancréas est sectionné au niveau de l'**isthme** (3), au-dessus de la veine porte.

À droite, une **anse jéjunale** remonte et reçoit **trois anastomoses** (cercles verts), dans l'ordre classique du montage de Child, de l'amont vers l'aval : le **pancréas restant** (8, 9 : anastomose pancréatico-jéjunale, sur le cul-de-sac de l'anse ; certaines équipes font une anastomose pancréatico-gastrique), puis la **voie biliaire** (6 : anastomose hépatico-jéjunale), puis l'**estomac** (7, 10 : anastomose gastro-jéjunale). Le **chyme** arrive donc dans le jéjunum **sans passer par le duodénum**, et le mélange chyme, bile et suc pancréatique ne se fait qu'**à partir de l'anastomose gastro-jéjunale** (11), avec un décalage par rapport à la digestion normale.

Conséquences : la tête du pancréas, qui contient une grande partie du tissu exocrine, est retirée et le canal restant peut se boucher : l'**insuffisance pancréatique exocrine** est **très fréquente** ; le mélange du chyme avec la bile et les enzymes est **décalé** ; le **duodénum**, principal site d'absorption du **fer** et du **calcium**, n'est plus traversé ; la vidange gastrique est souvent **retardée** dans les semaines qui suivent.

Intervention	Fonction perdue	Conséquences nutritionnelles	Prise en charge
Duodénopancréatectomie céphalique	tête du pancréas (exocrine surtout), duodénum, vésicule	stéatorrhée, perte de poids, carences en vitamines liposolubles ; carence en fer et en calcium (duodénum court-circuité) ; diabète nouveau chez environ 15 à 20 % ; vidange gastrique retardée	extraits pancréatiques à chaque prise alimentaire, repas fractionnés, surveillance glycémique, bilan vitaminique et martial
Pancréatectomie gauche (± splénectomie)	corps et queue : îlots plus nombreux dans la queue ; rate	diabète, d'autant plus que la résection est large ; insuffisance exocrine moins fréquente ; risque d'infections graves après splénectomie	surveillance glycémique, vaccinations (pneumocoque, méningocoques, Hib, grippe), antibioprophylaxie, carte de splénectomisé

Intervention	Fonction perdue	Conséquences nutritionnelles	Prise en charge
Pancréatectomie totale	tout le pancréas : enzymes, insuline et glucagon	insuffisance exocrine totale ; diabète insulinoprive très instable (hypoglycémies graves sans glucagon) ; dénutrition, ostéoporose	insulinothérapie basale et prandiale, extraits à chaque prise, éducation thérapeutique renforcée, collations, suivi à vie

Pourquoi un diabète si difficile après pancréatectomie totale ? Le diabète « pancréatoprive » (dit **de type 3c**, comme celui de la pancréatite chronique, 33.3.1) associe l'absence d'**insuline** et l'absence de **glucagon** : sans glucagon, la contre-régulation d'une hypoglycémie est faible et les hypoglycémies sont **brutales et sévères**. S'y ajoute une absorption des glucides **irrégulière** si les extraits pancréatiques sont mal pris. La gestion de l'insuline aux repas et la prise des extraits sont donc liées : un repas mal digéré fait baisser la glycémie après une injection d'insuline rapide. La régulation de la glycémie est rappelée au **chapitre 21**, les diabètes au **chapitre 36**.

La splénectomie prive l'organisme d'un filtre contre les bactéries **encapsulées** (pneumocoque, méningocoque, *Haemophilus influenzae* b) : l'infection fulminante post-splénectomie est rare mais **mortelle** dans près de la moitié des cas. D'où des **vaccinations** (idéalement deux semaines avant une splénectomie programmée), une **antibioprophylaxie** par pénicilline pendant au moins deux ans, une carte de splénectomisé et la consigne de consulter en urgence en cas de fièvre (chapitre 19 pour l'immunité).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. V., 70 kg, a eu une duodénopancréatectomie céphalique il y a deux mois. Il prend trois repas et deux collations par jour, mais n'a pas d'extraits pancréatiques. Il a perdu 6 kg et décrit des selles grasses. Le médecin prescrit 40 000 U de lipase par repas et 20 000 U par collation, sous forme de gélules dosées à 10 000 U. Calculez la dose quotidienne et le nombre de gélules ; donnez trois conseils de prise ; expliquez pourquoi on surveille aussi la ferritine et la calcémie.

CORRIGÉ

Dose quotidienne : 3 × 40 000 + 2 × 20 000 = 120 000 + 40 000 = **160 000 U de lipase par jour**, soit **4 gélules par repas** et **2 par collation**, **16 gélules par jour**.

Conseils : prendre les gélules **au début du repas** (ou une partie au début et une partie au milieu d'un repas long), **avec chaque prise alimentaire contenant des lipides ou des protéines** (y compris une collation lactée) ; ne pas les croquer ni les mélanger à un aliment chaud (enrobage gastrorésistant) ; ne **pas réduire les graisses**, mais adapter la dose ; noter la consistance des selles et le poids pour que le médecin ajuste la posologie.

Fer et calcium : ils sont surtout absorbés dans le **duodénum** et le début du jéjunum ; après DPC, le chyme ne traverse plus le duodénum, d'où un risque d'**anémie ferriprive** et de **déminéralisation osseuse** (aggravée par la malabsorption de la vitamine D). Un bilan (ferritine, vitamine D, calcémie, vitamines A et E) est fait régulièrement.

L'hépatectomie, la régénération et la transplantation hépatique

DÉFINITIONS

Hépatectomie : exérèse d'une partie du foie, **réglée** (un ou plusieurs des **huit segments** de Couinaud, définis par la distribution des vaisseaux portes et des voies biliaires) ou **atypique** (résection limitée autour d'une lésion).

Régénération hépatique : capacité du foie à **reconstituer sa masse** après une perte de tissu ; les hépatocytes, normalement quiescents, se remettent à se **diviser** sous l'effet de facteurs de croissance (HGF, *hepatocyte growth factor*, notamment) ; la masse initiale est récupérée en **quelques semaines**, la forme du foie, elle, ne l'est pas.

Transplantation hépatique : remplacement du foie malade par un foie sain, entier (donneur décédé), partagé (« **split** » : un foie divisé pour deux receveurs, souvent un adulte et un enfant) ou partiel (lobe prélevé chez un **donneur vivant**).

L'hépatectomie traite surtout les **métastases hépatiques** des cancers colorectaux, le **CHC** sur foie peu malade et certaines tumeurs bénignes ou biliaires. Sa limite est le volume de **foie restant** : il faut en garder environ **30 %** si le foie est sain, et au moins **40 %** s'il est malade (stéatose importante, fibrose, foie ayant reçu une chimiothérapie). En dessous, le risque d'**insuffisance hépatique postopératoire** (ictère, ascite, troubles de la coagulation, encéphalopathie) devient majeur. Quand le volume restant prévisible est insuffisant, le chirurgien peut le faire **grossir avant l'opération** en bouchant la branche de la veine porte qui irrigue la partie à retirer (**embolisation portale**) : le sang porte, riche en nutriments et en facteurs de croissance venus de l'intestin, est détourné vers le futur foie restant, qui s'hypertrophie en quelques semaines. La régénération après hépatectomie consomme beaucoup d'énergie et d'acides aminés : un patient **dénutri** régénère moins bien, ce qui justifie l'évaluation et la renutrition préopératoires.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Chez M. B., 80 kg, le volume du foie est estimé à 1 600 mL par scanner. L'exérèse prévue de ses métastases emporte des segments représentant 1 120 mL. Calculez le pourcentage de foie restant. L'opération est-elle possible si son foie est sain ? s'il présente une stéatose importante après chimiothérapie ? Quelle solution le chirurgien peut-il proposer ?

CORRIGÉ

Foie restant : 1 600 – 1 120 = **480 mL**, soit 480 / 1 600 = **30 %** du volume total.

Foie sain : 30 % est à la **limite** de ce qui est accepté ; l'opération est envisageable. **Foie stéatosique après chimiothérapie** : il faut au moins **40 %** ; 30 % expose à une insuffisance hépatique postopératoire : l'exérèse **n'est pas possible d'emblée**.

Solution : une **embolisation portale** droite (ou gauche selon la tumeur) quelques semaines avant l'intervention pour faire **hypertrophier** le futur foie restant, avec, côté diététique, une correction de la dénutrition et la **perte de poids** progressive si le patient est en surpoids avec une MASLD (la stéatose diminue avec l'amaigrissement, 33.3.3).

La transplantation hépatique est le seul traitement des maladies du foie au stade terminal. Ses indications sont la **cirrhose décompensée** (classée par le score MELD, qui fixe la priorité sur la liste d'attente, 33.5), le **CHC** limité (dans les critères de taille et de nombre et selon le taux d'alpha-fœtoprotéine), l'**insuffisance hépatique aiguë grave** (en « super-urgence ») et des maladies plus rares (cholangites chroniques, maladies métaboliques comme la maladie de Wilson ou certaines maladies héréditaires de l'enfant). Pour une cirrhose alcoolique, une période de **sevrage** et un suivi addictologique sont exigés, sauf exceptions (hépatite alcoolique aiguë grave chez un premier malade très sélectionné). En France, l'**Agence**

de la biomédecine recense environ **1 343 greffes hépatiques en 2023** et **1 439 en 2024** ; la **survie à cinq ans** est d'environ **70 à 75 %**.

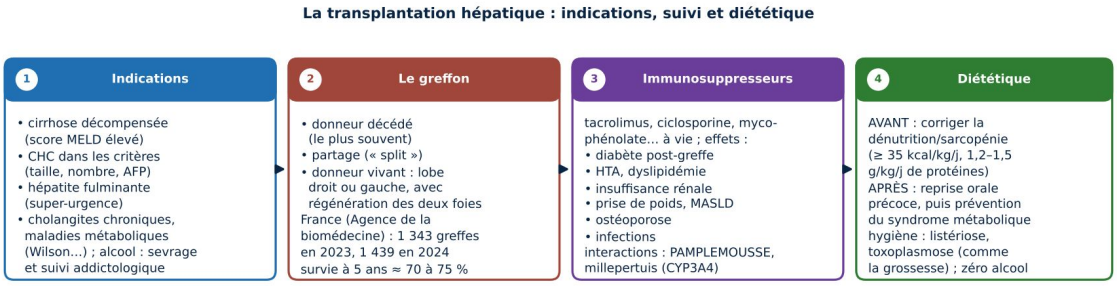


Figure 33.23 – *La transplantation hépatique : indications, origine du greffon, traitements immunosuppresseurs et prise en charge diététique avant et après la greffe*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 33.23

Les quatre étapes se lisent de gauche à droite : on greffe un patient dont la maladie menace la vie à court terme (1), avec un greffon d'origine variée (2) ; après la greffe, un **traitement immunosuppresseur à vie** évite le rejet (3), mais il a des **effets métaboliques** (diabète, hypertension, dyslipidémie, prise de poids, ostéoporose) et favorise les **infections** ; la diététique (4) change donc de cible : **avant**, lutter contre la **dénutrition** et la **sarcopénie** ; **après**, prévenir le **syndrome métabolique**.

Le pamplemousse (et le millepertuis, en sens inverse) modifie l'activité du **CYP3A4** et de la glycoprotéine P qui métabolisent la ciclosporine et le tacrolimus : le jus de pamplemousse **augmente** leur concentration (toxicité rénale et nerveuse), le millepertuis la **diminue** (risque de rejet). Ce mécanisme d'interaction a été étudié au **chapitre 28**.

Période	Objectifs	Mesures diététiques
Sur liste d'attente	corriger la dénutrition et la sarcopénie, prévenir l'encéphalopathie, limiter l'ascite	au moins 35 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines (poids sec), collation du soir, sel modéré (33.3.3), activité physique adaptée ; arrêt total de l'alcool
Après la greffe (premiers jours)	cicatrisation, lutte contre le catabolisme	alimentation orale ou entérale dans les 12 à 24 heures, apports protéiques élevés, surveillance glycémique (corticoïdes)
Premiers mois	prévenir les infections d'origine alimentaire	règles d'hygiène proches de celles de la grossesse : pas de lait cru ni de fromages au lait cru, pas de charcuterie à la coupe, de poisson fumé ni de coquillages crus, viande et œufs bien cuits, crudités soigneusement lavées (listériose, toxoplasmose, salmonellose)
À long terme	prévenir la prise de poids, le diabète, l'hypertension, les dyslipidémies et l'ostéoporose ; éviter la récidive (MASLD, alcool)	alimentation de type méditerranéen, sel limité, sucres simples limités, calcium et vitamine D suffisants, activité physique, pas de pamplemousse ni de millepertuis, zéro alcool

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme R., 1,75 m, a été transplantée il y a un an pour une cirrhose liée à une MASLD. Elle pesait 68 kg (poids sec) avant la greffe et pèse aujourd'hui 77 kg ; sa glycémie à jeun est de 1,18 g/L. Calculez l'IMC avant et après, et expliquez cette évolution. Quels conseils lui donner ?

CORRIGÉ

IMC : 68 / 1,75² = 68 / 3,0625 = **22,2 kg/m²** avant ; 77 / 3,0625 = **25,1 kg/m²** aujourd'hui : **surpoids**, avec un gain de 9 kg en un an.

Explication : retour de l'appétit et disparition du catabolisme de la cirrhose, levée des restrictions, **corticoïdes** et **inhibiteurs de la calcineurine** (tacrolimus, ciclosporine) qui favorisent l'**insulinorésistance** et le diabète, sédentarité. La glycémie à jeun de 1,18 g/L (≥ 1,10 g/L et < 1,26 g/L) traduit une **hyperglycémie modérée à jeun** : terrain de **récidive de la MASLD sur le greffon**.

Conseils : objectif de perte de **5 à 7 %** du poids (environ 4 à 5 kg), répartition des glucides sur trois repas avec des féculents complets et des légumineuses, suppression des boissons sucrées (fructose), produits laitiers pour le calcium (ostéoporose induite par les corticoïdes), **150 à 300 minutes** d'activité physique par semaine, poursuite des règles d'hygiène alimentaire et de l'éviction du pamplemousse.

Le parcours nutritionnel péri-opératoire

La nutrition péri-opératoire suit les recommandations **ESPEN** sur la nutrition clinique en chirurgie (2017, mises à jour en 2021) et les programmes de **réhabilitation améliorée après chirurgie** (**RAAC**). L'idée centrale est d'**éviter le jeûne et le catabolisme** : un patient bien nourri cicatrise mieux, s'infecte moins et sort plus tôt. Le dépistage de la dénutrition repose sur les critères de la **HAS** (2019 pour l'adulte, 2021 pour la personne âgée), étudiés au **chapitre 41**.

Moment	Mesures recommandées	Justification
Consultation préopératoire	dépister la dénutrition (perte de poids, IMC, apports, albuminémie pour la gravité) ; si dénutrition **sévère** : **renutrition de 7 à 14 jours** avant l'intervention, par voie orale (compléments) ou entérale, quitte à décaler l'opération	la dénutrition multiplie les complications ; la renutrition est le seul facteur de risque modifiable rapidement
Veille et matin de l'intervention	pas de jeûne prolongé : aliments solides jusqu'à **6 heures**, liquides clairs jusqu'à **2 heures** avant l'anesthésie ; **boisson glucidique** préopératoire (par exemple 800 mL la veille au soir et 400 mL deux heures avant)	limiter l'insulinorésistance postopératoire et l'inconfort (soif, faim, anxiété)
Après l'intervention	**réalimentation orale précoce**, adaptée à la tolérance, dans les heures ou le jour qui suivent ; **nutrition entérale** (sonde) si l'alimentation orale est impossible plus de **5 jours** ou si les apports restent inférieurs à **50 %** des besoins pendant plus de **7 jours** ; parentérale seulement si la voie digestive est impossible ou insuffisante	l'intestin nourri garde sa barrière ; la voie entérale expose à moins d'infections que la parentérale
Après chirurgie pancréatique	extraits pancréatiques dès la reprise alimentaire, surveillance de la glycémie, repas fractionnés si vidange gastrique retardée	insuffisance exocrine et diabète nouveaux
À distance	suivi du poids, de la stéatorrhée, des vitamines A, D, E, K, B12, du fer ; dépistage de l'ostéoporose ; adaptation de l'insuline aux repas	les carences s'installent sur des mois

Les besoins postopératoires de l'adulte sont estimés à environ **25 à 30 kcal/kg/j** et **1,5 g/kg/j de protéines** (référence ESPEN), à moduler selon l'état nutritionnel et les complications ; le patient dénutri est renourri **progressivement** pour éviter un **syndrome de renutrition** (hypophosphatémie, hypokaliémie, carence en thiamine), surtout s'il est alcoolodépendant (chapitre 41).

L'immunonutrition est un mélange enrichi en **arginine**, en **acides gras oméga-3** et en **nucléotides**, donné par voie orale pendant 5 à 7 jours avant l'intervention (et parfois après). L'ESPEN la propose chez le patient **dénutri** opéré d'un **cancer digestif majeur**, comme une duodénopancréatectomie, avec une recommandation de grade faible : elle diminuerait surtout les complications infectieuses, mais les études sont hétérogènes. Elle ne remplace pas la renutrition, qui reste la priorité.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme L., 64 kg, doit être opérée d'une DPC dans trois semaines. Elle pesait 74 kg il y a quatre mois et mange environ la moitié de ses repas. Évaluez sa perte de poids et la sévérité de sa dénutrition selon la HAS 2019, puis calculez ses besoins postopératoires (25 à 30 kcal/kg et 1,5 g/kg de protéines). Quelle conduite proposer avant l'intervention ?

CORRIGÉ

Perte de poids : (74 − 64) / 74 × 100 = 10 / 74 × 100 ≈ **13,5 %** en quatre mois. Critère phénotypique : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; critère étiologique : apports réduits de **50 %** pendant plus d'une semaine et pathologie cancéreuse. Dénutrition **sévère** : perte **≥ 10 % en 1 mois** ou **≥ 15 % en 6 mois** ; ici, 13,5 % en quatre mois n'atteint ni l'un ni l'autre seuil : dénutrition **modérée** au regard de la perte de poids (la sévérité se confirme avec l'IMC et l'albuminémie).

Besoins : 25 × 64 = **1 600 kcal** à 30 × 64 = **1 920 kcal** par jour ; protéines : 1,5 × 64 = **96 g/j**.

Conduite : compléments nutritionnels oraux hyperprotéinés **dès maintenant** (deux par jour par exemple), alimentation enrichie et fractionnée, extraits pancréatiques si une insuffisance exocrine est suspectée (tumeur de la tête : obstruction du Wirsung), boisson glucidique préopératoire, réalimentation précoce après l'intervention et réévaluation hebdomadaire du poids.

À RETENIR – CHIRURGIE DU PANCRÉAS ET DU FOIE

Cholécystectomie : indiquée si lithiase **symptomatique**, cholécystite, après pancréatite biliaire ; **alimentation normale** ensuite, pas de régime pauvre en graisses à vie.

CPRE : extraction des calculs du cholédoque, sphinctérotomie, prothèse biliaire ; complication : **pancréatite** post-CPRE (3 à 5 %).

DPC (Whipple) : tête du pancréas + duodénum + voie biliaire basse + vésicule ; **IPE** très fréquente (extraits), **diabète** chez 15 à 20 %, vidange gastrique retardée, carences en **fer** et **calcium**.

Pancréatectomie gauche : diabète surtout ; si **splénectomie** : vaccins + antibioprophylaxie. **Totale** : IPE totale + diabète insulinoprive **instable** (pas de glucagon).

Hépatectomie : garder **≥ 30 %** de foie sain, **≥ 40 %** de foie malade ; **régénération** en quelques semaines ; embolisation portale si volume insuffisant.

Transplantation : cirrhose décompensée, CHC limité, hépatite fulminante ; ≈ 1 343 greffes (2023), 1 439 (2024) ; survie à 5 ans ≈ 70 à 75 % ; immunosuppresseurs à vie : **pamplemousse** interdit, hygiène alimentaire (listériose), prévention du **syndrome métabolique**.

Péri-opératoire (ESPEN, RAAC) : renutrition **7 à 14 jours** si dénutrition sévère ; liquides clairs jusqu'à **2 h** ; réalimentation **précoce** ; entérale si < 50 % des besoins > 7 jours ; **25 à 30 kcal/kg** et **1,5 g/kg** de protéines.

Exercice de synthèse – une pancréatite aiguë biliaire chez une patiente en obésité

EXERCICE TYPE EXAMEN 33.1

Une pancréatite aiguë biliaire chez une patiente en obésité – 20 points · durée conseillée : 55 min

Mme F., 52 ans, 1,62 m, 86 kg, est admise aux urgences pour une douleur épigastrique très intense, apparue brutalement trois heures après un repas de fête, irradiant dans le dos « en barre », avec des vomissements. Elle a déjà présenté deux « crises de foie » l'an dernier. Vous êtes diététicien(ne) dans le service d'hépato-gastro-entérologie qui l'accueille.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan d'entrée : lipasémie 2 400 U/L (valeur de référence < 60 U/L) ; ALAT 210 U/L (référence < 35 U/L) ; bilirubine totale 28 µmol/L ; leucocytes 14 G/L ; CRP à l'admission 12 mg/L, **CRP à 48 heures 95 mg/L** ; créatinine normale. Échographie : vésicule contenant de multiples petits calculs, voie biliaire principale non dilatée. Pas de défaillance d'organe. Mme F. ne boit pas d'alcool ; triglycérides 1,6 g/L.

DOCUMENT 2

Document 2 – Extraits des recommandations ESPEN sur la pancréatite aiguë (2020) : dans la forme **légère**, l'alimentation orale est reprise **dès qu'elle est tolérée cliniquement**, sans attendre la normalisation de la lipase, sous forme d'une alimentation **molle et pauvre en graisses** ; dans la forme **grave**, une nutrition **entérale** est débutée **dans les 24 à 72 heures** si l'alimentation orale est impossible, par sonde nasogastrique ou nasojéjunale ; la nutrition parentérale est réservée aux échecs de la voie entérale. Besoins dans les formes graves : **25 à 35 kcal/kg/j** et **1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines**. Chez la patiente en obésité, l'équipe retient un poids de référence de **65 kg**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Montrez que le diagnostic de pancréatite aiguë est posé et justifiez son origine biliaire à partir du document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez comment un calcul biliaire peut déclencher une pancréatite aiguë. *(3 pts)*

3. Calculez l'IMC de Mme F. et précisez pourquoi l'obésité est un facteur de gravité ; interprétez la CRP à 48 heures. *(3 pts)*

4. La pancréatite est classée légère. Indiquez, en la justifiant, la conduite nutritionnelle des premiers jours. *(4 pts)*

5. Si la pancréatite était devenue grave, calculez les besoins énergétiques et protéiques de Mme F. et précisez la voie d'apport à privilégier en argumentant. *(4 pts)*

6. Indiquez le traitement qui évitera une récidive et les conseils diététiques à long terme, en expliquant pourquoi l'amaigrissement doit être progressif. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 33.1

Question 1

Le diagnostic repose sur **deux des trois critères d'Atlanta** : **douleur typique** (épigastrique, brutale, transfixiante, en barre) et **lipasémie supérieure à 3 fois la normale** : 2 400 / 60 = **40 fois** la valeur de référence. L'imagerie n'est pas nécessaire au diagnostic lorsque ces deux critères sont présents.

Origine biliaire : calculs vésiculaires à l'échographie, antécédents de coliques hépatiques, **ALAT élevées** (210 / 35 = **6 fois** la normale), signe d'une migration récente d'un calcul ; absence d'alcool et triglycérides < 10 g/L (soit environ 11,3 mmol/L), ce qui écarte les deux autres grandes causes.

Question 2

Un petit calcul migre de la vésicule dans le cholédoque et se bloque **transitoirement** dans l'**ampoule de Vater**, où se rejoignent le cholédoque et le canal de Wirsung. L'obstacle provoque une **hyperpression** dans le canal pancréatique et parfois un **reflux de bile**. Le **trypsinogène** est activé en **trypsine à l'intérieur du pancréas**, qui active à son tour les autres proenzymes : c'est l'**autodigestion** de la glande (œdème, nécrose des tissus et de la graisse péripancréatique), suivie d'une **réaction inflammatoire** qui peut devenir générale.

Question 3

IMC = 86 / $1{,}62^2$ = 86 / 2,624 ≈ **32,8 kg/m²** : **obésité modérée** (classe I). Le tissu adipeux péripancréatique et viscéral, abondant, est le siège d'une **nécrose graisseuse** et libère des acides gras et des médiateurs inflammatoires qui aggravent la réponse systémique : l'obésité est un facteur de risque de forme grave. La **CRP à 48 heures** (95 mg/L) reste **inférieure à 150 mg/L**, seuil au-delà duquel une forme grave est à craindre : élément rassurant, en accord avec l'absence de défaillance d'organe.

Question 4

Forme **légère** : pas de jeûne prolongé. Après une courte période de jeûne liée à la douleur et aux vomissements (hydratation intraveineuse, antalgiques), **reprise orale dès que la douleur diminue** et qu'il n'y a plus de vomissements, en général dans les **24 à 72 heures**, **sans attendre la normalisation de la lipase**.

On commence par une alimentation **molle et pauvre en graisses**, en petites quantités fractionnées, puis on revient progressivement à une alimentation **normale** en quelques jours. **Justification** : la reprise précoce raccourcit l'hospitalisation, préserve la **barrière intestinale** et ne réactive pas la pancréatite ; le jeûne prolongé, ancienne pratique, n'est plus recommandé.

Question 5

Énergie : 25 × 65 = **1 625 kcal** à 35 × 65 = **2 275 kcal** par jour. **Protéines** : 1,2 × 65 = **78 g** à 1,5 × 65 = **97,5 g**, soit environ **80 à 100 g/j**.

Voie : **nutrition entérale** débutée dans les **24 à 72 heures** par **sonde nasogastrique** (nasojéjunale en cas d'intolérance digestive), avec un mélange polymérique standard. La voie entérale **maintient la trophicité** de la muqueuse intestinale et limite la **translocation bactérienne** vers la nécrose pancréatique : elle diminue les **infections de nécrose**, les défaillances d'organe et la mortalité par rapport à la nutrition parentérale, qui n'est utilisée que si la voie entérale échoue ou ne couvre pas les besoins.

Question 6

Cholécystectomie par cœlioscopie, **pendant la même hospitalisation** pour une forme légère, car la récidive est fréquente dans les semaines qui suivent si la vésicule reste en place. Après l'intervention, **alimentation normale**, sans éviction des graisses.

À long terme : perte de poids **progressive** (objectif 5 à 10 % du poids), alimentation équilibrée riche en fibres, activité physique. L'amaigrissement **rapide** (plus de 1 à 1,5 kg par semaine, régimes très hypocaloriques, chirurgie bariatrique) **sursature la bile en cholestérol** et diminue la vidange vésiculaire : il favorise la formation de nouveaux calculs (dans la voie biliaire principale après cholécystectomie, ou dans une vésicule conservée).

Exercice de synthèse – une stéatose découverte au travail : MASLD et FIB-4

EXERCICE TYPE EXAMEN 33.2

Une stéatose découverte au travail : MASLD, FIB-4 et mode de vie – 20 points · durée conseillée : 60 min

M. P., 49 ans, chauffeur-livreur, consulte son médecin traitant après un bilan de santé : son échographie montre un « foie brillant ». Il mesure 1,78 m, pèse 104 kg et a un tour de taille de 112 cm. Il boit **deux bières de 25 cL à 5 % vol par jour** le soir et environ **1,5 L de soda** pendant ses tournées. Le médecin vous l'adresse.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan : glycémie à jeun 1,14 g/L ; triglycérides 2,3 g/L ; HDL-cholestérol 0,36 g/L ; pression artérielle 142/88 mmHg ; ALAT 62 U/L, ASAT 41 U/L (références < 45 U/L) ; GGT 85 U/L ; plaquettes 210 G/L ; sérologies virales B et C négatives.

DOCUMENT 2

Document 2 – Critères cardiométaboliques de la MASLD chez l'homme (nomenclature 2023) : IMC ≥ 25 kg/m² ou tour de taille > 94 cm ; glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L ou diabète de type 2 ; pression artérielle ≥ 130/85 mmHg ou traitement ; triglycérides ≥ 1,50 g/L ou traitement ; HDL-cholestérol ≤ 0,40 g/L ou traitement. La MASLD est retenue en présence d'une stéatose et d'au moins un critère, et d'une consommation d'alcool inférieure à **30 g/j chez l'homme** (20 g/j chez la femme) ; de 30 à 60 g/j chez l'homme, on parle de **MetALD**.

DOCUMENT 3

Document 3 – Score FIB-4 = âge (années) × ASAT (U/L) / [plaquettes (G/L) × √ALAT (U/L)]. Interprétation (40 à 65 ans) : < 1,3 : fibrose avancée peu probable, réévaluation dans un à trois ans ; 1,3 à 2,67 : zone intermédiaire, élastométrie (FibroScan) ; > 2,67 : fibrose avancée probable, avis hépatologique. Un soda contient environ **10 g de sucres pour 100 mL** (saccharose et sirop de glucose-fructose, environ moitié fructose).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de M. P. et montrez, à l'aide des documents 1 et 2, qu'il présente une MASLD et non une MetALD. *(4 pts)*

2. Calculez son score FIB-4 et interprétez-le. *(3 pts)*

3. Calculez les apports quotidiens en sucres et en fructose apportés par le soda ; expliquez comment ces apports et l'insulinorésistance favorisent la stéatose. *(5 pts)*

4. Situez sa consommation d'alcool par rapport aux repères de Santé publique France et expliquez pourquoi il doit la réduire même si le diagnostic n'est pas « alcoolique ». *(3 pts)*

5. Fixez un objectif pondéral chiffré et justifié, puis proposez cinq conseils concrets adaptés à son métier. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 33.2

Question 1

IMC = 104 / $1{,}78^2$ = 104 / 3,168 ≈ **32,8 kg/m²** : **obésité** (classe I).

Stéatose à l'échographie + **cinq critères cardiométaboliques sur cinq** : IMC ≥ 25 et tour de taille 112 cm > 94 cm ; glycémie 1,14 g/L ≥ 1,00 g/L ; pression 142/88 ≥ 130/85 mmHg ; triglycérides 2,3 ≥ 1,50 g/L ; HDL 0,36 ≤ 0,40 g/L. **Alcool** : une bière de 25 cL à 5 % contient 250 × 0,05 × 0,8 = **10 g** d'éthanol ; deux bières = **20 g/j**, inférieur à 30 g/j : il s'agit d'une **MASLD**, pas d'une MetALD. Les sérologies négatives écartent une hépatite virale.

Question 2

FIB-4 = 49 × 41 / (210 × √62) = 2 009 / (210 × 7,87) = 2 009 / 1 653 ≈ **1,22**.

Le score est **inférieur à 1,3** : une **fibrose avancée est peu probable** (valeur prédictive négative élevée). Pas de FibroScan d'emblée ; **réévaluation** du score dans un à trois ans ; la priorité est la prise en charge du mode de vie et des facteurs de risque cardiovasculaire.

Question 3

Sucres : 1 500 mL × 10 g / 100 mL = **150 g/j**, soit 150 × 4 = **600 kcal/j** ; **fructose** ≈ 150 / 2 = **75 g/j**.

Mécanismes : le fructose est capté presque en totalité par le **foie** au premier passage ; il est phosphorylé sans régulation par la **fructokinase**, court-circuite l'étape limitante de la glycolyse (phosphofructokinase) et fournit en grande quantité de l'**acétyl-CoA** pour la **lipogenèse de novo** ; il stimule aussi les gènes de la lipogenèse (SREBP-1c, ChREBP). L'**insulinorésistance** du tissu adipeux, liée à l'obésité abdominale, empêche l'insuline de freiner la **lipolyse** : un flux massif d'**acides gras** arrive au foie (environ 60 % des triglycérides hépatiques dans la MASLD). En même temps, l'hyperinsulinémie stimule la lipogenèse et freine l'oxydation des acides gras. Les entrées dépassent les sorties (β-oxydation, VLDL) : les triglycérides s'accumulent dans les hépatocytes.

Question 4

Repères : **pas plus de 10 verres standard par semaine**, **pas plus de 2 par jour**, et **des jours sans consommation**. M. P. boit 2 verres par jour, **7 jours sur 7**, soit **14 verres par semaine** : il **dépasse** le repère hebdomadaire et ne s'accorde pas de jour sans alcool.

Même en dessous du seuil de la MetALD, l'**alcool s'additionne aux facteurs métaboliques** : il apporte des calories vides (20 × 7 = 140 kcal/j), stimule la lipogenèse hépatique (excès de NADH), et la combinaison alcool + syndrome métabolique accélère la progression vers la fibrose et le carcinome hépatocellulaire. La réduction, voire l'arrêt, est conseillée.

Question 5

Objectif : perte d'au moins **7 à 10 %** du poids, soit **7 à 10 kg** (vers 94 à 97 kg), à un rythme de 0,5 à 1 kg par semaine ; une perte de 5 % diminue déjà la stéatose, 7 à 10 % améliore l'inflammation, au moins 10 % peut faire régresser la fibrose (EASL-EASD-EASO 2024).

Conseils : remplacer le soda par de l'**eau** (bouteille isotherme dans le camion), éventuellement aromatisée ou gazeuse, sans passer aux jus de fruits ; préparer un **repas emporté** équilibré (légumes, féculents complets, protéines maigres) pour éviter la restauration rapide ; prévoir une **collation** simple (fruit, laitage, poignée d'oléagineux) plutôt que des viennoiseries ; limiter la bière à **quelques verres par semaine** avec **au moins deux jours sans alcool** ; augmenter l'**activité physique** (150 à 300 minutes par semaine d'activité modérée : marche après les tournées, vélo, montée d'escaliers lors des livraisons) ; privilégier les **matières grasses insaturées** et les poissons gras (alimentation de type méditerranéen) ; suivi régulier du poids et du tour de taille.

Exercice de synthèse – une pancréatite chronique avec insuffisance exocrine et diabète

EXERCICE TYPE EXAMEN 33.3

Une pancréatite chronique compliquée d'insuffisance exocrine et de diabète – 20 points · durée conseillée : 60 min

M. K., 56 ans, 1,72 m, a une pancréatite chronique alcoolique et tabagique connue depuis huit ans. Il est sevré de l'alcool depuis deux ans mais fume encore 20 cigarettes par jour. Il pèse 58 kg, contre 66 kg six mois plus tôt. Il décrit des selles volumineuses, grasses, malodorantes, qui « flottent », et des douleurs après les repas qui le conduisent à manger peu.

DOCUMENT 1

Document 1 – Examens : élastase fécale 45 µg/g de selles (normale > 200 µg/g ; insuffisance sévère < 100 µg/g) ; sur trois jours, apport de **90 g de lipides par jour** et excrétion fécale de **24 g de lipides par 24 heures** ; HbA1c 8,1 % ; scanner : calcifications pancréatiques diffuses, canal de Wirsung dilaté.

DOCUMENT 2

Document 2 – Recommandations (ESPEN 2020, HaPanEU 2017) : apports de **30 à 35 kcal/kg/j** et **1,0 à 1,5 g/kg/j** de protéines ; pas de restriction lipidique ; extraits pancréatiques gastrorésistants : **40 000 à 50 000 U de lipase par repas** et la moitié par collation, à augmenter si besoin ; supplémentation en vitamines liposolubles selon les dosages ; fractionnement en cinq à six prises.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids et l'IMC de M. K. ; concluez sur son état nutritionnel selon la HAS 2019. *(3 pts)*

2. Calculez le coefficient d'absorption des graisses ; interprétez-le avec l'élastase fécale. *(3 pts)*

3. Expliquez les mécanismes de la stéatorrhée et ses conséquences sur l'état vitaminique et osseux. *(4 pts)*

4. Expliquez l'origine du diabète de M. K. et pourquoi il expose particulièrement aux hypoglycémies. *(3 pts)*

5. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques, et rédigez les consignes de prise des extraits pancréatiques pour une journée de trois repas et deux collations. *(5 pts)*

6. Justifiez deux conseils d'hygiène de vie non alimentaires. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 33.3

Question 1

Perte de poids : (66 − 58) / 66 × 100 = 8 / 66 × 100 ≈ **12,1 % en six mois**. **IMC** = 58 / 1,72² = 58 / 2,958 ≈ **19,6 kg/m²**.

Critère phénotypique (perte ≥ 10 % en 6 mois) + critère étiologique (apports réduits par la douleur, malabsorption) : **dénutrition**. Elle est **modérée** : la perte est inférieure à 15 % en 6 mois et l'IMC supérieur à 17 kg/m² (l'albuminémie, si elle était ≤ 30 g/L, la ferait classer sévère).

Question 2

CAG = (ingéré − excrété) / ingéré × 100 = (90 − 24) / 90 × 100 = 66 / 90 × 100 ≈ **73,3 %** (normale ≥ 93 %).

Près d'un quart des lipides ingérés est perdu dans les selles : **stéatorrhée importante**. L'élastase fécale à 45 µg/g (< 100 µg/g) confirme une **insuffisance pancréatique exocrine sévère** : la malabsorption est d'origine **pancréatique** (maldigestion).

Question 3

Mécanismes : la destruction des acini par la fibrose et les calcifications diminue la sécrétion de **lipase** ; la sécrétion de **bicarbonates** baisse aussi : le contenu duodénal reste **acide**, ce qui **inactive** la lipase résiduelle et précipite les sels biliaires. Les triglycérides ne sont pas hydrolysés en monoglycérides et acides gras : ils ne peuvent pas entrer dans les micelles ni être absorbés ; ils arrivent dans le côlon (selles grasses et volumineuses).

Conséquences : malabsorption des **vitamines liposolubles** A (vision nocturne), **D** (déminéralisation), E (neuropathie), K (troubles de la coagulation) ; le calcium forme des savons avec les acides gras non absorbés, ce qui diminue son absorption ; avec la carence en vitamine D, le tabac, la dénutrition et l'ancien alcoolisme, le risque d'**ostéopénie et d'ostéoporose** est élevé ; d'où un dosage de la vitamine D et une densitométrie osseuse.

Question 4

Diabète **pancréatoprive** (type 3c) : la fibrose détruit aussi les **îlots de Langerhans**, d'où un déficit en **insuline** (hyperglycémie, HbA1c 8,1 %) mais aussi en **glucagon**. Sans glucagon, la contre-régulation des hypoglycémies est altérée ; la malabsorption rend l'absorption des glucides irrégulière ; un repas sauté ou des extraits oubliés peuvent faire chuter la glycémie après une injection d'insuline. L'alcool, s'il était repris, bloquerait en plus la néoglucogenèse.

Question 5

Énergie : 30 × 58 = **1 740 kcal** à 35 × 58 = **2 030 kcal/j** ; **protéines** : 1,0 × 58 = **58 g** à 1,5 × 58 = **87 g/j** (viser le haut de la fourchette pour la renutrition).

Extraits : par exemple **40 000 U de lipase par repas** (3 × 40 000 = 120 000 U) et **20 000 U par collation** (2 × 20 000 = 40 000 U), soit **160 000 U/j**. Consignes : prendre les gélules **au début** des repas et des collations contenant des lipides ou des protéines (pas pour un simple fruit ou une boisson sucrée), les avaler entières, ne **pas réduire les graisses** de l'alimentation, fractionner en cinq à six prises pour limiter la douleur post-prandiale, signaler les selles grasses persistantes (augmentation de dose, ajout d'un inhibiteur de la pompe à protons sur avis médical).

Question 6

Arrêt du tabac : il accélère la progression de la fibrose et des calcifications et augmente le risque de cancer du pancréas ; aide au sevrage (substituts nicotiniques, tabacologue). **Maintien de l'abstinence d'alcool** : la reprise relance les poussées et les douleurs ; suivi addictologique. Une activité physique adaptée aide aussi à reconstituer la masse musculaire.

Exercice de synthèse – une femme enceinte porteuse du virus de l'hépatite B

EXERCICE TYPE EXAMEN 33.4

Une femme enceinte porteuse du virus de l'hépatite B – 20 points · durée conseillée : 50 min

Mme N., 28 ans, enceinte de six mois de son premier enfant, est originaire d'un pays de forte endémie du virus de l'hépatite B. La sérologie du sixième mois de grossesse, obligatoire, revient positive. Elle est inquiète pour son bébé et demande si elle pourra allaiter et ce qu'elle doit manger « pour protéger son foie ». Vous participez à la consultation de diététique de la maternité.

DOCUMENT 1

Document 1 – Sérologie et charge virale : AgHBs positif ; anticorps anti-HBc totaux positifs, IgM anti-HBc négatives ; AgHBe négatif, anticorps anti-HBe positifs ; anticorps anti-HBs négatifs ; ADN du VHB 2 500 UI/mL ; ALAT 22 U/L (référence < 35 U/L) ; élastométrie normale.

DOCUMENT 2

Document 2 – Prévention de la transmission mère-enfant : sans prévention, le risque de transmission à la naissance peut dépasser 70 % chez une mère à forte charge virale ; l'enfant contaminé à la naissance devient porteur chronique dans environ 90 % des cas. Prévention : chez le nouveau-né, **immunoglobulines spécifiques anti-HBs et première dose de vaccin dans les 12 heures** suivant la naissance (sérovaccination), puis vaccination complète et contrôle sérologique ; chez la mère, traitement antiviral au troisième trimestre si l'ADN du VHB dépasse **200 000 UI/mL**. L'allaitement est **autorisé** après sérovaccination. Dans la maternité de Mme N., 3 200 femmes accouchent par an et 0,8 % sont porteuses de l'AgHBs.

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez la sérologie de Mme N. en justifiant chaque marqueur. *(4 pts)*

2. Citez les modes de transmission du VHB et expliquez pourquoi l'infection à la naissance est particulièrement grave. *(4 pts)*

3. Indiquez si Mme N. doit recevoir un antiviral et décrivez la prévention prévue pour son enfant ; répondez à sa question sur l'allaitement. *(4 pts)*

4. Calculez le nombre de nouveau-nés concernés chaque année par la sérovaccination dans cette maternité. *(2 pts)*

5. Répondez à sa question sur l'alimentation et proposez les autres mesures de prévention pour son entourage. *(6 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 33.4

Question 1

AgHBs positif : présence du virus (protéine d'enveloppe) ; **anti-HBc totaux positifs avec IgM négatives** : contact ancien avec le virus, pas d'infection aiguë récente ; la persistance de l'AgHBs (connue chez une femme originaire de zone d'endémie) signe une **hépatite B chronique** (AgHBs persistant plus de six mois). **AgHBe négatif et anti-HBe positifs** avec un **ADN faible** (2 500 UI/mL) et des **ALAT normales** : **infection chronique AgHBe-négative à faible réplication** (ancien « portage inactif »). **Anti-HBs négatifs** : elle n'est pas immunisée (elle ne guérit pas).

Question 2

Transmission : **sanguine** (matériel d'injection partagé, tatouage ou piercing non stérile, soins sans asepsie, objets de toilette coupants partagés : rasoirs, brosses à dents), **sexuelle** et **mère-enfant** (à l'accouchement surtout). Le VHB **ne se transmet pas** par les aliments, l'eau ni l'allaitement après sérovaccination.

Gravité à la naissance : le système immunitaire du nouveau-né **tolère** le virus ; il ne développe pas la réponse des lymphocytes T cytotoxiques qui éliminerait les hépatocytes infectés : l'infection devient **chronique dans environ 90 %** des cas (contre moins de 5 % chez l'adulte), avec un risque à long terme de **cirrhose** et de **carcinome hépatocellulaire**.

Question 3

Antiviral : l'ADN du VHB (2 500 UI/mL) est très inférieur au seuil de **200 000 UI/mL** : **pas de traitement** pendant la grossesse, mais une surveillance hépatologique après l'accouchement.

Enfant : **sérovaccination** dans les **12 heures** suivant la naissance (immunoglobulines anti-HBs + première dose de vaccin), puis poursuite du schéma vaccinal et **contrôle sérologique** (AgHBs, anti-HBs) vers 9 à 12 mois. **Allaitement** : **autorisé** et même encouragé, après la sérovaccination.

Question 4

3 200 × 0,8 / 100 = **25,6**, soit environ **26 nouveau-nés par an**.

Question 5

Alimentation : **aucun régime spécifique** n'est nécessaire pour une hépatite B chronique peu active ; l'alimentation recommandée est celle de la femme enceinte : équilibrée, apports suffisants en folates, fer, iode et calcium ; prévention de la listériose et de la toxoplasmose ; **zéro alcool** (qui est de toute façon proscrit pendant la grossesse et aggrave les hépatopathies) ; éviter les **compléments et tisanes « détox »** ou à base de plantes, potentiellement hépatotoxiques ; prévenir après la grossesse la **surcharge pondérale**, car une MASLD associée accélérerait la fibrose.

Entourage : **dépistage et vaccination** du conjoint et des personnes vivant sous le même toit (et des autres enfants éventuels) ; préservatif tant que le conjoint n'est pas immunisé ; ne pas partager rasoirs ni brosses à dents ; vaccination du nourrisson rappelée (obligatoire pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018).

Exercice de synthèse – une cholangite biliaire primitive : cholestase, vitamines et os

EXERCICE TYPE EXAMEN 33.5

Une cholangite biliaire primitive : cholestase, vitamines et os – 20 points · durée conseillée : 55 min

Mme G., 58 ans, 1,60 m, 62 kg, consulte pour une fatigue persistante et des démangeaisons diffuses, sans lésion de la peau, qui la réveillent la nuit. Le bilan conduit au diagnostic de **cholangite biliaire primitive** (CBP), maladie auto-immune qui détruit les petits canaux biliaires à l'intérieur du foie. Elle est ménopausée depuis six ans. Le médecin prescrit de l'acide ursodésoxycholique et demande une consultation diététique.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilan : phosphatases alcalines 360 U/L (référence < 120 U/L) ; GGT 230 U/L (référence < 40 U/L) ; ALAT 52 U/L (référence < 35 U/L) ; bilirubine totale 24 µmol/L (référence < 17 µmol/L) ; anticorps antimitochondries positifs ; 25-OH-vitamine D 30 nmol/L ; densitométrie osseuse : ostéopénie ; stéatorrhée modérée.

DOCUMENT 2

Document 2 – Données : seuils de la 25-OH-vitamine D : carence < 25 nmol/L (10 ng/mL), insuffisance < 75 nmol/L (30 ng/mL) ; 1 ng/mL = 2,5 nmol/L. Les **triglycérides à chaîne moyenne** (TCM : acides gras de 8 à 10 carbones) fournissent environ **8,3 kcal/g** ; une cuillère à soupe d'huile de TCM pèse environ 14 g. Acide ursodésoxycholique : 13 à 15 mg/kg/j.

TRAVAIL À FAIRE

1. Identifiez le syndrome biologique présenté par Mme G. en calculant le rapport à la normale de chaque enzyme. *(3 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de la cholestase dans la CBP et l'origine du prurit. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi la cholestase provoque une malabsorption des lipides et des vitamines liposolubles. *(4 pts)*

4. Convertissez la vitamine D en ng/mL, interprétez-la et expliquez le risque osseux de Mme G. *(3 pts)*

5. Calculez la dose quotidienne d'acide ursodésoxycholique ; expliquez l'intérêt des TCM et calculez l'énergie apportée par deux cuillères à soupe d'huile de TCM. *(3 pts)*

6. Proposez les principales mesures diététiques. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 33.5

Question 1

PAL : 360 / 120 = **3 N** ; GGT : 230 / 40 ≈ **5,8 N** ; ALAT : 52 / 35 ≈ **1,5 N** ; bilirubine légèrement élevée. L'élévation **prédominante des PAL et des GGT** définit un **syndrome de cholestase** (la cytolyse est modérée).

Question 2

Les lymphocytes T attaquent les cellules des **petits canaux biliaires intrahépatiques** (anticorps antimitochondries, marqueurs de la maladie) : les canaux sont détruits progressivement, la bile **s'écoule mal** et ses constituants **refluent dans le sang** (cholestase intrahépatique, sans obstacle visible à l'échographie). Le **prurit** est attribué à des substances retenues par la cholestase, notamment des **sels biliaires** et l'acide lysophosphatidique, qui stimulent les terminaisons nerveuses cutanées ; la fatigue est fréquente et mal expliquée.

Question 3

Les **sels biliaires** arrivent en quantité insuffisante dans l'intestin : la **formation des micelles** est altérée ; or les micelles sont indispensables pour transporter les produits de la lipolyse (acides gras à chaîne longue, monoglycérides) et les **vitamines liposolubles** jusqu'à la bordure en brosse des entérocytes. La lipase pancréatique fonctionne, mais les lipides ne peuvent être absorbés correctement : **stéatorrhée** et carences en vitamines **A, D, E, K**. La cholestase prolongée expose aussi à une **hypercholestérolémie**.

Question 4

30 / 2,5 = **12 ng/mL** : entre 10 et 30 ng/mL, c'est une **insuffisance** marquée (proche de la carence). **Risque osseux** : ménopause (chute des œstrogènes), malabsorption de la vitamine D et du calcium (savons calciques avec les acides gras non absorbés), cholestase chronique elle-même (ostéodystrophie hépatique) : ostéopénie à la densitométrie, évolution possible vers l'**ostéoporose** et les fractures.

Question 5

AUDC : 13 × 62 = **806 mg** à 15 × 62 = **930 mg/j**, soit environ **900 mg/j**. L'AUDC est un acide biliaire hydrophile qui protège les cellules biliaires et stimule l'écoulement de la bile.

TCM : les acides gras à chaîne moyenne sont hydrolysés et absorbés **sans micelles ni sels biliaires**, puis passent directement dans la **veine porte** (sans chylomicrons) : ils fournissent de l'énergie même en cas de cholestase. Deux cuillères : 2 × 14 = 28 g ; 28 × 8,3 ≈ **232 kcal**. Ils ne fournissent **pas d'acides gras essentiels** et doivent être introduits progressivement (troubles digestifs).

Question 6

Alimentation équilibrée, normo-énergétique, **sans restriction lipidique systématique** : les graisses habituelles sont conservées si elles sont tolérées ; en cas de stéatorrhée gênante, on **remplace une partie** des matières grasses de cuisson et d'assaisonnement par des **TCM**, en gardant des sources d'**acides gras essentiels** (huiles de colza et de noix, poissons gras). **Calcium** : 1 000 à 1 200 mg/j (produits laitiers à chaque repas, eaux calciques) ; **supplémentation en vitamine D** prescrite par le médecin, et dosage des vitamines A, E, K. **Activité physique** en charge (marche), pas d'alcool, pas de tabac. Pour le prurit : vêtements amples en coton, hydratation de la peau ; l'alimentation n'a pas d'effet démontré.

Exercice de synthèse – le retour à domicile après une transplantation hépatique

EXERCICE TYPE EXAMEN 33.6

Le retour à domicile après une transplantation hépatique – 20 points · durée conseillée : 50 min

M. T., 61 ans, 1,70 m, a reçu une greffe de foie il y a trois mois pour un carcinome hépatocellulaire développé sur une cirrhose due au virus de l'hépatite C, guéri par antiviraux. Il pesait 61 kg (poids sec) à la sortie de l'hôpital et pèse aujourd'hui 66 kg. Il prend du tacrolimus et de faibles doses de corticoïdes. Sa compagne vous montre le menu qu'elle a prévu pour fêter son retour.

DOCUMENT 1

Document 1 – Menu de fête prévu : apéritif : coupe de champagne ; jus de pamplemousse frais ; entrée : saumon fumé et rillettes ; plat : steak tartare, frites ; fromages : camembert au lait cru, comté ; dessert : mousse au chocolat maison (œufs crus) ; tisane de millepertuis « pour le moral ».

DOCUMENT 2

Document 2 – Données : le tacrolimus est métabolisé par le cytochrome **CYP3A4** de l'intestin et du foie et transporté par la **glycoprotéine P** ; sa marge thérapeutique est étroite (toxicité rénale et neurologique si la concentration augmente, risque de rejet si elle diminue). Le pamplemousse contient des furanocoumarines qui **inhibent de façon irréversible** le CYP3A4 intestinal ; le millepertuis est un **inducteur** du CYP3A4. Glycémie à jeun de M. T. : 1,32 g/L à deux reprises.

TRAVAIL À FAIRE

1. Relevez dans le menu les aliments et boissons à exclure, en classant les risques en trois catégories. *(5 pts)*

2. Expliquez les conséquences de la consommation de jus de pamplemousse et de millepertuis sur le traitement. *(4 pts)*

3. Calculez l'IMC à la sortie et aujourd'hui, ainsi que la prise de poids en pourcentage ; interprétez la glycémie et expliquez ces évolutions. *(5 pts)*

4. Proposez un menu de fête modifié, sûr et festif. *(4 pts)*

5. Indiquez deux objectifs diététiques à long terme. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 33.6

Question 1

Interactions médicamenteuses : jus de **pamplemousse**, tisane de **millepertuis**.

Risque infectieux (immunodépression) : **saumon fumé** et **rillettes** (*Listeria*), **steak tartare** (viande crue : toxoplasmose, *E. coli* entérohémorragique, salmonelles), **camembert au lait cru** (*Listeria*), **mousse au chocolat aux œufs crus** (salmonelles). Le comté, fromage à pâte pressée cuite, est autorisé (croûte retirée).

Toxicité pour le greffon et le métabolisme : **champagne** (zéro alcool après greffe : toxique pour le greffon, source d'interactions avec les médicaments et facteur de cancers, alors que l'immunosuppression augmente déjà ce risque) ; **frites** (à limiter dans un contexte de prise de poids et de diabète débutant, mais non interdites).

Question 2

Pamplemousse : l'inhibition irréversible du CYP3A4 intestinal diminue le **premier passage** : la quantité de tacrolimus qui atteint le sang **augmente**, pendant plus de 24 heures après un seul verre ; risques de **toxicité rénale** (insuffisance rénale), **neurologique** (tremblements) et de **diabète**. **Millepertuis** : l'induction du CYP3A4 et de la glycoprotéine P **accélère l'élimination** du tacrolimus ; sa concentration **chute** : risque de **rejet du greffon**. Dans les deux cas, l'effet est imprévisible : ces produits sont **interdits** pendant toute la durée du traitement.

Question 3

IMC à la sortie : $61 / 1{,}70^2 = 61 / 2{,}89 \approx$ **21,1 kg/m²** ; aujourd'hui : $66 / 2{,}89 \approx$ **22,8 kg/m²** ; prise de poids : $(66 - 61) / 61 \times 100 \approx$ **8,2 %** en trois mois.

Glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L à deux reprises : **diabète post-transplantation**. **Explications** : récupération de l'appétit après la cirrhose (reprise de poids d'abord souhaitable chez un patient dénutri), **corticoïdes** (néoglucogenèse, insulinorésistance, appétit) et **tacrolimus** (diminution de la sécrétion d'insuline). La prise de poids doit maintenant être **freinée** pour éviter l'obésité sarcopénique et la MASLD du greffon.

Question 4

Exemple : apéritif : **cocktail sans alcool** à base d'orange et de fruits rouges, eau pétillante aromatisée ; entrée : **saumon cuit** en papillote ou **verrines** de légumes et crevettes cuites ; plat : **steak bien cuit** ou volaille rôtie, pommes de terre au four et légumes de saison ; fromages : comté, emmental, fromages **pasteurisés** à pâte pressée ; dessert : **mousse au chocolat sans œufs crus** (à base d'aquafaba cuite ou de crème) ou fondant au chocolat cuit, salade d'oranges ; infusion de verveine ou de tilleul.

Question 5

Prévenir le syndrome métabolique : alimentation de type méditerranéen, sucres simples et sel limités, activité physique régulière, suivi du poids, de la glycémie, de la pression artérielle et des lipides. **Protéger l'os** : calcium et vitamine D suffisants, activité en charge (corticoïdes et ancienne cirrhose favorisent l'ostéoporose). Les règles d'hygiène et l'éviction du pamplemousse sont maintenues.

Exercice de synthèse – une cueillette de champignons : l'insuffisance hépatique aiguë

EXERCICE TYPE EXAMEN 33.7

Une cueillette de champignons qui tourne au drame : l'insuffisance hépatique aiguë – 20 points · durée conseillée : 55 min

Un dimanche d'octobre, M. et Mme C., 45 et 41 ans, mangent au dîner une poêlée de champignons ramassés en forêt et non contrôlés. Le lundi vers 8 h, soit **douze heures** plus tard, ils présentent des vomissements et une diarrhée profuse. Ils se sentent mieux le mardi, mais le mercredi, Mme C. devient jaune et confuse. Le centre antipoison évoque une **intoxication par l'amanite phalloïde**.

DOCUMENT 1

Document 1 – L'amanite phalloïde : champignon responsable de la plupart des décès par intoxication fongique en Europe ; ses **amatoxines** (α-amanitine), thermostables (non détruites par la cuisson), sont absorbées par l'intestin, captées par les hépatocytes par un transporteur des acides biliaires et **inhibent l'ARN polymérase II** ; elles subissent un cycle entérohépatique. Évolution en trois phases : latence de **6 à 24 heures**, puis gastro-entérite aiguë, puis atteinte hépatique vers le deuxième ou troisième jour, parfois rénale.

DOCUMENT 2

Document 2 – Évolution biologique de Mme C. : lundi : ALAT 80 U/L, TP 90 % ; mardi : ALAT 1 400 U/L, TP 55 % ; mercredi : ALAT 6 200 U/L, TP 18 %, facteur V 22 %, bilirubine 70 µmol/L, glycémie 0,55 g/L, encéphalopathie de grade 2. Critères de Clichy (transplantation en super-urgence) : encéphalopathie + facteur V < 20 % avant 30 ans ou < 30 % à partir de 30 ans. Référence ALAT < 35 U/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez la longue latence entre le repas et les premiers symptômes, et pourquoi cette latence doit alerter. *(3 pts)*

2. Expliquez, à partir du document 1, pourquoi le foie est la cible principale des amatoxines et comment elles tuent les hépatocytes. *(4 pts)*

3. Exprimez l'ALAT du mercredi en multiple de la normale ; décrivez l'évolution du TP et expliquez pourquoi il baisse si vite. *(4 pts)*

4. Montrez que Mme C. présente une hépatite fulminante et qu'elle relève des critères de transplantation ; expliquez l'hypoglycémie. *(4 pts)*

5. Rédigez cinq messages de prévention destinés aux cueilleurs de champignons. *(5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 33.7

Question 1

Les amatoxines n'irritent pas directement le tube digestif ; les symptômes apparaissent quand les cellules de l'intestin, puis du foie, dont elles ont **bloqué la synthèse protéique**, commencent à mourir, ce qui prend plusieurs heures. Une **latence supérieure à 6 heures** après un repas de champignons est le signe d'alerte d'une intoxication **grave** (phalloïdien) ; les intoxications bénignes (syndromes « résinoïdes ») surviennent en moins de 6 heures. L'amélioration apparente du deuxième jour est **trompeuse**.

Question 2

Les amatoxines arrivent au foie par la **veine porte** (premier passage) et sont captées activement par les hépatocytes grâce à un transporteur des **acides biliaires** (OATP1B3) : le foie les concentre. Excrétées dans la bile, elles sont réabsorbées par l'intestin (**cycle entérohépatique**), ce qui prolonge l'exposition. En **inhibant l'ARN polymérase II**, elles bloquent la **transcription** de l'ADN en ARN messager : la cellule ne fabrique plus ses protéines et meurt (**nécrose** hépatocytaire, surtout centrolobulaire). Le rein, qui les filtre et les réabsorbe en partie, peut aussi être atteint.

Question 3

ALAT : 6 200 / 35 ≈ **177 N** : **cytolyse massive**. TP : 90 % → 55 % → **18 %** en 48 heures. Les facteurs de la coagulation ont une **demi-vie courte** (quelques heures pour le facteur VII, environ 12 à 24 heures pour le facteur V) : dès que le foie cesse de les synthétiser, leur concentration chute, ce qui fait du TP et du facteur V les meilleurs marqueurs de la **fonction** hépatique dans une atteinte aiguë (l'albumine, de demi-vie d'environ 20 jours, baisse beaucoup plus lentement).

Question 4

Hépatite fulminante : insuffisance hépatique aiguë grave (TP 18 %, facteur V 22 %, tous deux < 50 %) avec **encéphalopathie** apparue moins de deux semaines après l'ictère, sur un foie antérieurement sain. **Critères de Clichy** : Mme C. a 41 ans (≥ 30 ans) et un facteur V à 22 % (< 30 %) avec une encéphalopathie : elle relève de la **transplantation en super-urgence**. **Hypoglycémie** (0,55 g/L) : le foie détruit ne peut plus assurer la **glycogénolyse** ni la **néoglucogenèse** ; elle aggrave les troubles de conscience et impose une perfusion de glucose.

Question 5

1. Ne consommer **aucun champignon cueilli sans identification certaine** ; en cas de doute, faire contrôler **toute la récolte** par un pharmacien ou une association de mycologie. **2.** Ne cueillir que des champignons **entiers et en bon état** (le pied et la volve servent à l'identification), les séparer par espèce dans un panier, jamais dans un sac plastique. **3.** Ne pas se fier aux **applications** de reconnaissance par photo ni aux « astuces » populaires (cuillère d'argent, pain, ail) : la cuisson ne détruit pas les amatoxines. **4. Photographier** la récolte avant de cuisiner : utile au centre antipoison en cas d'intoxication. **5.** En cas de **troubles digestifs** après un repas de champignons, appeler le **15** ou un centre antipoison sans attendre, surtout si les symptômes surviennent **plus de 6 heures** après le repas ; ne jamais donner de champignons sauvages aux jeunes enfants.

33.4 Approfondissements

33.4.1 Hépatites transmises par les aliments et hygiène alimentaire

Module · *Lien avec le bloc 2 (sécurité sanitaire des aliments) · Centre national de référence des hépatites à transmission entérique · calendrier vaccinal*

Deux virus d'hépatite se transmettent par voie **féco-orale** et donc par les **aliments** et l'**eau** : le **VHA** et le **VHE**. Ils concernent directement le diététicien qui travaille en restauration collective, en industrie agroalimentaire ou auprès de patients fragiles (cirrhotiques, transplantés, femmes enceintes). Le VHA se

transmet surtout d'une personne à l'autre (mains sales, crèches, voyages) et par des aliments consommés crus et contaminés par une eau souillée ou par un manipulateur infecté : **coquillages** élevés en eaux polluées, **fruits rouges surgelés**, crudités. Le VHE de **génotype 3**, autochtone en France, est une **zoonose** : le porc et le sanglier en sont les réservoirs, et l'homme se contamine en mangeant du **foie de porc cru ou peu cuit** et des produits qui en contiennent.

Ordre de grandeur et populations à risque. Le Centre national de référence des virus des hépatites à transmission entérique confirme chaque année plusieurs centaines à quelques milliers de cas autochtones d'hépatite E ; ces cas diagnostiqués ne représentent qu'une petite partie des infections, la plupart étant **asymptomatiques**, et leur nombre dépend beaucoup de l'intensité du **dépistage**. L'hépatite E est le plus souvent bénigne, mais elle est **grave** chez les patients ayant une **hépatopathie chronique** (décompensation de cirrhose) et peut devenir **chronique** chez les **immunodéprimés** (transplantés). Ce sont les patients à qui le diététicien doit rappeler les **précautions de cuisson**.

Mesure	Virus visé	Justification
Cuire à cœur le foie de porc, les saucisses et figatelles à base de foie (repère expérimental : 71 °C pendant 20 minutes)	VHE	le virus résiste à une cuisson insuffisante et au séchage ; les produits crus à base de foie de porc sont déconseillés aux personnes à risque
Cuire les coquillages pour les personnes fragiles ; faire bouillir les fruits rouges surgelés importés destinés à être consommés crus en collectivité	VHA (et norovirus)	les virus résistent à la congélation ; seule la chaleur les inactive
Lavage des mains au savon après les toilettes et avant la manipulation des aliments ; éviction des manipulateurs malades	VHA	transmission féco-orale ; un cuisinier infecté peut contaminer de nombreux repas
Vaccination contre l'hépatite A	VHA	recommandée aux voyageurs en zone d'endémie, aux patients atteints d'hépatopathie chronique, aux professionnels de la restauration collective et de la petite enfance selon le calendrier vaccinal

33.4.2 Alcool, foie et nutrition

Module · *HAS : repérage précoce et intervention brève · Santé publique France 2017 : repères de consommation · renvoi : métabolisme de l'éthanol au chapitre 28*

L'alcool est la première cause de cirrhose en France. Le diététicien rencontre des buveurs à tous les stades : consommation à risque repérée lors d'une consultation de nutrition, hépatopathie alcoolique, sevrage hospitalier. Le **repérage précoce et l'intervention brève** (RPIB), recommandés par la HAS, reposent sur un questionnaire simple (AUDIT-C, trois questions sur la fréquence et la quantité), le calcul de la consommation en **verres standard** (10 g d'éthanol) et un échange non culpabilisant sur les **repères** (pas plus de 10 verres par semaine, pas plus de 2 par jour, des jours sans consommation). Le métabolisme de l'éthanol (ADH, MEOS, aldéhyde déshydrogénase, excès de NADH) est traité au **chapitre 28**.

Problème nutritionnel	Mécanisme	Conduite à tenir
Carence en **thiamine** (vitamine B1)	apports pauvres, absorption et stockage hépatique diminués ; le glucose consomme la thiamine (pyruvate déshydrogénase)	**thiamine avant tout apport glucidique** (perfusion de glucose, renutrition) pour prévenir l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke
Carences en **folates**, B6, B12, zinc, magnésium	apports insuffisants, malabsorption, pertes urinaires	supplémentation, alimentation variée (légumes verts, légumineuses, abats si foie sain), surveillance de la numération (macrocytose)

Problème nutritionnel	Mécanisme	Conduite à tenir
Dénutrition protéino-énergétique	alcool qui remplace les aliments (7 kcal/g d'éthanol), anorexie, malabsorption, catabolisme	évaluation, renutrition **progressive** (risque de syndrome de renutrition : phosphore, potassium, magnésium)
Surcharge pondérale chez certains buveurs	calories de l'alcool qui s'ajoutent à l'alimentation, lipogenèse hépatique	réduction de l'alcool, prise en charge de la MetALD (33.3.3)

ATTENTION

Le sevrage n'est pas un régime : l'arrêt brutal de l'alcool chez une personne dépendante peut provoquer un **syndrome de sevrage** grave (convulsions, *delirium tremens*) : il se fait sous **surveillance médicale**. Le rôle du diététicien est d'accompagner, de prévenir les carences et de proposer des **boissons de substitution** agréables (eaux aromatisées, boissons sans alcool non sucrées) sans culpabiliser.

33.4.3 Sarcopénie du cirrhotique : évaluer et agir

Module · *EASL 2019, ESPEN 2019 · renvoi : dénutrition au chapitre 41*

La **sarcopénie** (perte de masse et de force musculaires) touche de **30 à 70 %** des patients cirrhotiques selon les séries ; elle est **indépendante** du score de Child-Pugh et du MELD pour prédire la mortalité, les complications et la survie après transplantation. Son mécanisme associe un **hypercatabolisme** (jeûne nocturne mal toléré, car le foie cirrhotique stocke peu de glycogène et le muscle est utilisé pour la néoglucogenèse dès quelques heures de jeûne), une **hyperammoniémie** qui stimule la **myostatine** (frein à la croissance musculaire), une baisse de la testostérone, l'inactivité et l'alcool.

Outil	Ce qu'il mesure	Remarque
Force de préhension (dynamomètre)	force musculaire de la main	simple, peu influencée par l'ascite : < 27 kg chez l'homme, < 16 kg chez la femme (seuils EWGSOP2)
Scanner au niveau de la 3e vertèbre lombaire	surface musculaire rapportée à la taille au carré (index musculaire)	référence chez le cirrhotique, souvent disponible dans le dossier
Circonférence musculaire brachiale, plis cutanés	masse musculaire et grasse du bras	utilisable au lit ; le bras est épargné par l'ascite et les œdèmes
Impédancemétrie	masse maigre	**faussée** par l'ascite et les œdèmes
Vitesse de marche, lever de chaise	performance physique	repère la fragilité

Prise en charge (EASL 2019, ESPEN 2019) : apports de **35 kcal/kg/j** et de **1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines** (poids sec), **trois repas et deux à trois collations**, dont une **collation du soir** riche en glucides complexes et en protéines pour raccourcir le jeûne nocturne ; acides aminés **branchés** (leucine, isoleucine, valine) en complément si les apports protéiques sont insuffisants ou en cas d'encéphalopathie ; **activité physique adaptée** (marche, renforcement musculaire), après avis médical si des varices œsophagiennes sont présentes.

33.4.4 Compléments alimentaires, plantes et foie

Module · *ANSES : nutrivigilance · renvoi : xénobiotiques au chapitre 28*

Les **atteintes hépatiques d'origine médicamenteuse** sont une cause importante d'hépatite aiguë et la première cause d'insuffisance hépatique aiguë dans plusieurs pays occidentaux, essentiellement à cause du

paracétamol (chapitre 28). Une part croissante est due aux **compléments alimentaires** et aux **plantes**, souvent consommés sans avis médical, pour maigrir, « détoxifier » le foie ou améliorer les performances sportives. L'**ANSES** recueille les signalements dans son dispositif de **nutrivigilance**.

Produit	Risque hépatique signalé	Message du diététicien
Extraits concentrés de thé vert (gélules « brûle-graisses »)	hépatites aiguës parfois graves attribuées à l'épigallocatéchine gallate à forte dose, surtout à jeun	le thé infusé n'est pas en cause ; éviter les extraits concentrés
Curcuma (compléments à forte dose, formes à biodisponibilité augmentée)	hépatites signalées en France et en Italie (ANSES 2022)	pas de compléments chez les personnes ayant une maladie du foie ou des voies biliaires
Levure de riz rouge	atteintes musculaires et hépatiques (monacoline K, identique à une statine)	ce n'est pas un produit « naturel » sans risque
Plantes contenant des alcaloïdes pyrrolizidiniques (certaines tisanes, consoude, séneçon)	maladie veino-occlusive du foie	acheter des plantes contrôlées ; pas d'automédication
Stéroïdes anabolisants, « boosters » de musculation	cholestase, adénomes hépatiques	repérer ces usages chez les sportifs
Vitamine A à forte dose	fibrose hépatique, hypertension portale	pas de supplémentation au-delà des besoins ; prudence avec le foie d'animaux chez la femme enceinte (risque fœtal)

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Les cures « détox »** pour le foie (jus, tisanes, jeûnes, gélules de radis noir ou d'artichaut) n'ont **aucune efficacité démontrée** : le foie se « détoxifie » lui-même par ses enzymes de phase I et II (chapitre 28). Certaines plantes cholérétiques sont même **contre-indiquées** en cas d'obstacle biliaire. Le meilleur conseil pour le foie reste : **pas ou peu d'alcool, un poids stable et sain, une activité physique, la vaccination contre les hépatites A et B, aucune automédication**.

33.4.5 L'axe intestin-foie

Module · *ACG 2020 (pullulation bactérienne) · renvoi : grêle court et pullulation au chapitre 32*

Le foie reçoit par la **veine porte** tout le sang venu de l'intestin, avec les nutriments, mais aussi des **produits bactériens** (lipopolysaccharides, éthanol produit par les fermentations, acides biliaires secondaires). Cet **axe intestin-foie** explique plusieurs liens entre les maladies du tube digestif (chapitre 32) et celles du foie.

- **Pullulation bactérienne du grêle** : définie, selon l'**ACG 2020**, par plus de **10^3 UFC/mL** dans le liquide jéjunal ; fréquente chez le cirrhotique (motricité intestinale ralentie, hypochlorhydrie, inhibiteurs de la pompe à protons), elle favorise la **translocation bactérienne**, l'**infection du liquide d'ascite** et l'**encéphalopathie** ; elle déconjugue les sels biliaires et aggrave la malabsorption des graisses.
- **Perméabilité intestinale** augmentée dans la cirrhose et la MASLD : les lipopolysaccharides activent les **cellules de Kupffer** (récepteur TLR4), qui libèrent des cytokines inflammatoires et activent les cellules étoilées (fibrose).
- **Grêle court et nutrition parentérale prolongée** (chapitre 32) : les patients peuvent développer une **atteinte hépatique associée à l'insuffisance intestinale** (stéatose, cholestase, lithiase biliaire, fibrose), favorisée par l'absence d'alimentation orale (vésicule qui ne se vide plus), l'excès

d'énergie et certains lipides parentéraux ; on la prévient en maintenant une alimentation orale ou entérale, même minime, et en ajustant les apports parentéraux.

- **Microbiote et encéphalopathie** : les bactéries coliques produisent l'**ammoniac** à partir de l'urée et des protéines ; le **lactulose** (acidifie le côlon et accélère le transit) et la **rifaximine** (antibiotique peu absorbé) réduisent cette production ; d'où l'importance de **prévenir la constipation** chez le cirrhotique, et non de restreindre les protéines.

33.4.6 Mucoviscidose et pancréas

Module · *Renvoi : maladies génétiques au chapitre 38*

La **mucoviscidose**, maladie génétique traitée au **chapitre 38**, est la première cause d'**insuffisance pancréatique exocrine** de l'enfant : environ **85 %** des patients en sont atteints dès la naissance. Le mucus épais bouche les canaux pancréatiques et biliaires ; il en résulte une **stéatorrhée**, un retard de croissance si les extraits ne sont pas pris, un **diabète** lié à la mucoviscidose qui apparaît surtout à l'adolescence et chez l'adulte, et une **atteinte hépatobiliaire** (cirrhose biliaire focale, lithiase). La prise en charge nutritionnelle suit les mêmes principes que l'insuffisance exocrine de l'adulte, avec des besoins énergétiques **augmentés** (souvent 120 à 150 % des apports de référence), une alimentation **riche en graisses**, des extraits à chaque prise, une supplémentation en **vitamines liposolubles** et en **sel** (pertes sudorales). Les modulateurs de la protéine CFTR, récents, améliorent la fonction respiratoire et l'état nutritionnel, au point de faire apparaître des cas de surpoids.

33.4.7 Le sel du cirrhotique : éduquer sans affamer

Module · *EASL 2018 (ascite) · table Ciqual · application des compétences C1.4 et C1.5*

L'apport sodé de **80 à 120 mmol/j** (environ **4,7 à 7,0 g de sel**) recommandé au patient ascitique (EASL 2018) correspond à une alimentation **sans sel ajouté à table**, avec peu de sel de cuisson et une **limitation des aliments très salés**, et non à un régime « sans sel strict ». Ce dernier (moins de 40 à 50 mmol/j) est **insipide**, rarement suivi, et fait chuter les apports énergétiques et protéiques : il aggrave la dénutrition. L'éducation repose sur la **connaissance des sources cachées de sel** : environ les trois quarts du sel consommé en France proviennent des aliments transformés (pain, charcuteries, fromages, plats préparés, soupes, biscuits apéritifs), et certaines **eaux gazeuses** sont très riches en sodium.

Aliment	Teneur en sel (ordre de grandeur)	Conseil
Pain (baguette)	≈ 1,5 g pour 100 g	garder le pain (énergie), en quantité modérée ; pain sans sel possible si bien accepté
Jambon cuit	≈ 1,9 g pour 100 g	une tranche plutôt que deux ; préférer viande ou volaille cuisinées sans sel
Charcuteries sèches (saucisson, chorizo)	≈ 4 à 5 g pour 100 g	occasionnelles
Fromages à pâte molle ou persillée	≈ 1,5 à 3,5 g pour 100 g	portion de 30 g ; préférer emmental, fromage frais, yaourts (moins salés, riches en protéines)
Soupes industrielles, cubes de bouillon	≈ 0,8 g pour 100 mL ; un cube ≈ 4 à 5 g	soupes maison, herbes et épices à la place des cubes
Plats préparés, pizzas, quiches	≈ 1 à 1,5 g pour 100 g	lire l'étiquette (rubrique « sel ») ; limiter
Eau gazeuse très minéralisée (type Saint-Yorre)	≈ 1,7 g de sodium par litre (≈ 4,3 g de sel)	à remplacer par une eau plate ou peu minéralisée
Biscuits apéritifs, chips	≈ 1,3 à 2,5 g pour 100 g	à éviter

Valeurs moyennes arrondies (table de composition Ciqual et étiquetage), données à titre d'ordre de grandeur : les teneurs varient selon les marques.

EXEMPLE – CALCULER ET CORRIGER UN APPORT SODÉ

Journée de M. F., cirrhotique avec ascite : 200 g de pain (3,0 g de sel), deux tranches de jambon (90 g : 0,9 × 1,9 = **1,71 g**), 30 g de camembert (0,3 × 1,6 = **0,48 g**), 250 mL de soupe industrielle (**2,0 g**), 0,5 L d'eau de Saint-Yorre (0,85 g de sodium, soit 0,85 / 0,393 = **2,16 g** de sel) et environ 1 g de sel de cuisson.

Total : 3,0 + 1,71 + 0,48 + 2,0 + 2,16 + 1,0 ≈ **10,4 g de sel**, soit 10,35 × 17,1 ≈ **177 mmol de sodium** : bien au-dessus de la cible de 80 à 120 mmol.

Corrections simples : 150 g de pain (2,25 g), une seule tranche de jambon (0,86 g), camembert conservé (0,48 g), soupe maison sans cube (≈ 0,4 g), eau plate peu minéralisée (≈ 0 g), sel de cuisson inchangé (1,0 g) : total ≈ **5,0 g de sel**, soit ≈ **85 mmol** de sodium : dans la cible, **sans** supprimer le pain ni le fromage, ce qui préserve les apports énergétiques et protéiques.

33.4.8 Hypertriglycéridémie et pancréatite aiguë

Module · *ESPEN 2020 · renvoi : lipoprotéines au chapitre 5, dyslipidémies au chapitre 36*

L'**hypertriglycéridémie** est la troisième cause de pancréatite aiguë (de l'ordre de 2 à 10 % des cas selon les séries) ; le risque devient important au-delà de **10 g/L** de triglycérides (≈ 11,3 mmol/L ; 1 g/L ≈ 1,13 mmol/L). À ces taux, le sang est chargé de **chylomicrons** et de VLDL ; dans les capillaires du pancréas, la lipase libère de grandes quantités d'**acides gras libres** toxiques pour les cellules acineuses, et l'hyperviscosité du sang favorise l'ischémie. Les causes sont souvent **associées** : prédisposition génétique, diabète déséquilibré, **alcool**, obésité, grossesse (troisième trimestre), certains médicaments (œstrogènes, corticoïdes, rétinoïdes) ; plus rarement, un **syndrome de chylomicronémie familiale** (déficit en lipoprotéine lipase).

ATTENTION – DEUX SITUATIONS, DEUX CONDUITES

Une exception à la règle « pas de régime pauvre en graisses » : dans l'**insuffisance pancréatique exocrine**, on ne restreint pas les graisses (on adapte les extraits). Dans la **pancréatite par hypertriglycéridémie majeure**, au contraire, il faut **diminuer l'entrée des chylomicrons** dans le sang : en phase aiguë, apport lipidique **très réduit** jusqu'à la baisse des triglycérides (avec traitement médical, parfois insuline ou plasmaphérèse) ; à long terme, **zéro alcool**, réduction des **sucres simples** et des boissons sucrées (qui stimulent la synthèse des VLDL), perte de poids, équilibre du diabète, **oméga-3** à forte dose sur prescription. Dans la chylomicronémie familiale, les lipides sont limités à environ 15 à 20 % de l'apport énergétique, et les **TCM**, qui passent dans la veine porte sans former de chylomicrons, servent de source de graisses de cuisson.

33.4.9 Le foie et les voies biliaires pendant la grossesse

Module · *Application en maternité · renvoi : grossesse et lactation au chapitre 27*

Plusieurs maladies du foie et des voies biliaires sont **propres à la grossesse** ou favorisées par elle ; le diététicien les rencontre en maternité et doit en connaître les signes d'alerte.

Maladie	Mécanisme et signes	Conduite
Lithiase biliaire	les œstrogènes augmentent la sécrétion de cholestérol dans la bile et la progestérone ralentit la vidange de la vésicule : bile sursaturée et stase	prise de poids gestationnelle adaptée, pas d'amaigrissement rapide après l'accouchement ; chirurgie au deuxième trimestre si nécessaire

Maladie	Mécanisme et signes	Conduite
Cholestase intrahépatique gravidique	troisième trimestre ; prurit intense, surtout des paumes et des plantes, nocturne ; **acides biliaires** sanguins élevés (> 10 µmol/L) ; terrain génétique et hormonal	acide ursodésoxycholique ; surveillance fœtale (risque d'accouchement prématuré et de mort fœtale si les acides biliaires sont très élevés) ; disparaît après l'accouchement
Stéatose hépatique aiguë gravidique	rare et grave ; troisième trimestre ; stéatose **microvacuolaire** liée à un défaut d'oxydation mitochondriale des acides gras (parfois déficit fœtal en LCHAD) ; nausées, douleurs, insuffisance hépatique, hypoglycémie	urgence obstétricale : extraction fœtale ; apports glucidiques pour corriger les hypoglycémies
Syndrome HELLP	complication de la **prééclampsie** : hémolyse (*Hemolysis*), enzymes hépatiques élevées (*Elevated Liver enzymes*), plaquettes basses (*Low Platelets*)	urgence : hospitalisation, extraction selon le terme
Hépatites virales	l'hépatite E est **grave** chez la femme enceinte (génotypes 1 et 2 des pays à faible hygiène) ; hépatite B : transmission à l'enfant	hygiène alimentaire, cuisson à cœur des produits à base de foie de porc ; sérovaccination du nouveau-né de mère AgHBs+

33.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

33.5.1 Le score MELD et la priorité de greffe

Le **score MELD** (*Model for End-stage Liver Disease*) estime la mortalité à trois mois d'un patient cirrhotique ; il sert à **classer les patients sur la liste d'attente** de transplantation (en France, il est intégré à un « score foie » qui tient aussi compte du CHC et d'autres situations). Il est calculé à partir de trois variables objectives, exprimées en unités américaines (mg/dL), dont on prend le logarithme népérien (ln) :

DÉFINITION – SCORE MELD

MELD = 3,78 × ln(bilirubine en mg/dL) + 11,2 × ln(INR) + 9,57 × ln(créatinine en mg/dL) + 6,43

Règles : toute valeur inférieure à 1 est remplacée par 1 (pour éviter un logarithme négatif) ; la créatinine est plafonnée à 4 mg/dL ; le score est arrondi à l'entier (de 6 à 40). Conversions : bilirubine 1 mg/dL = **17,1 µmol/L** ; créatinine 1 mg/dL = **88,4 µmol/L**. Une version plus récente (MELD-Na) ajoute la natrémie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Calculez le score MELD de deux patients en attente de greffe : M. B. (bilirubine 60 µmol/L, INR 1,8, créatinine 106 µmol/L) et Mme A. (bilirubine 103 µmol/L, INR 2,4, créatinine 159 µmol/L). Lequel est prioritaire ?

> **CORRIGÉ**
>
> **M. B.** : bilirubine 60 / 17,1 ≈ 3,5 mg/dL ; créatinine 106 / 88,4 ≈ 1,2 mg/dL. MELD = 3,78 × ln 3,5 + 11,2 × ln 1,8 + 9,57 × ln 1,2 + 6,43 = 3,78 × 1,253 + 11,2 × 0,588 + 9,57 × 0,182 + 6,43 ≈ 4,74 + 6,58 + 1,74 + 6,43 ≈ **19**.
>
> **Mme A.** : bilirubine 103 / 17,1 ≈ 6,0 mg/dL ; créatinine 159 / 88,4 ≈ 1,8 mg/dL. MELD = 3,78 × ln 6,0 + 11,2 × ln 2,4 + 9,57 × ln 1,8 + 6,43 ≈ 3,78 × 1,792 + 11,2 × 0,875 + 9,57 × 0,588 + 6,43 ≈ 6,77 + 9,81 + 5,63 + 6,43 ≈ **29**.
>
> **Mme A.**, dont le score est le plus élevé (mortalité à trois mois nettement plus forte, atteinte rénale associée), est **prioritaire**. On note que l'INR pèse lourd (coefficient 11,2) : la vitamine K ne le corrige pas, car le défaut de synthèse des facteurs est hépatocellulaire.

Limites : le MELD ne prend en compte **ni l'état nutritionnel ni la sarcopénie**, qui pèsent pourtant sur le pronostic ; il sous-estime la gravité des patients ayant une ascite réfractaire avec une créatinine normale (d'où le MELD-Na) ou une encéphalopathie récidivante.

33.5.2 Carcinome hépatocellulaire et transplantation : critères de Milan et score AFP

Pour le **CHC**, la transplantation n'est utile que si la tumeur n'a pas essaimé hors du foie. Les **critères de Milan** (Mazzaferro, 1996) la réservaient aux patients ayant **un nodule de 5 cm au plus** ou **deux à trois nodules de 3 cm au plus**, sans envahissement vasculaire ni métastase : la survie à cinq ans atteint alors environ **70 %**, proche de celle des greffés sans cancer. La France utilise depuis 2013 un **score « alpha-fœtoprotéine »** (Duvoux, 2012), qui combine la taille du plus gros nodule, le nombre de nodules et le taux d'AFP ; un score de **2 ou moins** autorise la greffe et permet d'inclure des patients un peu au-delà des critères de Milan dont la biologie tumorale est favorable. En attendant la greffe, des **traitements d'attente** (radiofréquence, chimioembolisation) limitent la progression de la tumeur.

33.5.3 La fibrogenèse hépatique et sa réversibilité

La **fibrogenèse** est la réponse cicatricielle du foie à une agression chronique. Au repos, les **cellules étoilées** (cellules de Ito), situées dans l'**espace de Disse** entre les hépatocytes et l'endothélium sinusoïde, stockent la **vitamine A** sous forme de gouttelettes lipidiques. Activées par les signaux de la lésion (hépatocytes qui meurent, cellules de Kupffer, plaquettes), elles perdent leur vitamine A et se transforment en **myofibroblastes** contractiles qui prolifèrent et sécrètent du **collagène de type I** et d'autres protéines de la matrice extracellulaire. Le **TGF-β** (*transforming growth factor* β) est le principal facteur profibrosant ; le PDGF stimule leur prolifération. Les dépôts de collagène dans l'espace de Disse **capillarisent** les sinusoïdes : les échanges entre le sang et les hépatocytes diminuent, la résistance au flux porte augmente.

La fibrose est réversible tant que l'architecture n'est pas totalement remaniée : la suppression de la cause (guérison de l'hépatite C par les antiviraux, contrôle du VHB, abstinence d'alcool, perte de poids dans la MASH) entraîne l'**apoptose** des cellules étoilées activées et la dégradation de la matrice par des **métalloprotéases**. Même une cirrhose peut régresser partiellement, ce qui justifie de toujours traiter la cause.

33.5.4 Génétique de la MASLD : PNPLA3, TM6SF2, HSD17B13

À poids et à alimentation égaux, tous les individus ne développent pas la même MASLD : la **génétique** explique une part importante de la variabilité. Le variant le plus étudié est le polymorphisme **I148M du gène PNPLA3** (adiponutrine), une lipase des gouttelettes lipidiques : la protéine mutée s'accumule à la surface des gouttelettes et empêche la mobilisation des triglycérides. Les porteurs homozygotes ont un

risque de stéatose, de MASH, de fibrose et de CHC multiplié ; ce variant est particulièrement fréquent chez les personnes d'origine hispanique. Le variant **E167K du gène TM6SF2** diminue la sécrétion des **VLDL** : plus de triglycérides restent dans le foie (stéatose), mais le LDL-cholestérol sanguin est plus bas. À l'inverse, un variant de **HSD17B13** (perte de fonction) **protège** contre l'évolution vers la stéatohépatite et la fibrose. Ces données illustrent l'interaction **gènes × environnement** : chez un porteur du variant PNPLA3, l'excès de sucres et l'alcool ont des effets plus marqués.

33.5.5 Cancérogenèse pancréatique : KRAS et les PanIN

L'**adénocarcinome du pancréas** se développe à partir de lésions précancéreuses des canaux, les **PanIN** (néoplasies intraépithéliales pancréatiques), au fil de l'accumulation de mutations, selon un modèle de cancérogenèse en plusieurs étapes (chapitre 31). La première est presque toujours une mutation activatrice de l'oncogène **KRAS** (présente dans plus de **90 %** des tumeurs), qui maintient allumée la voie de signalisation de la prolifération ; suivent la perte des gènes suppresseurs de tumeur **CDKN2A** (protéine p16, frein du cycle cellulaire), **TP53** (gardien du génome) et **SMAD4** (relais de la voie du TGF-β). La tumeur est entourée d'un **stroma** fibreux très dense, produit par les cellules étoilées pancréatiques, qui gêne l'arrivée des médicaments et participe à la **cachexie** par les cytokines qu'il libère. Des formes héréditaires existent (mutations de **BRCA2**, syndrome de Lynch, pancréatite héréditaire) : elles justifient une consultation d'oncogénétique.

33.5.6 Le métabolisme interorgane de l'ammoniac

L'**ammoniac** (NH_3, en équilibre avec l'ion ammonium NH_4^+) provient surtout de l'**intestin** (bactéries coliques et glutaminase des entérocytes) et du **rein**. Le foie l'élimine par deux systèmes complémentaires : le **cycle de l'urée** dans les hépatocytes **périportaux** (forte capacité, faible affinité) et la **glutamine synthétase** des hépatocytes **périveineux** (forte affinité, qui capte l'ammoniac résiduel). Dans la cirrhose, la masse hépatocytaire diminue et les **shunts porto-systémiques** court-circuitent le foie : l'ammoniac atteint le cerveau, où les **astrocytes** le transforment en **glutamine**. La glutamine s'accumule, attire l'eau (œdème astrocytaire de bas grade) et perturbe la neurotransmission (tonus GABAergique augmenté) : c'est l'**encéphalopathie hépatique**. Le **muscle**, qui possède aussi de la glutamine synthétase, devient un organe d'épuration majeur : la **sarcopénie** aggrave l'hyperammoniémie, ce qui explique pourquoi la **restriction protéique** est **nuisible** et pourquoi les acides aminés branchés, substrats du muscle, peuvent aider.

33.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Service d'hépato-gastro-entérologie : patient cirrhotique avec ascite	hypertension portale, rétention sodée, sarcopénie, encéphalopathie, Child-Pugh	évaluation sur le poids sec, sel modéré (80 à 120 mmol de sodium), 35 kcal/kg et 1,2 à 1,5 g/kg de protéines, collation du soir, éducation sur les aliments salés
Urgences ou réanimation : pancréatite aiguë grave	critères d'Atlanta, nécrose, translocation bactérienne	nutrition entérale par sonde dans les 24 à 72 heures, calcul des besoins, surveillance de la tolérance
Consultation de gastro-entérologie : pancréatite chronique	insuffisance exocrine, élastase fécale, diabète de type 3c	éducation à la prise des extraits, pas de restriction lipidique, fractionnement, vitamines liposolubles, coordination avec le diabétologue

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Oncologie digestive : cancer du pancréas ou CHC	cachexie, insuffisance exocrine, cholestase, chirurgie	dépistage précoce de la dénutrition, compléments oraux, extraits pancréatiques, préparation et suivi de la chirurgie
Chirurgie viscérale : duodénopancréatectomie, hépatectomie	RAAC, ESPEN, renutrition préopératoire, régénération hépatique	renutrition de 7 à 14 jours si dénutrition sévère, boisson glucidique préopératoire, réalimentation précoce
Centre de transplantation hépatique	immunosuppresseurs, CYP3A4, listériose, syndrome métabolique	renutrition avant greffe, éducation (pamplemousse, millepertuis, hygiène), prévention de la prise de poids et du diabète
Consultation de nutrition, médecine du travail, maison de santé	MASLD, FIB-4, syndrome métabolique, fructose, alcool	repérage, objectifs de perte de poids de 7 à 10 %, activité physique, réduction des boissons sucrées et de l'alcool
Addictologie	hépatopathie alcoolique, carences en thiamine et folates, syndrome de renutrition	thiamine avant les apports glucidiques, renutrition progressive, accompagnement de l'abstinence
Restauration collective, industrie agroalimentaire	VHA, VHE, hygiène, cuisson, populations fragiles	plan de maîtrise sanitaire, cuisson à cœur des produits à base de foie de porc, hygiène des mains, adaptation des menus pour les patients immunodéprimés
Maternité, protection maternelle et infantile	transmission du VHB, sérovaccination, allaitement	information sur l'allaitement autorisé, alimentation de la grossesse, zéro alcool

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Compétences mobilisées (33.1) : **C1.1 et C1.2** pour le bilan et le diagnostic diététiques (poids sec, apports, bilan hépatique et pancréatique, Child-Pugh, stéatorrhée, sarcopénie) ; **C1.3 et C1.4** pour le plan de soin personnalisé (sel, protéines, collation du soir, extraits pancréatiques, renutrition péri-opératoire) ; **C1.5** pour l'éducation thérapeutique (prise des extraits, hypoglycémies, interactions après greffe) ; **C2 et C3** pour l'hygiène des aliments à risque d'hépatites A et E en collectivité et la prévention de l'alcoolisation et du surpoids.

33.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE 33

Bilan hépatique : **cytolyse** = ALAT, ASAT (lésion des hépatocytes ; ALAT plus spécifiques) ; **cholestase** = PAL + GGT + bilirubine conjuguée ; **insuffisance hépatocellulaire** = TP (ou INR), facteur V, albumine, bilirubine ; **pancréas** = lipase (> 3 N : pancréatite aiguë), élastase fécale (< 200 µg/g : insuffisance exocrine), glycémie.

Ictère : bilirubine > 17 µmol/L, visible au-delà de 35 à 50 µmol/L ; **libre** (hémolyse, Gilbert) ou **conjuguée** (cholestase : urines foncées, selles décolorées, prurit, malabsorption des graisses et de la vitamine K).

Hépatites virales : A et E (féco-orales, aliments et eau, pas de chronicité sauf E chez l'immunodéprimé ; E autochtone = zoonose du porc, génotype 3) ; B, C, D (sang, sexe, mère-enfant ; chronicité B : 90 % chez le nouveau-né, < 5 % chez l'adulte ; C : 55 à 85 %) ; vaccins A et B ; C guérie à plus de 95 % par les antiviraux à action directe.

Hépatite alcoolique aiguë : ictère fébrile chez un buveur, Maddrey ≥ 32 = forme grave ; arrêt de l'alcool, corticoïdes, renutrition (35 à 40 kcal/kg/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines, thiamine avant les glucides ; EASL 2018, ESPEN 2019).

Lithiase biliaire : 10 à 20 % des adultes, 80 % asymptomatiques ; calculs de cholestérol (bile sursaturée, vésicule paresseuse) ; complications : colique hépatique, cholécystite, angiocholite (triade de Charcot), pancréatite ; traitement : cholécystectomie ; ensuite alimentation **normale**.

Pancréatite aiguë : biliaire ou alcoolique (hypertriglycéridémie > 10 g/L plus rarement) ; activation intrapancréatique de la trypsine ; 2 critères sur 3 (douleur, lipase > 3 N, imagerie) ; grave si défaillance d'organe > 48 h ; **reprise orale précoce**, **entérale** dans les 24 à 72 h si grave, parentérale en dernier recours.

Pancréatite chronique : alcool + tabac ; douleur, calcifications, **insuffisance exocrine** (stéatorrhée, vitamines A, D, E, K) et **diabète de type 3c** (insuline et glucagon ↓) ; **pas de régime pauvre en graisses** ; extraits pancréatiques 40 000 à 50 000 U de lipase par repas, au début du repas ; 30 à 35 kcal/kg/j.

Cancers : **CHC** sur cirrhose dans 80 à 90 % des cas, échographie tous les six mois chez le cirrhotique ; **adénocarcinome du pancréas** ≈ 16 000 cas/an, survie à 5 ans ≈ 11 %, ictère indolore et grosse vésicule (tête), dénutrition fréquente ; 15 à 20 % opérables.

Stéatose et MASLD : triglycérides dans ≥ 5 % des hépatocytes ; MASLD = stéatose + ≥ 1 critère cardiométabolique, alcool < 20 g/j (femme) ou < 30 g/j (homme) ; MetALD au-delà jusqu'à 50 ou 60 g/j ; **FIB-4** < 1,3 rassurant, > 2,67 fibrose avancée probable ; perte de poids 7 à 10 % ; supprimer les boissons sucrées ; activité physique 150 à 300 min/sem.

Cirrhose : fibrose diffuse + nodules de régénération ; **insuffisance hépatocellulaire** + **hypertension portale** (gradient > 5 mmHg, significative ≥ 10) : varices, splénomégalie, ascite ; complications : hémorragie, ascite, infection du liquide d'ascite, encéphalopathie, CHC ; **Child-Pugh** A (5-6), B (7-9), C (10-15).

Nutrition du cirrhotique : poids **sec** ; **35 kcal/kg/j**, **1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines** (jamais de restriction protéique, même en cas d'encéphalopathie) ; 3 repas + 2 à 3 collations dont une **collation du soir** ; sodium **80 à 120 mmol/j** (≈ 4,7 à 7,0 g de sel) si ascite ; pas de restriction hydrique sauf natrémie < 125 mmol/L ; zéro alcool.

Chirurgie : cholécystectomie sans régime ultérieur ; DPC (Whipple) → insuffisance exocrine, diabète (15 à 20 %), fer et calcium ; pancréatectomie totale → diabète instable + extraits à vie ; splénectomie → vaccins + antibioprophylaxie ; hépatectomie : ≥ 30 % de foie sain restant (≥ 40 % si malade) ; transplantation : survie ≈ 70 à 75 % à 5 ans, immunosuppresseurs (pas de pamplemousse ni de millepertuis), hygiène alimentaire, prévention du syndrome métabolique.

33.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Lire un bilan hépatique et pancréatique

Syndrome	Marqueurs	Causes principales	Conséquence diététique
Cytolyse	ALAT, ASAT ↑ (en multiples de la normale)	hépatites virales, alcoolique, médicamenteuse, MASLD, ischémie	arrêt de l'alcool et des produits hépatotoxiques ; alimentation normale
Cholestase	PAL, GGT ↑, bilirubine conjuguée ↑	lithiase du cholédoque, cancer de la tête du pancréas, CBP, médicaments	malabsorption des graisses et des vitamines A, D, E, K ; TCM si besoin
Insuffisance hépatocellulaire	TP, facteur V, albumine ↓ ; bilirubine ↑	cirrhose, hépatite fulminante	apports protéiques élevés, collation du soir, poids sec
Hypertension portale	plaquettes ↓, ascite, varices	cirrhose	sel modéré, risque hémorragique, alimentation en morceaux tendres
Pancréas exocrine	lipase > 3 N (aigu) ; élastase fécale < 200 µg/g, stéatorrhée (chronique)	pancréatite aiguë, chronique, cancer, chirurgie	reprise orale précoce ; extraits pancréatiques, pas de restriction lipidique
Pancréas endocrine	glycémie, HbA1c ↑	pancréatite chronique, cancer, pancréatectomie	répartition des glucides, prévention des hypoglycémies

Fiche 2 – Les hépatites virales

	A	B	C	D	E
Génome	ARN	ADN	ARN	ARN (défectif)	ARN
Transmission	féco-orale	sang, sexe, mère-enfant	sang	comme B (si VHB)	féco-orale, porc et gibier
Chronicité	non	oui (âge-dépendante)	oui (55 à 85 %)	oui	immunodéprimés
Vaccin	oui	oui (obligatoire depuis 2018)	non	vaccin B	non (en France)
Traitement	symptomatique	antiviraux (contrôle)	AAD (guérison > 95 %)	bulévirtide	symptomatique ; ribavirine si chronique

Fiche 3 – Le score de Child-Pugh

Critère	1 point	2 points	3 points
Bilirubine totale (µmol/L)	< 34 (< 2 mg/dL)	34 à 50 (2 à 3 mg/dL)	> 50 (> 3 mg/dL)
Albumine (g/L)	> 35	28 à 35	< 28
TP (%) ou INR	> 50 % (INR < 1,7)	40 à 50 % (INR 1,7 à 2,3)	< 40 % (INR > 2,3)
Ascite	absente	modérée, contrôlée	abondante, réfractaire
Encéphalopathie	absente	légère (grade 1 à 2)	sévère (grade 3 à 4)

Classe **A** : 5 à 6 points (cirrhose compensée) ; classe **B** : 7 à 9 points ; classe **C** : 10 à 15 points (survie à un an inférieure à 50 % sans greffe).

Fiche 4 – Les recommandations nutritionnelles chiffrées

Situation	Énergie	Protéines	Autres points clés	Source
Cirrhose	≥ 35 kcal/kg/j (poids sec)	1,2 à 1,5 g/kg/j	collation du soir ; Na 80 à 120 mmol/j si ascite ; pas de restriction protéique	EASL 2019, ESPEN 2019
Cirrhose en obésité	déficit modéré (≈ 500 à 800 kcal/j)	≥ 1,5 g/kg/j (poids idéal)	perte de poids progressive (> 5 à 10 %) sans perte musculaire	EASL 2019
Hépatite alcoolique aiguë	35 à 40 kcal/kg/j	1,2 à 1,5 g/kg/j	thiamine avant glucose ; nutrition entérale si apports insuffisants	EASL 2018, ESPEN 2019
Pancréatite aiguë grave	25 à 35 kcal/kg/j	1,2 à 1,5 g/kg/j	entérale dans les 24 à 72 h	ESPEN 2020
Pancréatite chronique	30 à 35 kcal/kg/j	1,0 à 1,5 g/kg/j	pas de restriction lipidique ; extraits 40 000 à 50 000 U/repas	ESPEN 2020, HaPanEU 2017
Chirurgie (postopératoire)	25 à 30 kcal/kg/j	1,5 g/kg/j	renutrition 7 à 14 j si dénutrition sévère ; réalimentation précoce	ESPEN 2017 et 2021
MASLD	déficit de 500 à 1 000 kcal/j	normal	perte de 7 à 10 % ; pas de boissons sucrées ; 150 à 300 min d'activité/sem	EASL-EASD-EASO 2024

Fiche 5 – Les idées fausses à corriger

Idée fausse	Ce qu'il faut dire
« Un cirrhotique doit manger peu de protéines pour son cerveau. »	La restriction protéique aggrave la sarcopénie et l'hyperammoniémie ; on maintient 1,2 à 1,5 g/kg/j.
« Sans vésicule, il faut éviter les graisses toute sa vie. »	La bile est produite par le foie ; l'alimentation redevient normale en quelques jours.
« Une pancréatite impose plusieurs jours de jeûne. »	La reprise orale est précoce dès que la douleur le permet ; la sonde entérale est préférée dans les formes graves.
« L'insuffisance pancréatique impose un régime sans graisses. »	On adapte les extraits, pas les graisses : la restriction aggrave la dénutrition et les carences.
« Le régime sans sel strict guérit l'ascite. »	Un régime < 80 mmol de sodium est rarement suivi, diminue les apports et aggrave la dénutrition : sel modéré.
« Une cure détox nettoie le foie. »	Aucune efficacité ; certaines plantes et compléments sont hépatotoxiques.
« La stéatose est bénigne, il n'y a rien à faire. »	Elle peut évoluer vers la fibrose et le CHC ; la perte de poids la fait régresser.

33.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
Rapport à la normale	valeur mesurée / limite supérieure de la normale	exprimé en « N » : ALAT 210 U/L pour N = 35 → 6 N
Bilirubine	1 mg/dL = 17,1 µmol/L ; 1 mg/L = 1,71 µmol/L	normale < 17 µmol/L ; ictère visible > 35 à 50 µmol/L
Créatinine	1 mg/dL = 88,4 µmol/L	60 à 110 µmol/L chez l'adulte
Sodium et sel	1 g de NaCl = 393 mg de Na ≈ 17,1 mmol de Na ; 1 mmol de Na = 23 mg	80 à 120 mmol de Na ≈ 1,8 à 2,8 g de Na ≈ 4,7 à 7,0 g de sel

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
Vitamine D (25-OH)	1 ng/mL = 2,5 nmol/L	insuffisance < 75 nmol/L (30 ng/mL), carence < 25 nmol/L (10 ng/mL)
Coefficient d'absorption des graisses	CAG = (ingéré − excrété) / ingéré × 100	normal ≥ 93 % ; insuffisant si < 93 %
Extraits pancréatiques	dose par prise × nombre de prises	unités de lipase (U) : 40 000 à 50 000 par repas, la moitié par collation
FIB-4	âge × ASAT / (plaquettes × √ALAT)	plaquettes en G/L (10^9/L) ; seuils 1,3 et 2,67 (2,0 après 65 ans)
Élastométrie (FibroScan)	dureté du foie	kPa : < 8 rassurant, > 12 à 15 fibrose avancée probable
Score de Maddrey	4,6 × (TQ patient − TQ témoin, en s) + bilirubine (mg/dL) ; bilirubine en mg/dL = µmol/L / 17,1	≥ 32 : hépatite alcoolique aiguë grave
Score MELD	3,78 ln(bili mg/dL) + 11,2 ln(INR) + 9,57 ln(créat mg/dL) + 6,43	6 à 40 ; priorité sur la liste d'attente
Éthanol	volume (mL) × degré / 100 × 0,8	g ; 1 verre standard = 10 g ; 7 kcal/g
Perte de poids	(poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100	% ; dénutrition : ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois
Poids sec du cirrhotique	poids mesuré − 5 % (ascite légère), − 10 % (modérée), − 15 % (abondante), − 5 % supplémentaires si œdèmes	kg ; base de calcul des besoins
Gradient de pression porte	pression porte − pression cave	mmHg : normal ≤ 5 ; hypertension portale significative ≥ 10
IMC	poids / taille^2	kg/m^2 ; seuil de dénutrition < 18,5 (< 22 après 70 ans ; ESPEN : < 22 chez le cirrhotique)

33.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Une élévation des transaminases mesure la fonction du foie.	**Faux**	Elle mesure une **lésion** (cytolyse) ; la fonction se juge sur le TP, le facteur V, l'albumine, la bilirubine.
2	Un TP bas corrigé par la vitamine K oriente vers une carence en vitamine K plutôt qu'une insuffisance hépatocellulaire.	**Vrai**	Dans l'IHC, le foie ne synthétise plus les facteurs malgré la vitamine K.
3	Dans un ictère par cholestase, les selles sont décolorées et les urines foncées.	**Vrai**	La bilirubine conjuguée n'atteint plus l'intestin et passe dans les urines.
4	L'hépatite A évolue souvent vers la chronicité.	**Faux**	Jamais de chronicité ; la gravité vient des formes fulminantes, rares.
5	L'hépatite E autochtone en France est surtout transmise par la consommation de foie de porc peu cuit.	**Vrai**	Zoonose de génotype 3 : porc, sanglier, figatelles.
6	Le risque de chronicité de l'hépatite B est plus élevé chez le nouveau-né que chez l'adulte.	**Vrai**	Environ 90 % contre moins de 5 % : d'où la sérovaccination à la naissance.

N°	Affirmation	V/F	Justification
7	L'hépatite C se prévient par un vaccin.	**Faux**	Il n'existe pas de vaccin ; elle est guérie à plus de 95 % par les antiviraux.
8	Une lithiase biliaire découverte par hasard doit être opérée et traitée par un régime sans graisses.	**Faux**	La lithiase asymptomatique n'est ni opérée ni traitée par un régime.
9	Un amaigrissement rapide favorise la lithiase biliaire.	**Vrai**	Bile sursaturée en cholestérol et vésicule moins contractile.
10	Une lipase supérieure à trois fois la normale, associée à une douleur typique, suffit au diagnostic de pancréatite aiguë.	**Vrai**	Deux critères sur trois (Atlanta).
11	Le taux de lipase est proportionnel à la gravité de la pancréatite aiguë.	**Faux**	La gravité se juge sur les défaillances d'organes, la CRP, l'imagerie.
12	Dans une pancréatite aiguë grave, la nutrition parentérale est préférée à la nutrition entérale.	**Faux**	L'entérale est préférée : moins d'infections de nécrose.
13	Les extraits pancréatiques se prennent à la fin du repas.	**Faux**	Au **début** du repas (ou fractionnés pendant) pour se mélanger au chyme.
14	Le diabète de la pancréatite chronique expose particulièrement aux hypoglycémies.	**Vrai**	Déficit en glucagon associé, malabsorption, parfois alcool.
15	Le carcinome hépatocellulaire se développe le plus souvent sur un foie cirrhotique.	**Vrai**	Dans 80 à 90 % des cas.
16	L'ictère du cancer de la tête du pancréas est typiquement douloureux et fébrile.	**Faux**	Il est **progressif et indolore**, avec une grosse vésicule (Courvoisier) ; douleur et fièvre évoquent un calcul.
17	La MASLD peut être diagnostiquée chez une personne de poids normal.	**Vrai**	Il suffit d'un critère cardiométabolique (glycémie, TA, lipides, tour de taille).
18	Le fructose des boissons sucrées favorise la lipogenèse hépatique.	**Vrai**	Capté par le foie, il court-circuite la phosphofructokinase et fournit de l'acétyl-CoA.
19	Un FIB-4 inférieur à 1,3 rend peu probable une fibrose avancée.	**Vrai**	Valeur prédictive négative élevée ; réévaluation à 1 à 3 ans.
20	L'ascite est due uniquement à la baisse de l'albumine.	**Faux**	Hypertension portale, vasodilatation splanchnique et rétention de sodium par le rein (aldostérone) sont les mécanismes principaux.
21	Le patient cirrhotique avec ascite doit boire moins d'un litre par jour.	**Faux**	Pas de restriction hydrique sauf natrémie < 125 mmol/L.
22	L'encéphalopathie hépatique impose une restriction protéique.	**Faux**	On maintient 1,2 à 1,5 g/kg/j ; on traite les facteurs déclenchants et la constipation.
23	La collation du soir réduit le catabolisme musculaire du cirrhotique.	**Vrai**	Elle raccourcit le jeûne nocturne, mal toléré par un foie pauvre en glycogène.
24	Après une cholécystectomie, la bile n'est plus produite.	**Faux**	Elle est produite par le foie et coule en continu dans le duodénum.
25	Le jus de pamplemousse peut augmenter la concentration sanguine du tacrolimus.	**Vrai**	Inhibition du CYP3A4 intestinal : premier passage diminué.
26	Le foie peut retrouver sa masse après l'exérèse de 60 % de son volume s'il est sain.	**Vrai**	Régénération en quelques semaines si le foie restant est d'au moins 30 %.

33.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR LES GLANDES ANNEXES

1. Interpréter un bilan : exprimer chaque valeur anormale en **multiple de la normale** ; regrouper les anomalies en **syndromes** (cytolyse, cholestase, insuffisance hépatocellulaire, hypertension portale, atteinte pancréatique exocrine ou endocrine) ; distinguer **lésion** (transaminases) et **fonction** (TP, albumine, bilirubine) ; proposer une cause cohérente avec le contexte (alcool, virus, calcul, tumeur, surpoids).

2. Expliquer un mécanisme : suivre la chaîne **cause → lésion → perte de fonction → signes → complications → conséquences nutritionnelles** ; par exemple, alcool → fibrose → hypertension portale → vasodilatation et rétention de sodium → ascite → satiété précoce et dénutrition.

3. Calculer un besoin : identifier le **poids de référence** (poids sec du cirrhotique, poids ajusté ou de référence en cas d'obésité), appliquer la fourchette recommandée (kcal/kg, g/kg), citer la source (ESPEN, EASL), arrondir de façon réaliste et vérifier l'ordre de grandeur.

4. Convertir les unités : sodium (mg ↔ mmol ↔ g de sel), bilirubine (µmol/L ↔ mg/dL), vitamine D (nmol/L ↔ ng/mL), éthanol (mL × degré × 0,8) ; poser l'opération, garder les unités dans chaque ligne de calcul.

5. Exploiter un document (courbe de sérologie, cinétique d'enzymes, relation lipase-stéatorrhée, histogramme épidémiologique) : décrire avec des **valeurs lues**, puis interpréter avec le cours, puis conclure par rapport à la question.

6. Conclure en diététicien : traduire chaque mécanisme en **conseil concret et chiffré** (portions, horaires, collation du soir, aliments salés à limiter, prise des extraits, hygiène alimentaire), en corrigeant les idées fausses (jeûne, restriction protéique, régime sans graisses) et en tenant compte du patient (goûts, budget, métier, motivation).

33.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

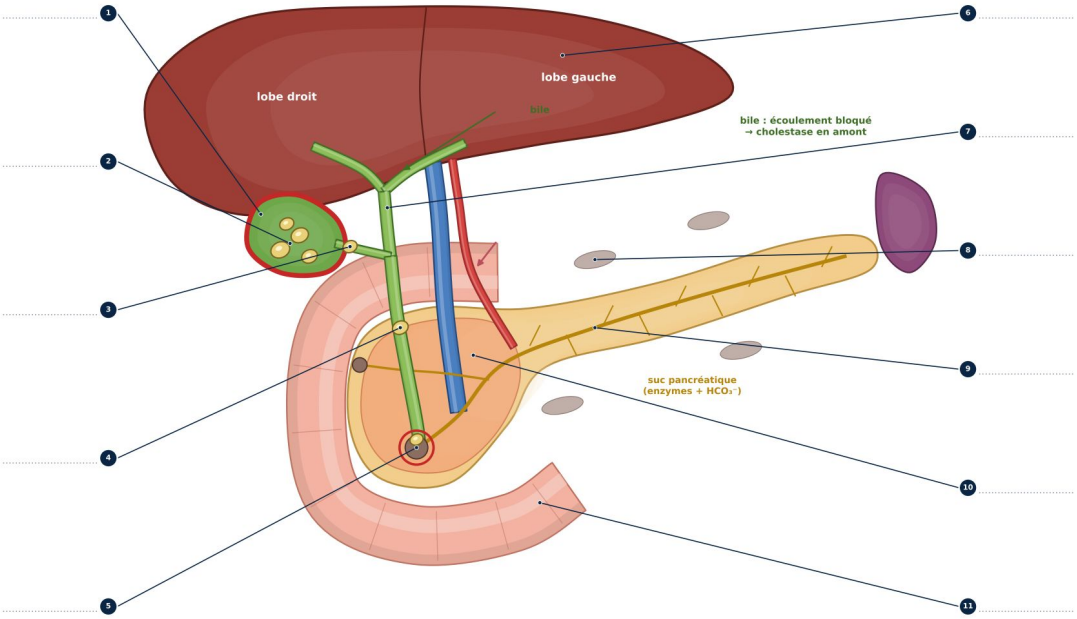


Planche muette – la lithiase biliaire et ses complications : du calcul vésiculaire à la pancréatite aiguë biliaire

Figure 33.24 – *Schéma à légender – la lithiase biliaire et ses complications (11 légendes)*

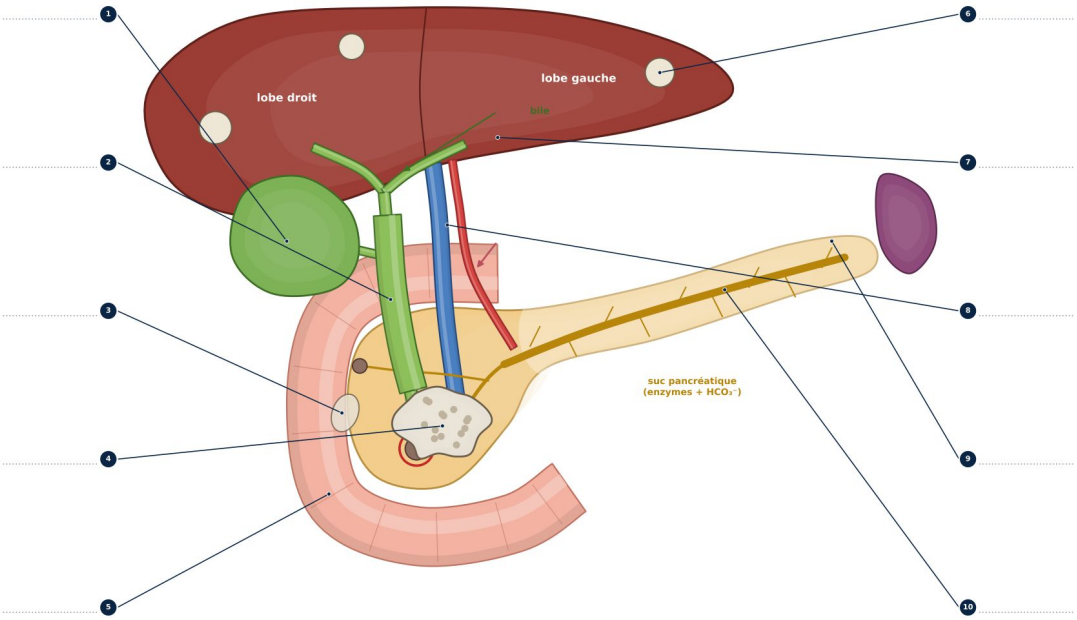


Planche muette – l'adénocarcinome de la tête du pancréas : obstacle sur la voie biliaire principale et le canal de Wirsung

Figure 33.25 – *Schéma à légender – l'adénocarcinome de la tête du pancréas (10 légendes)*

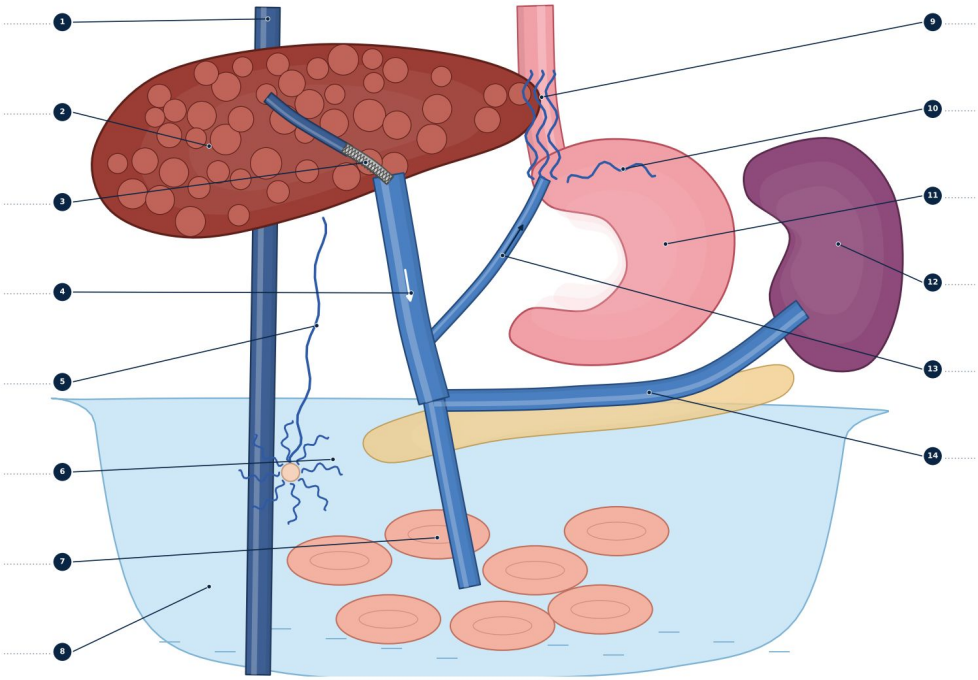


Schéma à légender – l'hypertension portale du cirrhotique et ses voies de dérivation

Figure 33.26 – *Schéma à légender – l'hypertension portale (14 légendes)*

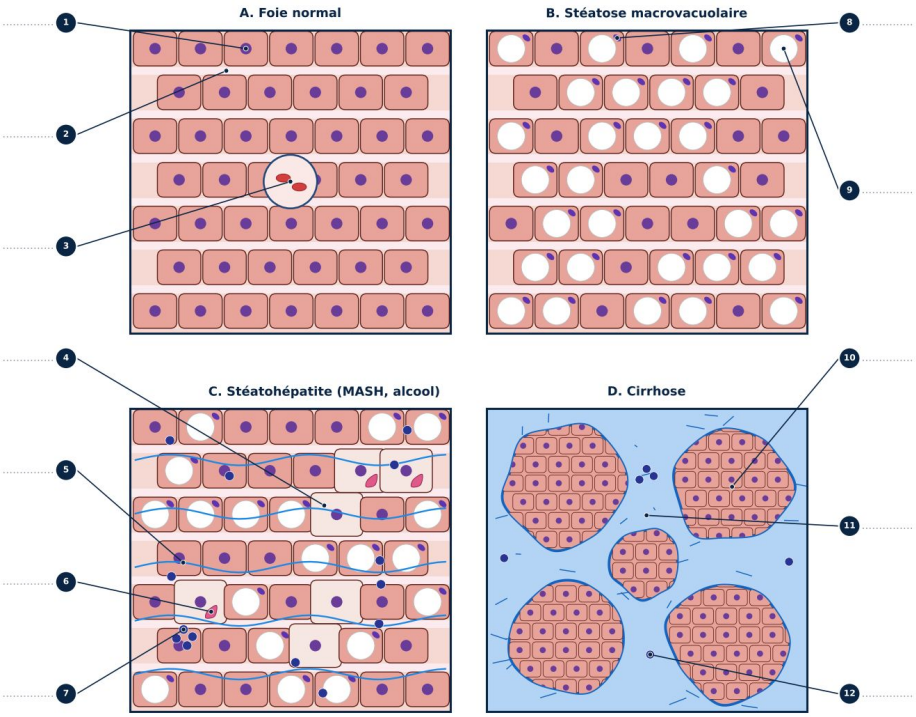


Schéma à légender – du foie normal à la cirrhose : lésions histologiques schématisées

Figure 33.27 – *Schéma à légender – l'histologie de la stéatose, de la stéatohépatite et de la cirrhose (12 légendes)*

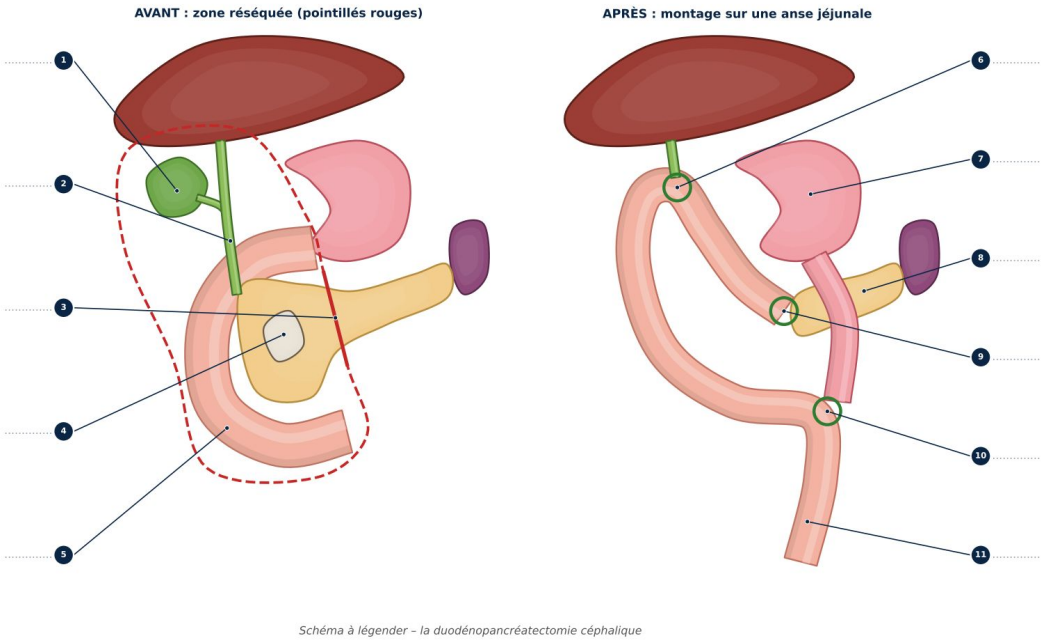


Figure 33.28 – *Schéma à légender – la duodénopancréatectomie céphalique (11 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Lithiase biliaire et complications : 1. paroi vésiculaire épaissie (cholécystite aiguë) ; 2. calculs vésiculaires (lithiase : colique hépatique) ; 3. calcul enclavé dans le canal cystique ; 4. calcul du cholédoque (ictère, angiocholite) ; 5. calcul bloqué dans l'ampoule de Vater ; 6. foie ; 7. voie biliaire principale ; 8. coulées de nécrose péripancréatique ; 9. canal de Wirsung (reflux, hyperpression) ; 10. tête du pancréas œdémateuse (pancréatite aiguë biliaire) ; 11. duodénum.

Adénocarcinome de la tête du pancréas : 1. vésicule distendue, non douloureuse (Courvoisier) ; 2. cholédoque dilaté en amont de l'obstacle ; 3. envahissement du duodénum (vomissements) ; 4. adénocarcinome de la tête du pancréas ; 5. duodénum ; 6. métastase hépatique ; 7. foie (cholestase : ictère) ; 8. veine porte (envahissement possible) ; 9. pancréas d'amont atrophique (insuffisance exocrine) ; 10. canal de Wirsung dilaté (« double canal »).

Hypertension portale : 1. veine cave inférieure ; 2. foie cirrhotique nodulaire (obstacle intrahépatique) ; 3. TIPS : shunt porto-cave intrahépatique ; 4. tronc de la veine porte (pression ↑) ; 5. veine para-ombilicale reperméabilisée ; 6. « tête de méduse » (collatérales abdominales) ; 7. veine mésentérique supérieure ; 8. ascite (liquide péritonéal) ; 9. varices œsophagiennes (rupture : hémorragie) ; 10. varices gastriques (cardia, grosse tubérosité) ; 11. estomac (gastropathie d'hypertension portale) ; 12. splénomégalie (hypersplénisme : plaquettes ↓) ; 13. veine gastrique gauche dilatée (flux inversé) ; 14. veine splénique.

Histologie hépatique : 1. hépatocyte normal (noyau central) ; 2. capillaire sinusoïde ; 3. veine centrolobulaire ; 4. hépatocyte ballonisé (clarifié, gonflé) ; 5. fibrose périsinusoïdale « en grillage » ; 6. corps de Mallory-Denk ; 7. infiltrat inflammatoire (polynucléaires) ; 8. noyau refoulé en périphérie ; 9. vacuole lipidique unique (triglycérides) ; 10. nodule de régénération (hépatocytes) ; 11. septum fibreux (collagène) ; 12. cellules inflammatoires dans les septums.

Duodénopancréatectomie céphalique : 1. vésicule biliaire (retirée) ; 2. voie biliaire principale (partie basse retirée) ; 3. section du pancréas (isthme) ; 4. tumeur de la tête du pancréas ; 5. duodénum (retiré) ; 6. anastomose hépatico-jéjunale (bile) ; 7. estomac (pylore conservé ou non) ; 8. pancréas restant (corps et queue) ; 9. anastomose pancréatico-jéjunale (suc) ; 10. anastomose gastro- (ou duodéno-) jéjunale ; 11. anse jéjunale vers l'aval (chyme + bile + suc).

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez la formation d'une stéatose hépatique : entrées et sorties des acides gras de l'hépatocyte. Attendus : tissu adipeux insulinorésistant → acides gras libres (≈ 60 %) ; glucides et fructose → lipogenèse de novo (≈ 25 %) ; alimentation → chylomicrons résiduels (≈ 15 %) ; hépatocyte : triglycérides en gouttelettes ; sorties : β-oxydation mitochondriale et sécrétion de VLDL, diminuées ; légende des flèches augmentées et diminuées.

Schéma 7 – à réaliser sans modèle. Représentez l'enchaînement qui mène de la cirrhose à l'ascite. Attendus : fibrose et nodules → résistance au flux porte → hypertension portale → vasodilatation splanchnique (NO) → hypovolémie efficace → activation du système rénine-angiotensine-aldostérone et de l'ADH → rétention de sodium et d'eau ; hypoalbuminémie (pression oncotique ↓) ; transsudation vers le péritoine.

Schéma 8 – à réaliser sans modèle. Représentez la physiopathologie de la pancréatite aiguë biliaire. Attendus : calcul dans l'ampoule de Vater → hyperpression du Wirsung et reflux → activation du trypsinogène en trypsine dans la glande → activation des autres enzymes (élastase, phospholipase A2, lipase) → autodigestion, œdème, nécrose → inflammation locale puis générale (défaillances d'organes).

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Représentez le devenir de l'ammoniac chez le sujet sain et chez le cirrhotique. Attendus : intestin (bactéries, glutaminase) → veine porte → foie (cycle de l'urée, glutamine synthétase) → urée urinaire ; cirrhose : shunts porto-systémiques et hépatocytes ↓ → ammoniac sanguin ↑ → cerveau (astrocytes : glutamine, œdème) ; muscle : captage de l'ammoniac (sarcopénie : captage ↓).

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Tracez l'allure de l'évolution de la lipasémie et de l'amylasémie au cours d'une pancréatite aiguë. Attendus : axes légendés (temps en jours, activité en multiples de la normale) ; seuil de 3 N ; amylase qui s'élève et se normalise en 3 à 5 jours ; lipase qui s'élève plus longtemps (8 à 14 jours) ; légende des deux courbes.

33.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Un patient a des ALAT à 420 U/L et des ASAT à 260 U/L pour une limite supérieure de 35 U/L. Exprimez ces valeurs en multiples de la normale et nommez le syndrome.

CORRIGÉ

ALAT : 420 / 35 = **12 N** ; ASAT : 260 / 35 ≈ **7,4 N**. **Cytolyse** importante, à prédominance d'ALAT (rapport ASAT/ALAT < 1) : profil d'**hépatite aiguë virale ou médicamenteuse** plutôt qu'alcoolique.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Une bilirubine totale est de 85 µmol/L, à prédominance conjuguée. Convertissez-la en mg/dL et indiquez les signes attendus.

CORRIGÉ

85 / 17,1 ≈ **5,0 mg/dL** (soit 50 mg/L). Ictère franc ; prédominance conjuguée : **cholestase** : urines foncées, selles décolorées, prurit possible, risque de malabsorption des graisses et de la vitamine K.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. L'alimentation d'un patient ascitique apporte 2,8 g de sodium par jour. Exprimez cet apport en mmol et en g de sel ; est-il conforme à la recommandation EASL ?

CORRIGÉ

2 800 / 23 ≈ **122 mmol** de sodium ; 2,8 / 0,393 ≈ **7,1 g de sel**. La recommandation est de **80 à 120 mmol** (≈ 4,7 à 7,0 g de sel) : l'apport est **légèrement au-dessus** ; il suffit de supprimer un ou deux aliments très salés (charcuterie, fromage à pâte pressée, pain en excès, plats préparés) sans viser un régime strict.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Un cirrhotique pèse 72 kg avec une ascite modérée et des œdèmes des membres inférieurs. Calculez son poids sec, puis ses besoins énergétiques et protéiques.

CORRIGÉ

Poids sec = 72 × (1 − 0,10 − 0,05) = 72 × 0,85 = **61,2 kg**. Énergie : 35 × 61,2 ≈ **2 140 kcal/j** ; protéines : 1,2 × 61,2 ≈ **73 g** à 1,5 × 61,2 ≈ **92 g/j**. Calculer sur le poids mesuré (72 kg) aurait surestimé les besoins de 18 %.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Sur trois jours, un patient ingère 100 g de lipides par jour et en excrète 18 g par 24 heures. Calculez le coefficient d'absorption des graisses et concluez.

CORRIGÉ

CAG = (100 − 18) / 100 × 100 = **82 %** (normale ≥ 93 % ; stéatorrhée si plus de 6 g de graisses fécales par 24 h) : **stéatorrhée**. Une élastase fécale basse orienterait vers une insuffisance pancréatique exocrine.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Calculez le FIB-4 d'une femme de 70 ans (ASAT 30 U/L, ALAT 25 U/L, plaquettes 180 G/L) et interprétez-le.

CORRIGÉ

FIB-4 = 70 × 30 / (180 × √25) = 2 100 / (180 × 5) = 2 100 / 900 ≈ **2,33**. Après 65 ans, le seuil bas est relevé à **2,0** (l'âge augmente mécaniquement le score) : 2,33 est dans la **zone intermédiaire** (2,0 à 2,67) : une **élastométrie** (FibroScan) est indiquée.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Un patient atteint de pancréatite chronique prend trois repas et trois collations ; le médecin prescrit 50 000 U de lipase par repas et 25 000 U par collation, en gélules de 25 000 U. Calculez le nombre de gélules et la dose quotidienne.

CORRIGÉ

Repas : 2 gélules × 3 = 6 ; collations : 1 gélule × 3 = 3 ; total **9 gélules/j**, soit 9 × 25 000 = **225 000 U de lipase/j**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Une femme boit chaque jour trois verres de vin de 12,5 cL à 12 % vol et présente une stéatose avec un tour de taille de 92 cm. Calculez sa consommation d'éthanol et classez sa maladie du foie.

CORRIGÉ

Un verre : 125 × 0,12 × 0,8 = **12 g** ; trois verres : **36 g/j** (≈ 252 g/sem, soit 25 verres standard). Chez la femme, entre **20 et 50 g/j** avec un critère cardiométabolique (tour de taille > 80 cm) : **MetALD**. Elle dépasse largement les repères (10 verres/sem, 2/j).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Calculez le score de Maddrey d'un patient atteint d'hépatite alcoolique aiguë : temps de prothrombine 19 s (témoin 12 s), bilirubine 171 µmol/L.

CORRIGÉ

Bilirubine : 171 / 17,1 = **10 mg/dL**. Maddrey = 4,6 × (19 − 12) + 10 = 32,2 + 10 = **42,2** ≥ 32 : forme **grave** (corticoïdes discutés, renutrition indispensable).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Calculez le score de Child-Pugh : bilirubine 40 µmol/L, albumine 30 g/L, TP 55 %, ascite modérée contrôlée par les diurétiques, pas d'encéphalopathie.

CORRIGÉ

Bilirubine 34 à 50 µmol/L : **2** ; albumine 28 à 35 : **2** ; TP > 50 % : **1** ; ascite modérée : **2** ; pas d'encéphalopathie : **1**. Total : **8 points**, classe **B**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Le volume hépatique d'une patiente est de 1 500 mL ; on prévoit d'en retirer 900 mL. Calculez le volume restant ; l'intervention est-elle envisageable si le foie est cirrhotique ?

CORRIGÉ

Restant : 1 500 − 900 = **600 mL**, soit 600 / 1 500 = **40 %**. Pour un foie malade, il faut au moins 40 % : l'intervention est **à la limite** du possible et ne se discute que pour une cirrhose compensée (Child-Pugh A) sans hypertension portale significative.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Une patiente atteinte d'un cancer du pancréas est passée de 70 à 63 kg en deux mois. Calculez la perte de poids et concluez selon la HAS 2019.

CORRIGÉ

(70 − 63) / 70 × 100 = **10 %** en deux mois. Critère phénotypique : perte ≥ 10 % en 6 mois (et le cancer est un critère étiologique) : **dénutrition**. Elle est **modérée** au regard de la perte de poids (sévère si ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois) ; l'IMC et l'albuminémie complètent la classification. Une prise en charge immédiate (compléments, extraits pancréatiques si stéatorrhée) est nécessaire.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 13. Une patiente a des triglycérides à 12 g/L lors d'une douleur abdominale aiguë avec une lipase à 5 N. Convertissez en mmol/L et concluez.

CORRIGÉ

12 × 1,13 ≈ **13,6 mmol/L** : au-dessus du seuil de 10 g/L (≈ 11,3 mmol/L) ; avec une lipase > 3 N et une douleur typique, une **pancréatite aiguë par hypertriglycéridémie** est probable (rechercher alcool, diabète, médicaments).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 14. Un cirrhotique pèse 58 kg (poids sec) et consomme 55 g de protéines par jour. Calculez ses besoins protéiques et le déficit ; proposez deux aliments pour le combler.

CORRIGÉ

Besoins : 1,2 × 58 ≈ **70 g** à 1,5 × 58 = **87 g/j** ; déficit : **15 à 32 g/j**. Exemples : un laitage et un fromage blanc en collation du soir (≈ 15 g de protéines pour 200 g de fromage blanc) et un œuf supplémentaire (≈ 6 g) ; ou un complément nutritionnel oral hyperprotéiné (≈ 18 à 20 g par unité).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 15. Une patiente pesait 66 kg et pèse 60 kg avec une ascite qualifiée d'abondante. Calculez son poids sec et sa perte de poids réelle.

CORRIGÉ

Poids sec ≈ 60 × (1 − 0,15) = **51,0 kg** ; perte réelle : (66 − 51) / 66 × 100 ≈ **22,7 %**, alors que la balance n'indique qu'une perte de 9,1 % : la **dénutrition est sévère** et masquée par l'ascite.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 16. Une collation du soir apporte 60 g de pain (30 g de glucides), 100 g de fromage blanc (7 g de protéines, 4 g de glucides) et une compote (15 g de glucides). Calculez les glucides et l'énergie approximative (pain 2,7 kcal/g ; fromage blanc 0,75 kcal/g ; compote de 100 g 70 kcal).

CORRIGÉ

Glucides : 30 + 4 + 15 = **49 g**, proche de l'objectif d'environ 50 g de glucides complexes et simples associés. Énergie : 60 × 2,7 + 100 × 0,75 + 70 = 162 + 75 + 70 ≈ **307 kcal**. Les protéines (≈ 7 g + ≈ 5 g pour le pain ≈ 12 g) complètent l'apport du jour.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 17. Un patient opéré d'une pancréatectomie totale prend 4 gélules de 25 000 U à chaque repas (3 repas) et 2 à chacune de ses 2 collations. Calculez la dose quotidienne de lipase.

CORRIGÉ

Repas : 3 × 4 × 25 000 = 300 000 U ; collations : 2 × 2 × 25 000 = 100 000 U ; total **400 000 U/j** (soit 16 gélules). Une dose élevée est habituelle après pancréatectomie totale, l'insuffisance exocrine étant complète.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 18. Le gradient de pression porte d'un patient est de 14 mmHg. Interprétez cette valeur.

CORRIGÉ

Normale ≤ 5 mmHg ; > 5 : hypertension portale ; ≥ **10 mmHg** : hypertension portale **cliniquement significative** (risque de varices et de décompensation) ; ≥ 12 mmHg : risque de rupture de varices. 14 mmHg : hypertension portale significative, avec risque hémorragique ; traitement par bêtabloquant ou ligature des varices.

33.11.3 QCM

Q1. Le marqueur le plus spécifique d'une cytolyse hépatique est :

A. l'ASAT B. l'ALAT C. la GGT D. la phosphatase alcaline

Q2. Un syndrome de cholestase associe surtout une élévation :

A. des transaminases seules B. des PAL, de la GGT et de la bilirubine conjuguée C. de l'albumine D. du facteur V

Q3. Le facteur V est utile pour évaluer :

A. une carence en vitamine K B. l'insuffisance hépatocellulaire, indépendamment de la vitamine K C. une pancréatite D. une hémolyse

Q4. Dans un ictère par hémolyse, la bilirubine augmentée est surtout :

A. conjuguée B. libre (non conjuguée) C. urinaire D. biliaire

Q5. Le virus de l'hépatite E autochtone en France se transmet surtout par :

A. le sang B. la voie sexuelle C. le foie de porc peu cuit D. les moustiques

Q6. Le risque de chronicité d'une hépatite B contractée à la naissance est d'environ :

A. 5 % B. 30 % C. 50 % D. 90 %

Q7. L'hépatite C est aujourd'hui :

A. prévenue par un vaccin obligatoire B. guérie dans plus de 95 % des cas par les antiviraux C. toujours chronique D. transmise par l'eau

Q8. Le score de Maddrey indique une hépatite alcoolique aiguë grave à partir de :

A. 10 B. 20 C. 32 D. 50

Q9. La triade de Charcot (douleur, fièvre, ictère) évoque :

A. une colique hépatique simple B. une angiocholite C. une hépatite A D. une pancréatite chronique

Q10. Le principal facteur favorisant des calculs de cholestérol parmi ces propositions est :

A. un amaigrissement rapide B. une alimentation riche en fibres C. le sexe masculin D. l'activité physique

Q11. Le diagnostic de pancréatite aiguë repose notamment sur une lipasémie supérieure à :

A. 1,5 fois la normale B. 2 fois la normale C. 3 fois la normale D. 10 fois la normale

Q12. Dans une pancréatite aiguë grave, la voie de nutrition à privilégier est :

A. le jeûne strict jusqu'à normalisation de la lipase B. la nutrition parentérale C. la nutrition entérale D. l'eau sucrée seule

Q13. Les deux principales causes de pancréatite chronique en France sont :

A. l'alcool et le tabac B. les calculs et l'hépatite B C. le diabète et l'obésité D. les médicaments et les virus

Q14. L'insuffisance pancréatique exocrine se traduit par une stéatorrhée lorsque la sécrétion de lipase est inférieure à environ :

A. 90 % B. 50 % C. 25 % D. 10 %

Q15. Les extraits pancréatiques doivent être pris :

A. le matin à jeun B. au début des repas et des collations C. au coucher D. uniquement en cas de douleur

Q16. Le diabète de type 3c se distingue par :

A. une origine auto-immune B. un déficit associé en glucagon C. une insulinorésistance isolée D. une guérison spontanée

Q17. Le carcinome hépatocellulaire survient sur une cirrhose dans environ :

A. 10 % des cas B. 30 % des cas C. 50 % des cas D. 80 à 90 % des cas

Q18. Un ictère progressif, indolore, avec une grosse vésicule palpable évoque :

A. un calcul du cholédoque B. un cancer de la tête du pancréas C. une hépatite A D. une cholécystite

Q19. La survie à cinq ans du cancer du pancréas en France est d'environ :

A. 11 % B. 30 % C. 50 % D. 70 %

Q20. La MASLD est définie par une stéatose associée à :

A. une consommation d'alcool supérieure à 60 g/j B. au moins un critère cardiométabolique C. une hépatite virale D. une cirrhose

Q21. Un FIB-4 inférieur à 1,3 (patient de 50 ans) signifie :

A. une cirrhose probable B. une fibrose avancée peu probable C. une stéatose absente D. une hépatite aiguë

Q22. La perte de poids permettant d'espérer une régression de la fibrose dans la MASH est d'au moins :

A. 2 % B. 5 % C. 10 % D. 30 %

Q23. L'hypertension portale est significative pour un gradient de pression d'au moins :

A. 2 mmHg B. 5 mmHg C. 10 mmHg D. 40 mmHg

Q24. Chez un cirrhotique avec ascite, l'apport sodé recommandé est de :

A. moins de 20 mmol/j B. 80 à 120 mmol/j C. 200 à 250 mmol/j D. libre

Q25. L'apport protéique recommandé chez le cirrhotique est de :

A. 0,5 g/kg/j B. 0,8 g/kg/j C. 1,2 à 1,5 g/kg/j D. 3 g/kg/j

Q26. La collation du soir chez le cirrhotique sert surtout à :

A. réduire l'ascite B. limiter le catabolisme du jeûne nocturne C. baisser l'ammoniémie par le jeûne D. traiter les varices

Q27. Un score de Child-Pugh de 8 correspond à la classe :

A. A B. B C. C D. D

Q28. Après une cholécystectomie, l'alimentation recommandée est :

A. sans graisses à vie B. normale après quelques jours C. sans fibres D. hyperprotéinée à vie

Q29. Après une duodénopancréatectomie céphalique, on surveille particulièrement :

A. l'iode B. le fer et le calcium C. la vitamine C D. le fluor

Q30. Après une greffe de foie sous tacrolimus, il faut éviter :

A. le jus de pamplemousse B. le pain complet C. les produits laitiers pasteurisés D. les légumes cuits

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**B** – l'ALAT	Q11	**C** – 3 fois la normale	Q21	**B** – une fibrose avancée peu probable
Q2	**B** – des PAL, de la GGT et de la bilirubine conjuguée	Q12	**C** – la nutrition entérale	Q22	**C** – 10 %
Q3	**B** – l'insuffisance hépatocellulaire, indépendamment de la vitamine K	Q13	**A** – l'alcool et le tabac	Q23	**C** – 10 mmHg
Q4	**B** – libre (non conjuguée)	Q14	**D** – 10 %	Q24	**B** – 80 à 120 mmol/j
Q5	**C** – le foie de porc peu cuit	Q15	**B** – au début des repas et des collations	Q25	**C** – 1,2 à 1,5 g/kg/j
Q6	**D** – 90 %	Q16	**B** – un déficit associé en glucagon	Q26	**B** – limiter le catabolisme du jeûne nocturne
Q7	**B** – guérie dans plus de 95 % des cas par les antiviraux	Q17	**D** – 80 à 90 % des cas	Q27	**B** – B
Q8	**C** – 32	Q18	**B** – un cancer de la tête du pancréas	Q28	**B** – normale après quelques jours
Q9	**B** – une angiocholite	Q19	**A** – 11 %	Q29	**B** – le fer et le calcium
Q10	**A** – un amaigrissement rapide	Q20	**B** – au moins un critère cardiométabolique	Q30	**A** – le jus de pamplemousse

33.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi les transaminases peuvent-elles être normales chez un patient atteint de cirrhose grave ?

> CORRIGÉ
>
> Les transaminases mesurent la **destruction** d'hépatocytes en cours, pas la **fonction** du foie. Dans une cirrhose évoluée, l'agression peut être arrêtée (abstinence, virus guéri) et la masse d'hépatocytes est réduite : il y a peu de cellules qui meurent, donc peu d'enzymes libérées. La gravité se lit sur le **TP**, l'**albumine**, la **bilirubine**, les plaquettes et les signes d'hypertension portale.

Question 2. Pourquoi la restriction protéique, longtemps proposée aux cirrhotiques, est-elle aujourd'hui abandonnée ?

> CORRIGÉ
>
> On pensait diminuer l'ammoniac en limitant les protéines. Mais le muscle est un **organe d'épuration** de l'ammoniac (glutamine synthétase) : la restriction entraîne une **fonte musculaire** qui diminue cette épuration et aggrave l'hyperammoniémie ; elle aggrave aussi la dénutrition, facteur de mortalité. L'encéphalopathie est surtout déclenchée par des facteurs **intercurrents** (infection, hémorragie digestive, constipation, déshydratation, sédatifs). On maintient donc 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines, réparties sur la journée.

Question 3. Pourquoi un patient ascitique peut-il être dénutri alors que son poids augmente ?

> CORRIGÉ
>
> L'ascite et les œdèmes **ajoutent** plusieurs kilos d'eau qui **masquent** la perte de muscle et de graisse ; l'IMC sur le poids mesuré est faussement rassurant. La dénutrition doit être recherchée sur le **poids sec**, la **force de préhension**, les mesures du bras ou le scanner, et sur les **apports** (satiété précoce par la compression de l'estomac par l'ascite, anorexie, régimes trop stricts).

Question 4. Pourquoi la nutrition entérale est-elle préférée à la nutrition parentérale dans la pancréatite aiguë grave ?

> CORRIGÉ
>
> L'alimentation dans l'intestin maintient la **trophicité** de la muqueuse, la sécrétion d'IgA et la barrière intestinale ; elle limite la **translocation** des bactéries intestinales vers la nécrose pancréatique, principale cause d'infection et de décès tardif. La parentérale expose aux infections de cathéter, à l'hyperglycémie et ne protège pas l'intestin. Elle n'est utilisée que si l'entérale est impossible ou insuffisante.

Question 5. Pourquoi ne faut-il pas prescrire un régime pauvre en graisses à un patient atteint d'insuffisance pancréatique exocrine ?

> CORRIGÉ
>
> Les graisses sont la principale source d'énergie concentrée (9 kcal/g) et le vecteur des vitamines liposolubles et des acides gras essentiels ; les supprimer aggrave la **dénutrition** et les **carences**, chez un patient souvent déjà maigre. Les extraits pancréatiques modernes, bien dosés et pris au bon moment, permettent de digérer une alimentation normale en graisses. Si la stéatorrhée persiste, on **augmente la dose** d'extraits ou on ajoute un inhibiteur de la pompe à protons, plutôt que de restreindre les graisses.

Question 6. Pourquoi la MASLD est-elle considérée comme la manifestation hépatique du syndrome métabolique ?

> CORRIGÉ
>
> Elle partage avec lui ses causes (excès d'énergie, sucres et notamment fructose, sédentarité, obésité abdominale) et son mécanisme central, l'**insulinorésistance** : afflux d'acides gras venus du tissu adipeux, lipogenèse stimulée par l'hyperinsulinémie. Elle s'associe au diabète de type 2, à l'hypertension, aux dyslipidémies ; les patients meurent d'ailleurs plus souvent de **maladie cardiovasculaire** que de maladie du foie. La définition de 2023 l'exprime : stéatose + au moins un critère cardiométabolique.

Question 7. Pourquoi le cancer de la tête du pancréas se révèle-t-il plus souvent par un ictère que celui de la queue ?

> CORRIGÉ
>
> La tête du pancréas est traversée par la **partie basse du cholédoque** : une tumeur même petite le comprime et provoque une **cholestase** (ictère, prurit, urines foncées) qui conduit au diagnostic. Une tumeur du corps ou de la queue, loin des voies biliaires, grossit longtemps sans symptôme, jusqu'à l'envahissement des nerfs (douleur dorsale) ou l'apparition de métastases : elle est découverte plus tard, rarement opérable.

Question 8. Pourquoi un patient transplanté du foie doit-il suivre des règles d'hygiène alimentaire proches de celles de la femme enceinte ?

> CORRIGÉ
>
> Les immunosuppresseurs diminuent l'immunité cellulaire, celle qui contrôle les bactéries et parasites **intracellulaires** comme *Listeria monocytogenes* et *Toxoplasma gondii*, comme la grossesse modifie l'immunité de la mère. Ces infections peuvent être graves (méningite, encéphalite) ; d'où l'éviction du lait cru, des charcuteries à la coupe, des poissons fumés, des viandes et des œufs crus, et le lavage soigneux des crudités.

33.11.5 Étude de cas – M. S., 38 ans, une pancréatite aiguë grave

> CAS CLINIQUE INTÉGRATIF
>
> **M. S., 38 ans**, 1,80 m, **80 kg**, est hospitalisé en soins intensifs pour une **pancréatite aiguë alcoolique grave** : défaillance respiratoire persistant plus de 48 heures, CRP à 48 heures de 260 mg/L, nécrose de 40 % de la glande au scanner. Il boit environ 100 g d'éthanol par jour depuis dix ans. Triglycérides 2,1 g/L. L'équipe décide une nutrition entérale par sonde nasogastrique, avec un mélange polymérique à **1,5 kcal/mL** contenant **7,5 g de protéines pour 100 mL**, et vise **25 kcal/kg/j** les premiers jours.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Justifiez la classification de la pancréatite comme grave.

2. Calculez l'IMC, l'objectif énergétique, le volume de mélange et le débit sur 24 heures.

3. Calculez l'apport protéique obtenu et comparez-le à la recommandation (1,2 à 1,5 g/kg/j).

4. Indiquez les deux précautions liées à l'alcoolisme chronique avant de débuter la nutrition.

5. Expliquez les risques nutritionnels à moyen terme et le suivi à prévoir après la sortie.

CORRIGÉ

1. Selon la classification d'Atlanta révisée (2012), une **défaillance d'organe persistant plus de 48 heures** définit la forme **grave** ; la CRP > 150 mg/L à 48 heures et la nécrose étendue confirment le risque élevé de complications (infection de nécrose).

2. IMC = 80 / 1,80² = 80 / 3,24 ≈ **24,7 kg/m²** (poids normal : le poids réel sert de référence). Objectif : 25 × 80 = **2 000 kcal/j** ; volume : 2 000 / 1,5 ≈ **1 333 mL/j** ; débit continu : 1 333 / 24 ≈ **56 mL/h** (atteint progressivement en 2 à 3 jours en commençant par 20 à 30 mL/h).

3. 1 333 × 7,5 / 100 ≈ **100 g/j** de protéines, soit 100 / 80 = **1,25 g/kg/j** : dans la fourchette basse (96 à 120 g/j recommandés) ; un module protéique peut être ajouté si les besoins augmentent.

4. Thiamine (vitamine B1) avant les apports glucidiques, pour prévenir l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke ; **prévention du syndrome de renutrition** (patient alcoolique, apports faibles avant l'admission) : progression du débit, surveillance et supplémentation en **phosphore, potassium, magnésium**. Le sevrage alcoolique est encadré médicalement (prévention du *delirium tremens*).

5. La nécrose de 40 % expose à une **insuffisance pancréatique exocrine** (stéatorrhée, vitamines liposolubles) et à un **diabète** dans les mois qui suivent ; la poursuite de l'alcool fait évoluer vers la **pancréatite chronique**. Suivi : poids, selles, élastase fécale, glycémie et HbA1c, extraits pancréatiques si besoin, **abstinence** totale accompagnée en addictologie, alimentation normale non restrictive.

33.11.6 Étude de cas – Mme H., 62 ans, une cirrhose sur MASH en obésité

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mme H., 62 ans, 1,63 m, **98 kg**, diabétique de type 2 depuis douze ans (HbA1c 8,0 %), hypertendue, présente une **cirrhose compensée** (Child-Pugh A5) liée à une **MASH**, découverte à la suite d'un FIB-4 à 3,1 puis d'un FibroScan à 21 kPa. Elle ne boit pas d'alcool. Elle grignote le soir devant la télévision (biscuits, chips) et marche peu à cause de douleurs des genoux. Son hépatologue souhaite une perte de poids « sans perdre de muscle ». Force de préhension : 17 kg.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de Mme H. et expliquez pourquoi elle peut être à la fois en obésité et sarcopénique.

2. Interprétez le FIB-4 et le FibroScan.

3. Fixez un objectif de perte de poids et un déficit énergétique ; calculez l'apport protéique visé sur le poids de référence (IMC de 25).

4. Expliquez pourquoi une collation du soir reste conseillée malgré le grignotage, et laquelle proposer.

5. Proposez une activité physique adaptée et les autres éléments du suivi.

CORRIGÉ

1. IMC = 98 / 1,63² = 98 / 2,657 ≈ **36,9 kg/m² : obésité de classe II**. La **sarcopénie** (force de préhension 17 kg, proche du seuil de 16 kg chez la femme) coexiste avec l'excès de graisse : c'est l'**obésité sarcopénique**, favorisée par la cirrhose (catabolisme, jeûne nocturne mal toléré), le diabète (insulinorésistance musculaire) et la sédentarité ; elle aggrave le pronostic et n'est pas visible sur l'IMC.

2. FIB-4 = 3,1 > 2,67 : **fibrose avancée probable** ; FibroScan à 21 kPa (> 15 kPa) : compatible avec une **cirrhose**, confirmée par l'hépatologue. Une surveillance du **CHC** (échographie tous les six mois) et la recherche de varices œsophagiennes sont nécessaires.

3. Objectif : perte de **5 à 10 %**, soit 5 à 10 kg, progressive (0,5 à 1 kg par semaine), par un **déficit modéré de 500 à 800 kcal/j**, sans régime très restrictif. **Poids de référence** : 25 × 2,657 ≈ **66,4 kg** ; protéines ≥ 1,5 g/kg : 1,5 × 66,4 ≈ **100 g/j**, réparties sur chaque repas et la collation, pour préserver le muscle pendant l'amaigrissement.

4. Le foie cirrhotique stocke peu de **glycogène** : après quelques heures de jeûne nocturne, le muscle est dégradé pour fournir des acides aminés à la néoglucogenèse. Une **collation du soir** structurée, riche en **protéines** et en **glucides complexes**, raccourcit ce jeûne. Elle **remplace** le grignotage : par exemple un yaourt nature ou un fromage blanc avec 30 à 40 g de pain complet, ou un bol de lait avec des flocons d'avoine, choisis en accord avec le diabétologue (glucides comptés dans la journée).

5. Activités **portées** ou sans impact pour les genoux : aquagym, vélo d'appartement, marche nordique douce, **renforcement musculaire** avec élastiques deux à trois fois par semaine, en visant progressivement 150 minutes par semaine (avis médical préalable si varices). Suivi : poids, tour de taille, force de préhension, HbA1c (adaptation des traitements du diabète pendant l'amaigrissement), pression artérielle ; zéro alcool ; vaccinations contre les hépatites A et B si non immunisée.

33.11.7 Étude de cas – Mme L., 34 ans, une hépatite auto-immune sous corticoïdes

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mme L., 34 ans, 1,65 m, **60 kg**, institutrice, consulte pour une fatigue intense et un ictère. Le bilan montre une cytolyse (ALAT 18 N), une hypergammaglobulinémie et des anticorps antimuscle lisse : le diagnostic d'**hépatite auto-immune** est posé à la biopsie. Le traitement associe de la **prednisone** à 0,5 mg/kg/j, diminuée progressivement, puis de l'**azathioprine**. Elle craint de « gonfler » et de grossir sous corticoïdes. Elle consomme peu de produits laitiers.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez l'hépatite auto-immune et expliquez pourquoi on la traite par des immunosuppresseurs.

2. Calculez la dose quotidienne initiale de prednisone et citez quatre effets métaboliques des corticoïdes à prendre en compte.

3. Proposez les mesures diététiques adaptées à la corticothérapie, en justifiant chacune.

4. Mme L. consomme 400 mg de calcium par jour. Proposez des ajouts permettant d'atteindre environ 1 000 mg, sachant qu'un yaourt apporte ≈ 150 mg, 30 g d'emmental ≈ 300 mg, 250 mL de lait ≈ 300 mg et 1 L d'eau riche en calcium ≈ 500 mg.

5. Indiquez les autres conseils (alcool, compléments, vaccinations, grossesse).

CORRIGÉ

1. Hépatite **chronique** due à une **réaction immunitaire dirigée contre les hépatocytes** (lymphocytes T autoréactifs, autoanticorps), touchant surtout les **femmes** ; elle se manifeste par une cytolyse, une **hypergammaglobulinémie** (IgG) et des autoanticorps (antinucléaires, antimuscle lisse). Sans traitement, l'inflammation entretient la **fibrose** et mène à la cirrhose ; les **corticoïdes** puis l'azathioprine freinent la réponse immunitaire et permettent une rémission chez la plupart des patients, au prix d'un traitement prolongé.

2. 0,5 × 60 = **30 mg/j**. Effets : **hyperglycémie** (néoglucogenèse, insulinorésistance) ; **rétention de sodium et d'eau** (œdèmes, hypertension) ; **catabolisme protéique** (fonte musculaire) ; **ostéoporose** (diminution de l'absorption du calcium et de la formation osseuse) ; augmentation de l'**appétit** et redistribution des graisses vers le tronc et le visage ; hypokaliémie.

3. Limiter les **sucres simples** (boissons sucrées, confiseries, pâtisseries) et répartir les glucides complexes sur les repas : prévient l'hyperglycémie cortico-induite. **Sel modéré** (pas de sel ajouté, peu de produits salés) : limite la rétention hydrosodée ; un régime sans sel strict n'est plus justifié aux doses actuelles. **Apports protéiques suffisants** (au moins 1 g/kg/j, soit ≥ 60 g/j) : compensent le catabolisme. **Calcium et vitamine D** : préviennent l'ostéoporose. **Fruits et légumes** (potassium). Gestion de l'**appétit** : repas structurés, légumes à volonté, collations prévues (laitage, fruit), activité physique régulière.

4. Besoin d'environ 600 mg supplémentaires. Exemple : **un yaourt** (150 mg) + **30 g d'emmental** (300 mg) + **0,5 L d'eau riche en calcium** (250 mg) = 700 mg ; total ≈ 400 + 700 = **1 100 mg/j**. Autre possibilité : un bol de lait de 250 mL (300 mg) + un yaourt (150 mg) + 0,3 L d'eau calcique (150 mg) = 600 mg, total **1 000 mg**. Une supplémentation en **vitamine D** est souvent associée sur prescription.

5. Zéro alcool ou presque (maladie du foie, interaction avec les médicaments) ; **aucun complément** ni plante « pour le foie » sans avis médical (risque hépatotoxique, interactions) ; **vaccinations** contre les hépatites A et B et contre la grippe (immunosuppression), sans vaccins vivants pendant le traitement ; un projet de **grossesse** se prépare avec l'hépatologue (la maladie doit être stabilisée ; certains traitements doivent être adaptés) ; activité physique en charge pour l'os et le muscle.

33.11.8 Sujet de synthèse 1 – Le « foie gras » humain, un enjeu de santé publique

EXERCICE TYPE EXAMEN 33.8

Sujet de synthèse – Le « foie gras » humain : de la stéatose au cancer, un enjeu de santé publique – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Dans le cadre d'un projet de prévention mené par une cuisine centrale qui sert les collèges d'un département, vous êtes chargé(e) de préparer une intervention auprès des équipes de restauration et des infirmières scolaires sur la stéatose hépatique et sa prévention.

DOCUMENT 1

Document 1 – Épidémiologie : en France, la MASLD touche **18,2 %** des adultes de la cohorte Constances (Nabi, 2020) et environ 2,6 % des adultes ont une fibrose avancée ; chez l'enfant en obésité, une stéatose est retrouvée dans plus d'un tiers des cas. La MASLD devient une cause croissante de cirrhose, de carcinome hépatocellulaire et de transplantation.

DOCUMENT 2

Document 2 – Origine des triglycérides du foie stéatosique : environ 60 % viennent des acides gras libérés par le tissu adipeux, 25 % de la lipogenèse de novo et 15 % de l'alimentation (chylomicrons résiduels). Une canette de soda de 33 cL contient environ 35 g de sucres, dont la moitié de fructose.

DOCUMENT 3

Document 3 – Évolution possible : stéatose simple → stéatohépatite (MASH) → fibrose (F1 à F3) → cirrhose (F4) → carcinome hépatocellulaire, possible aussi sans cirrhose. La perte de poids, l'activité physique et la réduction des sucres ajoutés font régresser la stéatose et, au-delà de 10 % de perte de poids, la fibrose.

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez la stéatose hépatique et la MASLD ; expliquez le changement de nomenclature de 2023. *(3 pts)*

2. Calculez, pour un collège de 600 élèves, le nombre d'élèves qu'on pourrait estimer atteints si 6 % des élèves sont en obésité et qu'un tiers d'entre eux présente une stéatose ; commentez l'intérêt de ce calcul. *(2 pts)*

3. À l'aide du document 2, expliquez les mécanismes de la stéatose et le rôle particulier du fructose ; calculez la quantité de fructose apportée par deux canettes par jour. *(5 pts)*

4. Décrivez l'évolution possible de la maladie et les lésions histologiques de chaque stade. *(4 pts)*

5. Proposez des actions de prévention concrètes pour la restauration scolaire et pour l'éducation des élèves, en justifiant chacune. *(6 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 33.8

Question 1

Stéatose : accumulation de **triglycérides** dans au moins **5 %** des hépatocytes. **MASLD** : stéatose associée à **au moins un critère cardiométabolique** (surpoids ou tour de taille, glycémie, pression artérielle, triglycérides, HDL-cholestérol) sans autre cause. La nomenclature de 2023 remplace « NAFLD » (non alcoolique), définie **par l'absence** d'une cause, par une définition **positive** fondée sur la dysfonction métabolique, plus juste et moins stigmatisante (le terme « fatty » étant jugé péjoratif) ; elle crée la catégorie **MetALD** pour les patients qui ont à la fois une dysfonction métabolique et une consommation d'alcool notable.

Question 2

600 × 6 / 100 = **36 élèves** en obésité ; 36 / 3 = **12 élèves** environ avec une stéatose. Ce calcul montre que la maladie, **silencieuse**, concerne déjà des adolescents dans chaque établissement, ce qui justifie une **prévention collective** plutôt qu'individuelle ; il reste une estimation (la stéatose existe aussi chez des jeunes en surpoids non obèses).

Question 3

Mécanismes : l'**insulinorésistance** du tissu adipeux (obésité abdominale) laisse la lipolyse active : un flux d'acides gras libres arrive au foie (≈ 60 %) ; l'hyperinsulinémie et les sucres stimulent la **lipogenèse de novo** (≈ 25 %) ; l'alimentation apporte le reste (≈ 15 %). Les sorties (β-oxydation, sécrétion de VLDL) ne compensent plus : les triglycérides s'accumulent.

Fructose : capté par le foie au premier passage, phosphorylé par la fructokinase sans régulation, il court-circuite l'étape limitante de la glycolyse et fournit massivement de l'acétyl-CoA à la lipogenèse ; il active les gènes lipogéniques et favorise l'insulinorésistance hépatique. **Deux canettes** : 2 × 35 = 70 g de sucres, soit **35 g de fructose/j** (et 280 kcal).

Question 4

Stéatose simple : vacuoles lipidiques qui refoulent le noyau (macrovacuolaire), sans inflammation. **MASH** : stéatose + **ballonisation** des hépatocytes + **inflammation** lobulaire (± corps de Mallory-Denk). **Fibrose** : dépôts de collagène par les **cellules étoilées** activées, d'abord périsinusoïdaux « en grillage », puis en ponts. **Cirrhose** : fibrose **diffuse** entourant des **nodules de régénération** ; complications : insuffisance hépatocellulaire, hypertension portale. **CHC** : possible sur cirrhose et parfois sans. Les stades précoces sont **réversibles**.

Question 5

Restauration scolaire : **eau** comme seule boisson (fontaines), absence de boissons sucrées et de distributeurs ; desserts lactés et fruits plutôt que pâtisseries quotidiennes, application du GEMRCN et de la loi EGalim (variété, produits de qualité) ; féculents complets et légumineuses (fibres, satiété) ; portions adaptées à l'âge ; matières grasses de qualité (huile de colza). **Éducation** : ateliers sur le sucre caché des boissons (pesée des morceaux de sucre), lecture des étiquettes, liens avec l'activité physique (60 minutes par jour recommandées chez l'adolescent), information des familles ; formation des équipes ; repérage du surpoids par l'infirmière scolaire et orientation vers le médecin. **Justification** : agir sur l'environnement alimentaire est plus efficace que les conseils individuels, et la stéatose régresse quand on réduit les sucres et le poids.

33.11.9 Sujet de synthèse 2 – Trois patients jaunes : démarche devant un ictère

EXERCICE TYPE EXAMEN 33.9

Sujet de synthèse – Trois patients jaunes : démarche devant un ictère – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Le même jour, trois patients ictériques sont hospitalisés dans le service de médecine où vous effectuez votre stage. Le médecin vous demande de comprendre leurs bilans pour adapter leur alimentation.

DOCUMENT 1

Document 1 – Bilans (références : bilirubine totale < 17 µmol/L ; ALAT < 35 U/L ; PAL < 120 U/L ; GGT < 40 U/L ; TP 70 à 100 % ; haptoglobine 0,5 à 2 g/L). **Patient A** (24 ans, retour d'Afrique de l'Ouest depuis trois semaines) : bilirubine 120 µmol/L (surtout conjuguée), ALAT 1 750 U/L, PAL 180 U/L, TP 62 %, IgM anti-VHA positives. **Patient B** (68 ans, amaigri de 7 kg) : bilirubine 260 µmol/L (conjuguée), ALAT 70 U/L, PAL 720 U/L, GGT 640 U/L, TP 55 % corrigé à 85 % après vitamine K ; vésicule palpable ; échographie : dilatation des voies biliaires. **Patient C** (19 ans) : bilirubine 55 µmol/L (libre), ALAT normales, haptoglobine effondrée, anémie avec réticulocytes élevés.

DOCUMENT 2

Document 2 – Le métabolisme de la bilirubine : l'hème de l'hémoglobine est transformé en bilirubine libre dans les macrophages de la rate ; transportée par l'albumine, elle est captée par l'hépatocyte, **conjuguée** à l'acide glucuronique (UGT1A1), puis excrétée dans la bile ; dans l'intestin, elle devient urobilinogène puis stercobiline (couleur des selles).

TRAVAIL À FAIRE

1. Situez, à l'aide du document 2, le niveau de l'anomalie (pré-hépatique, hépatique, post-hépatique) chez chaque patient, en justifiant par le bilan. *(6 pts)*

2. Pour le patient A, expliquez le diagnostic, le mode de contamination et les mesures de prévention pour l'entourage ; interprétez le TP. *(4 pts)*

3. Pour le patient B, expliquez la correction du TP par la vitamine K et proposez une hypothèse diagnostique. *(4 pts)*

4. Indiquez, pour chaque patient, les conséquences nutritionnelles et la conduite diététique. *(6 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 33.9

Question 1

Patient C : pré-hépatique. Bilirubine **libre**, transaminases normales, haptoglobine effondrée (captée par l'hémoglobine libérée) et réticulocytes élevés : **hémolyse** ; le foie est sain mais débordé par la quantité de bilirubine à conjuguer.

Patient A : hépatique (hépatocellulaire). Cytolyse massive (ALAT 1 750 / 35 = **50 N**), bilirubine mixte surtout conjuguée par atteinte de l'excrétion, PAL peu élevées (1,5 N) : **hépatite aiguë**.

Patient B : post-hépatique. **Cholestase** majeure (PAL 720 / 120 = **6 N**, GGT 640 / 40 = **16 N**), bilirubine conjuguée très élevée, transaminases peu modifiées (2 N), **voies biliaires dilatées** : **obstacle** sur la voie biliaire principale.

Question 2

Hépatite A aiguë : IgM anti-VHA positives (infection récente), retour de zone d'endémie avec une incubation compatible (2 à 6 semaines). Contamination **féco-orale** : eau ou aliments souillés (crudités, coquillages), contact avec une personne infectée. **Entourage** : hygiène des mains, pas de partage de couverts ni de serviettes, **vaccination** des contacts proches non immunisés dans les jours suivant l'exposition. **TP à 62 %** : baisse modérée qui témoigne d'une atteinte de la fonction de synthèse ; à **surveiller** (avec le facteur V) : une chute sous 50 % avec encéphalopathie définirait une forme **fulminante**.

Question 3

Les facteurs II, VII, IX et X nécessitent la **vitamine K** pour être actifs ; la vitamine K, **liposoluble**, est absorbée avec les graisses grâce aux **sels biliaires**. L'obstacle biliaire empêche la bile d'arriver dans l'intestin : malabsorption de la vitamine K et baisse du TP. Le foie étant capable de synthétiser les facteurs, l'**injection** de vitamine K corrige le TP (85 %) : il ne s'agit pas d'une insuffisance hépatocellulaire. **Hypothèse** : âge, amaigrissement, ictère progressif à **grosse vésicule palpable** (loi de Courvoisier-Terrier) : **cancer de la tête du pancréas** (ou de l'ampoule de Vater) comprimant le cholédoque, à confirmer par scanner.

Question 4

A : pas de régime spécifique ; alimentation fractionnée et appétissante adaptée à l'anorexie et aux nausées, hydratation, **arrêt de l'alcool** et de tout médicament ou complément non indispensable (paracétamol à dose limitée sur avis médical) ; pas de régime « sans graisses ».

B : **dénutrition** probable (7 kg perdus) à évaluer ; compléments nutritionnels oraux ; tant que l'obstacle persiste, malabsorption des graisses : vitamines liposolubles par voie injectable si besoin, éventuellement TCM ; après drainage biliaire (prothèse par CPRE) ou chirurgie, extraits pancréatiques en cas d'insuffisance exocrine ; prise en charge en lien avec l'équipe d'oncologie.

C : alimentation normale ; l'hémolyse chronique augmente les besoins en **folates** (production accrue de globules rouges) : aliments riches en folates (légumes verts, légumineuses) voire supplémentation ; risque de **lithiase pigmentaire** à long terme ; pas de supplément de fer sans carence prouvée (le fer est recyclé).

33.11.10 Sujet de synthèse 3 – L'alcool, toxique du foie et du pancréas

EXERCICE TYPE EXAMEN 33.10

Sujet de synthèse – L'alcool, toxique du foie et du pancréas : mécanismes et prévention – 20 points · durée conseillée : 1 h 30

Une association de prévention vous sollicite pour rédiger un document destiné à des étudiants et à des salariés, expliquant les effets de l'alcool sur le foie et le pancréas et les moyens de réduire les risques.

DOCUMENT 1

Document 1 – Données : en France, l'alcool est responsable d'environ **41 000 décès par an** (2015) ; il est la première cause de cirrhose et une cause majeure de pancréatite aiguë (30 à 40 %) et chronique. Repères de Santé publique France (2017) : pas plus de **10 verres standard par semaine**, pas plus de **2 verres par jour**, des jours sans consommation ; un verre standard contient **10 g** d'éthanol.

DOCUMENT 2

Document 2 – Consommations rapportées : Julie, 21 ans, boit le samedi soir 5 cocktails contenant chacun 4 cL de vodka à 40 % vol, et rien en semaine ; Marc, 47 ans, boit chaque jour 2 bières de 50 cL à 6 % vol.

DOCUMENT 3

Document 3 – Évolution de la maladie alcoolique du foie : la stéatose apparaît chez la plupart des buveurs excessifs et régresse en quelques semaines d'abstinence ; 10 à 35 % développent une hépatite alcoolique, 10 à 20 % une cirrhose ; le tabac, l'obésité, le sexe féminin, l'hépatite C et des facteurs génétiques augmentent le risque.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la consommation hebdomadaire d'éthanol de Julie et de Marc en grammes et en verres standard ; comparez-les aux repères et caractérisez chaque mode de consommation. *(5 pts)*

2. Expliquez comment l'alcool provoque une stéatose, puis une fibrose. *(4 pts)*

3. Expliquez comment l'alcool peut provoquer une pancréatite aiguë puis chronique, et les conséquences digestives et métaboliques de cette dernière. *(5 pts)*

4. Proposez cinq messages de prévention adaptés aux deux publics, en justifiant chacun. *(6 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 33.10

Question 1

Julie : 5 × 40 mL × 0,40 × 0,8 = 5 × 12,8 = **64 g** par semaine, soit **6,4 verres** en une soirée : sous le repère hebdomadaire, mais **plus de trois fois** le repère quotidien (2 verres) : **alcoolisation ponctuelle importante** (« binge drinking »), risquée pour les accidents, les comas éthyliques, les violences et la pancréatite aiguë.

Marc : une bière : 500 × 0,06 × 0,8 = **24 g** ; deux par jour : 48 g/j, soit 48 × 7 = **336 g par semaine**, **33,6 verres** : plus de **trois fois** le repère hebdomadaire, sans jour d'abstinence : **consommation chronique à risque**, exposant à la stéatose, à la cirrhose, à la pancréatite chronique, aux cancers (bouche, œsophage, foie, sein, côlon).

Question 2

Stéatose : l'oxydation de l'éthanol par l'ADH et l'ALDH produit un **excès de NADH** : la β-oxydation des acides gras et le cycle de Krebs sont freinés, le glycérol-3-phosphate augmente, la synthèse de triglycérides est favorisée, leur exportation par les VLDL ne suit pas. **Fibrose** : l'**acétaldéhyde** et les **radicaux libres** (CYP2E1 induit) lèsent les hépatocytes ; l'inflammation et les lipopolysaccharides venus de l'intestin (perméabilité augmentée) activent les cellules de Kupffer, qui libèrent des cytokines (TNF-α, TGF-β) ; les **cellules étoilées** activées produisent du **collagène** : fibrose, puis cirrhose si l'exposition continue.

Question 3

Pancréatite aiguë : l'alcool sensibilise les cellules acineuses (métabolites toxiques, esters éthyliques d'acides gras, stress oxydant), rend le suc pancréatique plus visqueux (bouchons protéiques) et favorise l'activation prématurée du trypsinogène : autodigestion. **Pancréatite chronique** : les poussées répétées et l'agression continue (aggravée par le **tabac**) entraînent fibrose, calcifications et destruction des acini puis des îlots. **Conséquences** : douleurs post-prandiales qui réduisent les apports, **insuffisance exocrine** (stéatorrhée, perte de poids, carences en vitamines A, D, E, K), **diabète de type 3c** (déficit en insuline et en glucagon, hypoglycémies), risque de cancer du pancréas.

Question 4

1. « Pas plus de 2 verres par jour et des jours sans alcool » : repère simple, valable pour les deux publics. **2.** Pour Julie : **alterner** boissons alcoolisées et eau, manger avant et pendant la soirée, fixer une limite à l'avance : limite le pic d'alcoolémie et les risques immédiats. **3.** Pour Marc : remplacer une bière sur deux par une boisson sans alcool, instaurer **au moins deux jours sans alcool** par semaine : la stéatose régresse en quelques semaines d'abstinence. **4.** Arrêter le **tabac** : il multiplie le risque de pancréatite chronique et de cancers avec l'alcool. **5.** Surveiller son **poids** et bouger : l'obésité et l'alcool s'additionnent pour faire évoluer la maladie du foie. Proposer aussi un **outil de repérage** (questionnaire AUDIT-C) et les lieux d'aide (médecin traitant, consultations jeunes consommateurs, Alcool Info Service).

33.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Angiocholite	infection de la bile dans la voie biliaire principale obstruée (calcul) : douleur, fièvre, ictère (triade de Charcot)
Antiviraux à action directe (AAD)	médicaments qui bloquent des protéines du VHC et guérissent l'hépatite C en 8 à 12 semaines
Ascite	épanchement de liquide dans la cavité péritonéale
Astérixis	tremblement « en battement d'ailes » des mains, signe d'encéphalopathie hépatique

Terme	Définition
Cholangite biliaire primitive	maladie auto-immune détruisant les petits canaux biliaires intrahépatiques ; anticorps antimitochondries
Cholécystectomie	ablation chirurgicale de la vésicule biliaire
Cholécystite	inflammation aiguë de la vésicule biliaire, le plus souvent due à un calcul enclavé
Cholestase	diminution ou arrêt de l'écoulement de la bile ; PAL, GGT et bilirubine conjuguée élevées
Cirrhose	fibrose diffuse du foie qui désorganise l'architecture en nodules de régénération
CPRE	cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique : accès endoscopique aux voies biliaires et pancréatiques
Cytolyse	destruction de cellules (hépatocytes) avec libération des transaminases dans le sang
Diabète de type 3c	diabète secondaire à une maladie du pancréas exocrine (pancréatite chronique, cancer, pancréatectomie)
Duodénopancréatectomie céphalique	exérèse de la tête du pancréas, du duodénum, de la voie biliaire basse et de la vésicule (Whipple)
Élastase fécale	enzyme pancréatique stable dosée dans les selles ; < 200 µg/g : insuffisance exocrine
Encéphalopathie hépatique	troubles neuropsychiques liés à l'insuffisance hépatique et aux shunts (ammoniac)
FIB-4	score non invasif de fibrose : âge, ASAT, ALAT, plaquettes
Fibrose	dépôt excessif de collagène dans le foie par les cellules étoilées activées
Hépatite fulminante	insuffisance hépatique aiguë grave avec encéphalopathie dans les 2 semaines suivant l'ictère
Hypertension portale	augmentation du gradient de pression entre veine porte et veine cave (> 5 mmHg)
Ictère	coloration jaune de la peau et des muqueuses due à l'excès de bilirubine
Insuffisance hépatocellulaire	diminution des fonctions de synthèse et d'épuration du foie
Insuffisance pancréatique exocrine	sécrétion enzymatique insuffisante pour une digestion normale : stéatorrhée, maldigestion
Lipase	enzyme pancréatique hydrolysant les triglycérides ; marqueur de la pancréatite aiguë
Lithiase biliaire	présence de calculs dans la vésicule ou les voies biliaires
MASH	stéatohépatite associée à une dysfonction métabolique (ancienne NASH)
MASLD	maladie stéatosique du foie associée à une dysfonction métabolique (ancienne NAFLD)
MELD	score de gravité de la cirrhose (bilirubine, INR, créatinine) qui fixe la priorité de greffe
MetALD	stéatose avec dysfonction métabolique et consommation d'alcool modérée à importante
Nodule de régénération	amas d'hépatocytes en prolifération entouré de fibrose, caractéristique de la cirrhose
Pancréatite aiguë	inflammation aiguë du pancréas par autodigestion enzymatique
Pancréatite chronique	inflammation chronique avec fibrose et destruction progressive et irréversible du pancréas
Poids sec	poids estimé sans l'excès d'eau (ascite, œdèmes), base du calcul des besoins
Régénération hépatique	reconstitution de la masse du foie par division des hépatocytes après une perte de tissu
Sarcopénie	perte de masse et de force musculaires
Sérovaccination	injection simultanée d'immunoglobulines spécifiques et d'un vaccin (nouveau-né de mère AgHBs+)
Stéatorrhée	excès de graisses dans les selles (> 6 g/24 h)
Stéatose	accumulation de triglycérides dans au moins 5 % des hépatocytes

Terme	Définition
TIPS	shunt porto-systémique intrahépatique posé par voie radiologique pour décomprimer la veine porte
Transaminases	enzymes ALAT et ASAT, marqueurs de cytolyse
Varices œsophagiennes	veines dilatées de l'œsophage, voies de dérivation de l'hypertension portale

33.13 Bibliographie du chapitre

Arrêté du 27 novembre 2024 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Diététique et nutrition ». Journal officiel de la République française. Référentiel et guide d'accompagnement pédagogique (2025).

CNED. BTS Diététique et nutrition, Physiopathologie : séquences 5 et 6 du module 4 (pathologies hépatiques et pancréatiques). 3-2024.

European Association for the Study of the Liver (EASL). EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated cirrhosis. Journal of Hepatology. 2018;69(2):406-460.

European Association for the Study of the Liver (EASL). EASL Clinical Practice Guidelines on nutrition in chronic liver disease. Journal of Hepatology. 2019;70(1):172-193.

Plauth M., Bernal W., Dasarathy S., et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in liver disease. Clinical Nutrition. 2019;38(2):485-521.

Arvanitakis M., Ockenga J., Bezmarevic M., et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in acute and chronic pancreatitis. Clinical Nutrition. 2020;39(3):612-631.

Weimann A., Braga M., Carli F., et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical Nutrition. 2017;36(3):623-650 ; et ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical Nutrition. 2021;40(7):4745-4761.

Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C., et al. Classification of acute pancreatitis – 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013;62(1):102-111.

Löhr J.M., Domínguez-Muñoz E., Rosendahl J., et al. United European Gastroenterology evidence-based guidelines for the diagnosis and therapy of chronic pancreatitis (HaPanEU). United European Gastroenterology Journal. 2017;5(2):153-199.

Rinella M.E., Lazarus J.V., Ratziu V., et al. A multisociety Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature. Journal of Hepatology. 2023;79(6):1542-1556.

European Association for the Study of the Liver, European Association for the Study of Diabetes, European Association for the Study of Obesity (EASL-EASD-EASO). Clinical Practice Guidelines on the management of metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease (MASLD). Journal of Hepatology. 2024;81(3):492-542.

Nabi O., Lacombe K., Boursier J., et al. Prevalence and risk factors of nonalcoholic fatty liver disease and advanced fibrosis in general population: the French nationwide NASH-CO study. Gastroenterology. 2020;159(2):791-793.

DiMagno E.P., Go V.L.W., Summerskill W.H.J. Relations between pancreatic enzyme outputs and malabsorption in severe pancreatic insufficiency. New England Journal of Medicine. 1973;288(16):813-815.

Haute Autorité de santé. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Saint-Denis : HAS ; 2019 ; et Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. HAS ; 2021.

Institut national du cancer. Panorama des cancers en France. Boulogne-Billancourt : INCa ; édition 2023.

Agence de la biomédecine. Rapport médical et scientifique du prélèvement et de la greffe en France. Saint-Denis : Agence de la biomédecine ; 2023 et 2024.

Kamath P.S., Wiesner R.H., Malinchoc M., et al. A model to predict survival in patients with end-stage liver disease. Hepatology. 2001;33(2):464-470.

Mazzaferro V., Regalia E., Doci R., et al. Liver transplantation for the treatment of small hepatocellular carcinomas in patients with cirrhosis. New England Journal of Medicine. 1996;334(11):693-699.

Duvoux C., Roudot-Thoraval F., Decaens T., et al. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a model including α-fetoprotein improves the performance of Milan criteria. Gastroenterology. 2012;143(4):986-994.

Pimentel M., Saad R.J., Long M.D., Rao S.S.C. ACG Clinical Guideline: Small Intestinal Bacterial Overgrowth. American Journal of Gastroenterology. 2020;115(2):165-178.

Sterling R.K., Lissen E., Clumeck N., et al. Development of a simple noninvasive index to predict significant fibrosis in patients with HIV/HCV coinfection. Hepatology. 2006;43(6):1317-1325.

Santé publique France. Avis d'experts relatif à l'évolution du discours public en matière de consommation d'alcool en France. Saint-Maurice : SPF, INCa ; 2017.

Ministère de la Santé. Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales. Paris : ministère chargé de la santé ; édition en vigueur.

Centre national de référence des virus des hépatites à transmission entérique (A et E). Rapports annuels d'activité. Toulouse : CNR ; 2013 à 2017.

ANSES. Avis relatif aux risques liés à la consommation de compléments alimentaires contenant du curcuma. Maisons-Alfort : ANSES ; 2022.